

博士論文

政策形成における AI と人間の関係性：
行政機関の認知と創造性、これを発揮するための技術検討

The Relationship between AI and Humans in Policy Formation:
Cognition and Creativity in Administrative Agencies,
and Technological Considerations for Their Realization

氏名：永田 右京

指導教員：杉谷 和哉 准教授

岩手県立大学 大学院 総合政策研究科
博士後期課程

2026 年 12 月 01 日 提出

謝辭

【編集中】

要旨

本研究は、公共交通政策を舞台に、生成 AI と人間の協調的関係性を理論的・実証的に探求したものである。

第1章 序論

前提条件：近年、生成 AI (Generative AI) の急速な発展により、政策形成プロセスにおける AI 活用の可能性が広く議論されている。ChatGPT をはじめとする大規模言語モデル (LLM) は、テキスト生成、要約、分析などのタスクにおいて人間と同等、あるいはそれ以上の性能を示す場面も増えている。一方で、日本の公共交通政策においては、2002 年の規制緩和以降、「連携」と「共創」が重要な政策概念として位置づけられてきた。特に 2021 年には、交通事業者による地域活性化、異業種との協働、コミュニティ参画という三つの次元での「共創」が提唱されている。

問題：しかし、こうした政策的意図にもかかわらず、実装段階では大きなギャップが存在する。日本版 MaaS の 38 プロジェクトを分析したところ、92% のプロジェクトが事業指標のみを重視し、社会的影響やアクセシビリティ改善を評価指標に組み込んだのは 29% に留まる。さらに、市民参加の仕組みを設けたプロジェクトはわずか 5% であった。この実装ギャップは、単なる制度的欠陥だけでなく、人間の認知特性に起因する可能性がある。人間の意思決定は認知バイアスの影響を強く受け、特に現状維持バイアス、確認バイアス、狭い視野が政策形成に重要な影響を及ぼす。

手法：本研究では、生成 AI を人間の「執政の創造性」(価値判断、コミュニケーション、新たな規範の創造といった人間固有の能力) を補完する「杖」として位置づけ、両者の協調的関係性のあり方を探求する。具体的には、以下の三つの目的を設定した。第一に、公共交通政策における実装ギャップの要因として、人間の認知バイアスの影響を計算論的に解明すること。第二に、生成 AI と人間の協調的関係性を具体化するシステムとして、秘密保護型政策評価システムの可能性を探ること。第三に、認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への示唆を導出すること。

結果：本研究は 9 章から構成される。第 2 章では先行研究のレビューを行い、Human-AI Policy の議論を中心に整理する。第 3 章では公共交通政策の現状と課題を論じる。第 4 章では地域公共交通計画の評価指標に関する運輸局間比較分析を行う。第 5 章では認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を計算論的に識別し、介入すべきバイアスと許容可能なバイアスを区別する。第 6 章では秘密保護型政策評価システムを提案する。第 7 章では同システムの実証実験 (Verdict) を論じる。第 8 章では制度設計への示唆を導出し、第 9 章では結論として都市計画への展開について論じる。

第2章 先行研究のレビュー

前提条件：公共政策における AI 活用に関する議論は、2010 年代後半から急速に発展してきた。初期の議論は AI による行政サービスの効率化や自動化に焦点が置かれていたが、近年では AI と人間の関係性そのものが問いの中心となっている。Shneiderman (2022) は、Human-Centered AI の理念として、AI の計算能力と人間の規範判断力が相互に補完し合う「高自動化・高制御」領域を提唱している。

問題：しかし、AI には本質的な限界が存在する。第一に、規範的判断・価値創造の不在である。AI は何が社会にとって「善い」のかを判断できない。第二に、文脈理解の困難性である。学習データの範囲外の「未知の状況」への適応には限界がある。第三に、「創造性」の源泉の欠如である。

これらの限界を踏まえつつ、AIを「杖」として活用する関係性をどのように設計すべきかが問われている。

手法：本章では、本研究の理論的基盤となる先行研究をレビューする。特に、「執政の創造性」とルーマン理論、生成AIと政策形成、人間-AI協調の理論、協調的ガバナンス論、認知バイアスと意思決定、秘密保護型評価と政策評価の六つの領域を中心に整理し、理論的空白を特定する。

結果：先行研究のレビューから、いくつかの理論的空白が明らかになった。第一に、「執政の創造性」の理論化である。ルーマンの社会システム理論を用いて「執政の創造性」を基礎づけ、AIと人間の役割分担を明確にした研究は限定的である。第二に、認知バイアスと政策協調の接続である。協調的ガバナンスの失敗要因として認知バイアスに着目した研究は限定的である。第三に、計算論的分析手法の欠如である。政策協調プロセスを計算論的にモデル化した研究は少ない。第四に、秘密保護型評価の概念の政策評価への応用である。本研究は、これらの空白を埋めることを目指す。

第3章 公共交通政策の現状と課題

前提条件：日本の地域公共交通政策は、2000年代以降、大きく変遷してきた。Van de Veldeが提唱したSTOフレームワークを用いて分析すると、規制緩和期（1997-2002年）、地域協議導入期（2003-2008年）、民主党政権期（2009-2012年）、網形成計画期（2013-2017年）、効率重視期（2018年-現在）の5つの時期に区分できる。2019年度より始まった「日本版MaaS推進事業」は、瞬く間に全国各地に広がり、現在までに100事業以上のプロジェクトを送り出している。

問題：しかし、政策変遷の背景には地方自治体の資源制約がある。2023年の地方分権改革有識者会議の報告書は「逆三角形」の負担構造を指摘している。すなわち、市町村レベルでは都道府県や国レベルと比較して不釣り合いに高い実装コストがかかる構造である。こうした構造的制約は、協働・共創のアプローチがその理論的魅力にもかかわらず、実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

手法：本章では、日本全国1,054自治体の地域公共交通計画における評価指標の比較分析を行った。標準指標を除外した網羅的な指標を、Logic Model (input, output, outcome, impact, context) および Category (ridership, financial, accessibility, service, satisfaction, environmental) の枠組みで分類し、全国9つの運輸局間でどのような採用差があるかを統計的に検証した。

結果：クラスタリング分析の結果、自治体の目標設定傾向は大きく4類型に分かれた。「outcome・ridership重視」が約半数（49.6%）を占める一方で、「環境・影響重視」という高度な指標群を採用する自治体群はわずか2.8%にとどまった。「運輸局ダミー」の説明力は13.8%～17.2%に達し、地理的特性の約5～100倍の説明力を示した。これらの実証結果は、地域公共交通計画における目標設定が、地域の個別課題からボトムアップで構築されているというよりも、国の出先機関である運輸局からトップダウンに強い影響を受けていることを示唆している。

第5章 認知バイアスの政策協調への異質な影響：計算論的分析

前提条件：協調的ガバナンスの制度化が進む一方で、実装における課題も顕在化している。Emerson et al. (2012) は、協調には大きな取引コストが必要であり、最小公約数的な解決策につながる可能性があり、組織された利益に捕捉される可能性がある」と指摘している。拒否権プレーヤー理論は、政策変更には特定のステークホルダーの同意が必要であり、これらの「拒否権プレーヤー」が多いほど政策安定性が高まり、改革が困難になることを示した。

問題：本研究が着目するのは、この「拒否権プレーヤー」の認知バイアスである。認知バイアスは、意思決定における体系的な歪みであり、ステークホルダーの行動に重要な影響を与える可能性がある。拒否権プレーヤーが認知バイアスを持つ場合、協調的ガバナンスの効率にどのような影響が生じるか。特に、どのバイアスが問題であり、どのバイアスが許容可能かという問いは、制度設計において重要である。

手法：本研究は、協調ロボット制御理論を応用した計算論的モデリングを採用する。N関節ロボットアームの各関節を「拒否権プレーヤー」としてモデル化し、現状維持バイアス、確認バイアス、狭い視野が調整プロセスに与える影響を定量的に分析した。合計22,000回の実験を実施し、ANOVA検定と効果量（Cohen's *d*）を用いて統計的に評価した。

結果：ANOVA 検定は、三つの認知バイアスが協調に与える影響に明確な質的差異があることを明らかにした。現状維持バイアスは調整パフォーマンスに高度に有意な負の効果を示した ($F = 27.72, p < 10^{-100}$, Cohen's $d = -0.78$)。狭い視野バイアスも同様に負の効果を示した ($F = 27.29, p < 10^{-50}$, Cohen's $d = -0.80$)。一方、確証バイアスは調整パフォーマンスに有意な影響を示さなかった ($p > 0.05$, Cohen's $d = -0.07$)。費用対効果分析の結果、「逆三角形」構造下の自治体においては、現状維持バイアスと狭い視野バイアスへの選択的介入が合理的であることが示された。

第5章 秘密保護型政策評価システム

前提条件：現代社会が直面するウィキッド・プロブレムは、その複雑性と多面性により、従来の政策立案・評価手法では適切に対処することが困難である。政策評価においては、多様な専門知識の統合が不可欠であるが、企業の技術情報、研究機関の未公開データ、個人の経験知など、政策評価に有用な情報の多くは秘匿性を要求される。

問題：従来の政策評価プロセスでは、機密情報の提供を前提とするため、情報提供者の参加が制限され、評価の質と正当性が損なわれてきた。この構造的矛盾により、専門性の高い評価と参加者の秘匿性保護の両立が、政策対話における本質的課題となっている。

手法：本研究は、市民議決による原則策定、秘密保護型評価の概念を援用した秘匿証明、Constitutional AI 訓練手法による専門的価値観の埋め込みを統合した政策対話インフラを構築する。三層アーキテクチャ（人間層・訓練層・運用層）を設計し、LLM as a Judge を中核とするシステムを提案した。

結果：提案するシステムにより、以下の4つの目標が達成される。第一に、市民参加による民主的正当性と専門的評価の両立である。第二に、秘密情報を含む政策提案の実現である。秘密保護型評価の秘匿証明特性を模倣することで、企業秘密や未公開研究データをシステムに提出できる。第三に、参加者の多様化と提案の質的向上である。秘匿性の保証により、従来参加を躊躇していた研究機関が高品質な政策提案を提出できる。第四に、透明性と秘密保護の両立である。評価プロセスの透明性を保ちながら提案に含まれる秘密情報を保護する。

第6章 制度設計への示唆

前提条件：第4章の計算論的分析と第5章の秘密保護型評価型システム設計から、制度設計への具体的な示唆を導出する必要がある。特に、認知バイアスへの対処戦略と生成 AI を組み込んだ制度設計の方向性が求められている。

問題：現状維持バイアスと狭い視野バイアスは協調を阻害することが明らかになったが、バイアスの強度を測定することは実務上困難である。制度設計の焦点は「バイアスの管理」ではなく、「バイアスを持たせない協議システムの設計」に置かれるべきである。

手法：本章では、各バイアスへの対処戦略を提示する。現状維持バイアスに対しては、小さな変化の積み重ね、サンセット条項、定期的政策レビューを提案する。確証バイアスに対しては、「悪魔の代理人」の制度化、多様なステークホルダーの参画を提案する。狭い視野に対しては、横断的 KPI、多基準フレームワーク（MIRA 等）、情報の完全共有を提案する。

結果：生成 AI を「杖」として活用するガバナンスとして、以下の4原則を提示した。第一に、補完性の原則（AI は人間の能力を補完し、意思決定の質を高めるツールに徹する）。第二に、透明性の原則（AI の活用方法と限界を明示し、推論プロセスを検証可能にする）。第三に、アカウントビリティの原則（最終的な価値判断と政策的責任は人間が負う）。第四に、継続的学習の原則（秘密保護型評価型システムで示した人間支援機能を活用し、AI と人間の協調プロセスを継続的に改善する）。

第8章 結論

前提条件：本研究は、公共交通政策を「第一の舞台」として、生成 AI と人間の協調的関係性を探求した。

問題：公共交通政策における実装ギャップの要因を解明し、生成 AI と人間の協調的関係性を具体化するシステムを提案し、制度設計への示唆を導出することが求められていた。

手法：本研究は、ルーマンの社会システム理論に基づいて「執政の創造性」を理論化し、協調ロボット制御モデルを用いた計算論的分析手法を導入し、秘密保護型評価の概念を政策評価に応用する試みを行った。

結果：本研究の核となる主張は、生成 AI は人間の「執政の創造性」を補完する「杖」として、認知バイアスへの対話的介入を通じて政策形成を支援できる、ということである。秘密保護型評価の概念を援用することで、秘匿性と信頼性を両立した政策評価システムが可能になる。今後は、都市計画という「第二の舞台」での実証を通じて、生成 AI と人間のより良い協調のあり方を探求していく。

キーワード：生成 AI、政策形成、認知バイアス、公共交通政策、秘密保護型評価、制度設計

Abstract

This study explores the collaborative relationship between generative AI and humans, using public transport policy as an empirical context.

Chapter 1: Introduction

Context: In recent years, the rapid development of generative AI has led to extensive discussion of its potential applications in policy-making processes. Large Language Models (LLMs), such as ChatGPT, have demonstrated performance comparable to or exceeding human capabilities in tasks such as text generation, summarization, and analysis. In Japanese public transport policy, "collaboration" and "co-creation" have been important policy concepts since regulatory reforms in 2002. In particular, 2021 saw the advocacy of "co-creation" across three dimensions: regional revitalization by transport operators, cross-sector collaboration, and community participation.

Problem: Despite these policy intentions, significant gaps exist at the implementation stage. Analysis of 38 Japan's MaaS projects revealed that 92% focused solely on business indicators, while only 29% incorporated social impact and accessibility improvements into their evaluation metrics. Furthermore, only 5% of projects established mechanisms for citizen participation. This implementation gap may be attributable not only to institutional deficiencies but also to human cognitive characteristics. Human decision-making is strongly influenced by cognitive biases, with status quo bias, confirmation bias, and narrow framing having particularly significant impacts on policy formation.

Method: This study positions generative AI as a "staff" that complements human "executive creativity"—the human-specific capacity for value judgment, communication, and the creation of new norms—and explores how the two can collaborate. Specifically, three objectives were established: first, to computationally elucidate the influence of human cognitive biases as a factor in the implementation gap in public transport policy; second, to explore the possibilities of a privacy-preserving policy evaluation system as a concrete system for collaborative relationships between generative AI and humans; and third, to derive implications for institutional design that considers cognitive biases and generative AI.

Results: This study consists of eight chapters. Chapter 2 reviews prior research, focusing on Human-AI Policy debates. Chapter 3 discusses the current status and challenges of public transport policy as the empirical context. Chapter 4 conducts computational analysis of the impact of cognitive biases on policy coordination. Chapter 5 proposes a privacy-preserving policy evaluation system as a framework for the relationship between generative AI and humans. Chapter 6 discusses empirical validation of integrated institutional governance. Chapter 7 derives implications for institutional design. Chapter 8 concludes with a discussion of applications to urban planning.

Chapter 2: Literature Review

Context: Discussions on AI applications in public policy have developed rapidly since the late 2010s. While initial debates focused on efficiency gains and automation of administrative

services through AI, recent years have seen the relationship between AI and humans become the central question. Shneiderman (2022) proposed the concept of Human-Centered AI, advocating a "high automation, high control" domain where AI's computational capabilities and human normative judgment complement each other.

Problem: However, AI has inherent limitations. First, there is the absence of normative judgment and value creation—AI cannot determine what is "good" for society. Second, there is the difficulty of contextual understanding—limitations in adapting to "unknown situations" outside the scope of training data. Third, there is the lack of a source of "creativity." The question remains how to design a relationship that utilizes AI as a "staff" while accounting for these limitations.

Method: This chapter reviews prior research that forms the theoretical foundation of this study. It organizes six areas: "executive creativity" and Luhmann's theory, generative AI and policy formation, human-AI collaboration theory, collaborative governance theory, cognitive bias and decision-making, and privacy-preserving policy evaluation and policy evaluation, identifying theoretical gaps.

Results: The literature review revealed several theoretical gaps. First, the theorization of "executive creativity"—research that grounds "executive creativity" using Luhmann's social systems theory and clarifies the division of roles between AI and humans is limited. Second, the connection between cognitive biases and policy coordination—research focusing on cognitive biases as a factor in collaborative governance failures is limited. Third, the lack of computational analysis methods—research that computationally models policy coordination processes is scarce. Fourth, the application of privacy-preserving policy evaluation concepts to policy evaluation. This study aims to fill these gaps.

Chapter 3: Public Transport Policy

Context: Japanese regional public transport policy has undergone significant changes since the 2000s. Using the STO framework proposed by Van de Velde, the evolution can be divided into five periods: the deregulation period (1997-2002), the regional consultation introduction period (2003-2008), the Democratic Party administration period (2009-2012), the network formation planning period (2013-2017), and the efficiency-focused period (2018-present). The "Japan's MaaS Promotion Project" that began in fiscal 2019 quickly spread nationwide and has launched over 100 projects to date.

Problem: However, behind the policy evolution lies resource constraints on local governments. The 2023 report of the Expert Committee on Decentralization Reform points out an "inverted triangle" burden structure—local municipalities face disproportionately high implementation costs compared to prefectural and national levels. Such structural constraints create a context where collaborative and co-creative approaches may be undermined by implementation realities despite their theoretical appeal.

Method: This chapter conducted a comparative analysis of evaluation indicators in regional public transport plans across 1,054 municipalities nationwide. Comprehensive indicators excluding standard indicators were classified using the Logic Model (input, output, outcome, impact, context) and Category (ridership, financial, accessibility, service, satisfaction, environmental) frameworks, and statistically verified what adoption differences exist across the nine regional transport bureaus nationwide.

Results: Clustering analysis revealed that municipalities' goal-setting tendencies fall into four major types. "Outcome-ridership focus" accounted for about half (49.6%), while municipalities adopting advanced indicator groups focused on "environment-impact" comprised only 2.8%. The explanatory power of the "transport bureau dummy" reached 13.8%–17.2%, showing about 5–100 times the explanatory power of geographic characteristics. These empirical results suggest that goal-setting in regional public transport plans is more strongly influenced top-down by regional transport bureaus, which are local agencies of the national government, rather than

being built bottom-up from individual regional issues.

Chapter 4: Computational Analysis of Cognitive Biases

Context: While the institutionalization of collaborative governance progresses, implementation challenges have also become apparent. Emerson et al. (2012) point out that collaboration requires significant transaction costs, may lead to lowest-common-denominator solutions, and risks capture by organized interests. Veto Player Theory shows that policy change requires consent from specific stakeholders, and the more "veto players" there are, the higher policy stability becomes and the more difficult reform becomes.

Problem: This study focuses on the cognitive biases of these "veto players." Cognitive biases are systematic distortions in decision-making that can significantly influence stakeholder behavior. What impact does it have on the efficiency of collaborative governance when veto players have cognitive biases? In particular, the question of which biases are problematic and which are acceptable is important for institutional design.

Method: This study employs computational modeling based on cooperative robot control theory. Each joint of an N-joint robot arm is modeled as a "veto player," and the impact of status quo bias, confirmation bias, and narrow framing on the coordination process is quantitatively analyzed. A total of 22,000 experiments were conducted and statistically evaluated using ANOVA tests and effect sizes (Cohen's d).

Results: ANOVA tests revealed clear qualitative differences in how the three cognitive biases affect coordination. Status quo bias showed a highly significant negative effect on coordination performance ($F = 27.72, p < 10^{-100}$, Cohen's $d = -0.78$). Narrow framing similarly showed negative effects ($F = 27.29, p < 10^{-50}$, Cohen's $d = -0.80$). In contrast, confirmation bias showed no significant effect on coordination performance ($p > 0.05$, Cohen's $d = -0.07$). Cost-effectiveness analysis results showed that selective intervention targeting status quo bias and narrow framing is rational for municipalities under the "inverted triangle" structure.

Chapter 5: privacy-preserving policy evaluation-Type Policy Evaluation System

Context: The wicked problems facing modern society are difficult to adequately address with conventional policy-making and evaluation methods due to their complexity and multifaceted nature. Policy evaluation requires the integration of diverse expertise, but much information useful for policy evaluation—such as corporate technical information, unpublished research institution data, and individual experiential knowledge—requires confidentiality.

Problem: Conventional policy evaluation processes have assumed the disclosure of confidential information, limiting the participation of information providers and undermining the quality and legitimacy of evaluations. This structural contradiction has made the reconciliation of high-quality professional evaluation and protection of participant confidentiality an essential challenge in policy dialogue.

Method: This study constructs a policy dialogue infrastructure integrating principle formulation through citizen deliberation, confidential proof using privacy-preserving policy evaluation concepts, and embedding professional values through Constitutional AI training methods. A three-layer architecture (human layer, training layer, operation layer) was designed, with LLM as a Judge at its core.

Results: The proposed system achieves four objectives. First, the reconciliation of democratic legitimacy through citizen participation and professional evaluation. Second, the realization of policy proposals containing confidential information. By mimicking the confidential proof properties of privacy-preserving policy evaluation, trade secrets and unpublished research data can be submitted to the system. Third, diversification of participants and qualitative improvement of proposals. Confidentiality guarantees enable research institutions that previously hesitated to

participate to submit high-quality policy proposals. Fourth, the reconciliation of transparency and confidentiality protection. Transparency of the evaluation process is maintained while protecting confidential information contained in proposals.

Chapter 6: Implications for Institutional Design

Context: Concrete implications for institutional design need to be derived from the computational analysis in Chapter 4 and the privacy-preserving policy evaluation-type system design in Chapter 5. In particular, strategies for addressing cognitive biases and directions for institutional design incorporating generative AI are needed.

Problem: While it became clear that status quo bias and narrow framing hinder coordination, measuring the intensity of biases is practically difficult. The focus of institutional design should be not on "bias management" but on "designing consultation systems that don't allow biases to manifest."

Method: This chapter presents coping strategies for each bias. For status quo bias, accumulation of small changes, sunset clauses, and periodic policy reviews are proposed. For confirmation bias, institutionalization of "devil's advocates" and participation of diverse stakeholders are proposed. For narrow framing, cross-cutting KPIs, multi-criteria frameworks (such as MIRA), and complete information sharing are proposed.

Results: Four principles were presented for governance utilizing generative AI as a "staff." First, the principle of complementarity (AI serves as a tool that complements human capabilities and improves decision quality). Second, the principle of transparency (explicitly stating AI usage methods and limitations, making inference processes verifiable). Third, the principle of accountability (humans bear final value judgments and policy responsibility). Fourth, the principle of continuous learning (utilizing human support functions shown in the privacy-preserving policy evaluation-type system to continuously improve AI-human coordination processes).

Chapter 8: Conclusion

Context: This study explored the collaborative relationship between generative AI and humans using public transport policy as the "first stage."

Problem: There was a need to elucidate the factors behind the implementation gap in public transport policy, propose a concrete system for collaborative relationships between generative AI and humans, and derive implications for institutional design.

Method: This study theorized "executive creativity" based on Luhmann's social systems theory, introduced computational analysis methods using cooperative robot control models, and attempted to apply privacy-preserving policy evaluation concepts to policy evaluation.

Results: The core claim of this study is that generative AI can support policy formation through dialogic intervention addressing cognitive biases as a "staff" that complements human "executive creativity." By leveraging privacy-preserving policy evaluation concepts, a policy evaluation system that reconciles confidentiality and reliability becomes possible. Going forward, through empirical validation on the "second stage" of urban planning, we will explore better ways for generative AI and humans to collaborate.

Keywords: Generative AI, Policy Formation, Cognitive Bias, Public Transport Policy, privacy-preserving policy evaluation, Institutional Design

Contents

謝辞	ii
要旨	iii
Abstract	vii
発表論文リスト	xix
1 序論	1
1.1 研究の背景	1
1.1.1 生成 AI と人間の関係性という問い	1
1.1.2 メディアとしての生成 AI：政策合理化プロジェクトの系譜	1
1.1.3 公共交通政策における「連携・共創」の潮流	2
1.2 問題の所在	2
1.2.1 協調的ガバナンスの実装ギャップ	2
1.2.2 人間の認知限界と政策形成	2
1.2.3 生成 AI の可能性と限界	2
1.3 研究目的と意義	3
1.4 論文の構成	3
2 先行研究のレビュー：Human-AI Policy の議論	5
2.1 はじめに	5
2.2 「執政の創造性」とは何か	5
2.2.1 定義	5
2.2.2 政策過程モデルにおける価値判断	5
2.2.3 ウィキッド・プロブレムとの関連	6
2.3 ルーマン理論による基礎づけ	7
2.3.1 なぜルーマンか	7
2.3.2 コミュニケーションの3段階：情報・伝達・理解	7
2.3.3 構造的カップリング：本研究の核心概念	7
2.3.4 「意味の創造性」の定義	8
2.3.5 AI の原理的限界	8
2.4 Human-AI Policy：政策形成における AI と人間の関係性	10
2.4.1 AI 政策論の展開	10
2.4.2 Human-Centered AI の理念	10
2.4.3 AI の「杖」としての位置づけ	10
2.5 協調制御理論と社会システムへの応用	10
2.5.1 協調制御理論の基礎	10
2.5.2 社会システムへの応用可能性	11
2.6 協調的ガバナンス論	11
2.6.1 協調的ガバナンスの定義	11
2.6.2 公共交通における連携・共創	11

2.6.3	実装ギャップの指摘	11
2.7	認知バイアスと意思決定	11
2.7.1	行動経済学の基礎概念	11
2.7.2	政策プロセスにおける認知バイアス	11
2.8	秘密保護と政策評価	12
2.8.1	秘密保護型評価の基本概念	12
2.8.2	政策評価への応用可能性	12
2.9	政策評価の限界と定性的評価の可能性	12
2.9.1	政策評価でこぼれ落ちるものがある	12
2.9.2	こぼれ落ちたものとしての規範について	13
2.9.3	政策の合理化の歴史：PPBS から EBPM へ	13
2.9.4	定性的評価と LLM の可能性	13
2.10	小括：理論的空白の特定	14
3	舞台としての公共交通政策：現状と課題	17
3.1	はじめに	17
3.1.1	本稿の前提	17
3.1.2	先行研究	17
3.2	日本の公共交通政策の変遷と STO フレームワーク	18
3.2.1	政策の変遷：2002 年規制緩和から 2021 年共創フレームワークへ	18
3.2.2	STO フレームワークによる分析	18
3.2.3	官民連携（PPP）と官官連携（PuP）の STO に基づく整理	19
3.2.4	補助・委託制度におけるインセンティブ構造	19
3.2.5	本稿のクエスチョンと仮説	20
3.2.6	本稿の流れ	20
3.3	フィンランドにおける MaaS の勃興：提案初期論文の確認と法改正	20
3.3.1	初期に提案された MaaS の特徴	20
3.3.2	公共政策上の MaaS に必要な統治構造変革	20
3.3.3	MaaS とインターネットの類似性	21
3.3.4	欧米における MaaS の学術上の定義と分析	22
3.4	日本版 MaaS の展開と捉え方	22
3.4.1	日本における MaaS 関連事業の基礎研究と展開	22
3.4.2	日本版 MaaS の定義	23
3.4.3	日本版 MaaS の捉え方	24
3.4.4	日本における MaaS の定義	24
3.5	現在の法体系と「交通まちづくり」	24
3.5.1	交通政策基本法	24
3.5.2	交通政策基本計画	25
3.5.3	地域公共交通活性化・再生に関する法律	25
3.5.4	交通まちづくりの定義とその親和性	26
3.6	地域公共交通計画における評価指標の実証分析	26
3.6.1	分析の枠組みと目的	26
3.6.2	目標設定の多様性と一様性	26
3.6.3	行政組織による強い影響（制度的ギャップ）	27
3.7	市民参加の捉え方	27
3.7.1	公共交通政策における市民参加に関する議論	27
3.7.2	公共サービスとしての公共交通	27
3.7.3	望ましい帰結/手続きのスタンスの提案	28
3.8	日本版 MaaS 推進事業の分析	28
3.8.1	リサーチクエスチョンの設定	28
3.8.2	分析項目・手法	28
3.8.3	分析対象	29

3.8.4	分析結果	29
3.8.5	事例	29
3.8.6	事例1：地方版 MaaS の広域連携基盤構築モデル事業（ひたち圏域）	29
3.8.7	指標	31
3.8.8	市民参加状況	31
3.8.9	事例2：軈の浦 MaaS	31
3.8.10	指標	31
3.8.11	市民参加状況	31
3.8.12	考察	31
3.8.13	日本版 MaaS は交通まちづくりの一類型としてとらえられるか？	32
3.8.14	本分析の限界	32
3.9	おわりに	34
4	地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言	35
4.1	本章の位置づけ	35
4.2	はじめに	35
4.3	地域公共交通活性化・再生法の展開	36
4.4	地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査	36
4.4.1	事例1：A市	36
4.4.2	事例2：B市	37
4.4.3	事例3：C村	37
4.4.4	考察	38
4.5	地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から	38
4.6	アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況	38
4.7	パーパス経営と市民による批判的計画	39
4.7.1	計画フローの再設計	39
4.7.2	執政の創造性の観点からの評価	40
4.8	本章のまとめと次章への接続	41
5	地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析	42
5.1	はじめに	42
5.2	国土交通省と運輸局の組織構造	42
5.2.1	地域公共交通計画の概要	43
5.2.2	公共交通計画政策の変遷	43
5.2.3	評価指標の位置づけ	43
5.3	分析方法	43
5.3.1	データ収集	43
5.3.2	指標分類方法	44
5.3.3	標準指標の除外	45
5.3.4	分析対象	45
5.3.5	統計的手法	45
5.3.6	クラスタリング分析	45
5.4	分析結果	46
5.4.1	標準指標の除外結果	46
5.4.2	運輸局間の統計的検定	46
5.4.3	運輸局別採用率の分析	47
5.4.4	自治体のクラスタリング分析	48
5.4.5	可視化	48
5.5	地理的特性と評価指標採用率の関係	51
5.5.1	相関分析	51
5.5.2	回帰分析による説明力の比較	51
5.6	考察	51

5.6.1	地域特性と指標選択の関係	51
5.6.2	一様性と多様性	52
5.6.3	分析方法の特徴	52
5.6.4	運輸局による影響の解釈	52
5.7	小括	52
5.7.1	理論的含意	53
5.7.2	実践的含意	53
5.7.3	研究の限界	53
5.7.4	今後の課題	54
注記		54
6	認知バイアスの政策協調への異質な影響：計算論的分析	56
6.1	はじめに	56
6.1.1	研究の背景と問題設定	56
6.1.2	政策の変遷	57
6.1.3	実装ギャップの実証的証拠	57
6.1.4	研究目的とアプローチ	57
6.2	理論的枠組みと先行研究	57
6.2.1	協調的ガバナンス理論	57
6.2.2	公共サービス提供における共創	58
6.2.3	協調と共創の効果に関する実証的証拠	58
6.2.4	協調制御理論と社会システム	58
6.3	計算論的モデリング・フレームワーク	59
6.3.1	協調制御モデルの構造	59
6.3.2	運動学モデル	59
6.3.3	制御目標と調整メカニズム	59
6.3.4	認知バイアスの統合	60
6.3.5	協調速度の計算	60
6.3.6	関節角度の更新	60
6.3.7	パフォーマンス指標	61
6.3.8	シミュレーション実装プロセス	61
6.4	実験設計	62
6.4.1	実験の概要	62
6.4.2	バイアス実験	62
6.4.3	統計分析方法	62
6.5	実験結果	63
6.5.1	統計分析結果	63
6.5.2	包括的バイアス効果分析	63
6.5.3	関節別分析	63
6.5.4	実験結果の要約	63
6.6	効果的な協調と共創のための制度設計フレームワーク	67
6.6.1	制度設計の理論的基盤	67
6.6.2	三層制度アーキテクチャ	67
6.6.3	インターフェース管理メカニズム	68
6.7	考察	68
6.7.1	理論的含意	68
6.7.2	実践的含意	69
6.7.3	研究の限界	69
6.8	小括	69

7	秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計	70
7.1	はじめに	70
7.1.1	研究の背景	70
7.1.2	従来手法の限界	70
7.1.3	第2章理論との接続	71
7.1.4	第3章実証との接続	71
7.1.5	本章の目的	71
7.2	秘匿証明と政策評価の課題	72
7.3	Constitutional AI と LLM as a Judge	72
7.3.1	LLM as a Judge の概念と発展	72
7.3.2	LLM as a Judge の限界と課題	72
7.3.3	Constitutional AI：訓練手法の理論的基礎	72
7.3.4	Constitutional AI 訓練による LLM as a Judge の実現	73
7.3.5	LLM as a Judge の限界を超えるための人間支援機能と改善プロセス	73
7.4	システムアーキテクチャと技術統合	74
7.4.1	全体アーキテクチャの概要	74
7.4.2	秘匿証明の実装アプローチ	74
7.4.3	秘密保護の LLM 実装	74
7.4.4	秘匿性と再現性を高める工学的アプローチ	75
7.4.5	STO フレームワークと Human Steering	76
7.4.6	市民討議プロセスの具体設計	77
7.4.7	システムの運用フロー	78
7.5	ウィキッド・プロブレムへの対応	78
7.6	実証実験の設計	78
7.6.1	評価指標	79
7.6.2	シミュレーション実験の設計	79
7.7	期待される効果と今後の展望	80
7.7.1	期待される効果	80
7.7.2	今後の課題	80
7.7.3	本章の限界	80
7.8	小括	80
7.8.1	今後の展望	80
8	統合的制度ガバナンスの実証：ソフトウェアベースの実験的検証	83
8.1	はじめに	83
8.2	実証実験用ソフトウェア：Verdict	83
8.2.1	概要	83
8.2.2	システム構成	83
8.2.3	データフロー	84
8.2.4	秘密保護の仕組み	84
8.2.5	自己無撞着性の担保	84
8.3	実証実験の設計	84
8.3.1	実験の目的	84
8.3.2	実験対象	84
8.3.3	実験手順	85
8.3.4	評価指標	85
8.4	期待される成果と課題	85
8.4.1	期待される成果	85
8.4.2	想定される課題	85
8.5	小括	86

9	制度設計への示唆	87
9.1	理論的含意	87
9.1.1	第3章「交通まちづくり」への回答としての制度設計	87
9.1.2	第5章のシミュレーション結果からの設計原則	87
9.1.3	第6章の秘密保護型政策評価システムからの制度的含意	87
9.2	各バイアスへの対処戦略	88
9.2.1	現状維持バイアス：小さな変化の積み重ね	88
9.2.2	確証バイアス：多様な視点の構造的導入	88
9.2.3	狭い視野：全体目標の可視化	88
9.3	生成 AI を組み込んだ制度設計	88
9.3.1	政治的-行政的インターフェース	88
9.3.2	行政的-事業的インターフェース	88
9.3.3	秘密保護型政策評価システムの制度的位置づけ	88
9.4	「連携・共創」の再設計	88
9.4.1	三層制度設計（S-T1-T2-O）の再考	88
9.4.2	生成 AI を「杖」として活用するガバナンス	89
9.5	小括	89
10	結論：都市計画への展開	90
10.1	研究の総括	90
10.1.1	研究目的の達成	90
10.1.2	核となる主張	90
10.2	理論的貢献	90
10.2.1	認知バイアスの計算論的分析手法の政策科学への導入	90
10.2.2	秘密保護型政策評価の設計	91
10.2.3	生成 AI の「杖」としての理論的位置づけ	91
10.3	実践的貢献	91
10.3.1	制度設計への提言	91
10.3.2	秘密保護型政策評価システムの設計指針	91
10.4	歴史的視座：日本における合理的政策転換の試み	91
10.4.1	EBPM と歴史的先行事例	91
10.4.2	生成 AI 時代における新たな可能性	91
10.5	今後の課題：都市計画を舞台にした実証	92
10.5.1	より複雑な政策領域への適用	92
10.5.2	秘密保護型政策評価システムの社会実装	92
10.5.3	生成 AI と人間の協調的関係性の継続的検証	92
10.6	結び	92
A	付録	93
A.1	協調ロボット制御モデルの数式展開	93
A.1.1	運動学モデル	93
A.1.2	協調係数の計算	93
A.2	日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細	93
A.2.1	分析対象プロジェクト一覧	93
A.2.2	評価指標のコーディング基準	93
A.3	ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細	94
A.3.1	システム構成	94
A.3.2	技術的仕様	94

List of Figures

3.1	Hekkilä(2014)で提唱される MaaS の主体関係モデル(Reorganized Mobility Scheme、筆者翻訳・作成)	22
3.2	日本版 MaaS における要素技術の状況	30
3.3	日本版 MaaS における目標値決定状況	33
4.1	土木計画における基本的な計画フロー (屋井 [15] より作成)	39
4.2	土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件 (屋井 [15] より作成)	40
4.3	新たに提案する計画フロー (筆者作成)	40
4.4	提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件 (筆者作成)	41
5.1	運輸局別 Logic Model 採用率	49
5.2	運輸局別 DAC Criteria 採用率	49
5.3	運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ	50
5.4	運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ	50
6.1	ステークホルダー調整をロボットアーム制御を通じて分析するための 6 段階の方法論を示すシミュレーションプロセスフロー	61
6.2	異なる認知バイアスがステークホルダー調整パターンにどのように影響するかを示すアニメーションシナリオ	62
6.3	確証バイアスの建設的效果：調整パフォーマンスへの影響	64
6.4	現状維持バイアスの閾値効果：強度 0.25 前後での急激な変化	64
6.5	狭い視野バイアスの線形劣化：一貫した負の影響	65
6.6	基部関節（基礎ステークホルダー）へのバイアス効果	65
6.7	エンドエフェクタ関節（最終実装ステークホルダー）へのバイアス効果	66
6.8	効果的な協調のための三層制度設計	67
7.1	提案システムの全体構成	74
7.2	提案インフラの運用フロー	77

List of Tables

3.1	STO フレームワークによる日本の公共交通政策の変遷	19
4.1	A 市における地域公共交通網形成計画の目標	37
4.2	B 市における地域公共交通網形成計画の目標	37
5.1	Logic Model カテゴリ定義	44
5.2	DAC 評価基準定義	44
5.3	評価指標の分類例	45
5.4	分析対象概要	45
5.5	運輸局別自治体数	46
5.6	カイ二乗検定結果	46
5.7	効果量一覧（クラメルの V）	46
5.8	採用率の Kruskal-Wallis 検定結果（自治体レベル）	47
5.9	多重比較検定結果（Dunn's test with Bonferroni 補正）	47
5.10	運輸局別 Logic Model 採用率（単位：%）	47
5.11	運輸局別 DAC Criteria 採用率（単位：%）	48
5.12	クラスター別特性	48
5.13	説明力比較（地理的特性 vs 運輸局ダミー）	51
5.14	説明力比較（財政力込み vs 運輸局ダミー）	51
7.1	秘密保護技術の比較	75
7.2	政策評価手法の比較	75
7.3	評価指標	79
7.4	Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果	79
8.1	Verdict のサブシステム構成	84
9.1	認知バイアスと生成 AI を考慮した三層制度設計	89
A.1	評価指標のコーディング基準	93
A.2	技術的仕様	94

発表論文リスト

査読付き論文

1. Nagata, U. (2025). "「日本版 MaaS」は「交通まちづくり」の一類型として捉えられるか？目標とガバナンスについての一考察", 『日本評価学会誌』, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.
2. Nagata, U. (2025). "Re-designing Collaboration and Co-creation in Regional Public Transport Policy: Integrated Approach to Cognitive Biases and Institutional Coordination", 土木学会論文集, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.
3. Nagata, U. (2025). "ZK-SNARKs 概念を援用した、ウィキッド・プロブレムに対応する政策評価の仕組み", 『公共政策学会誌』, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.

学会発表

1. 永田右京 (2024). "地域公共交通計画の実装ギャップに関する分析", 日本公共政策学会 2024 年度大会.
2. 永田右京 (2024). "認知バイアスが政策協調に与える影響の計算論的分析", 土木学会第 XX 回年次学術講演会.
3. 永田右京 (2025). "生成 AI と人間の協調的関係性の設計", 日本行政学会 2025 年度大会.

Chapter 1

序論

1.1 研究の背景

1.1.1 生成 AI と人間の関係性という問い

近年、生成 AI（Generative AI）の急速な発展により、政策形成プロセスにおける AI 活用の可能性が広く議論されている。ChatGPT をはじめとする大規模言語モデル（Large Language Models, LLM）は、テキスト生成、要約、分析などのタスクにおいて人間と同等、あるいはそれ以上の性能を示す場面も増えている。しかし、AI が「人間を代替」するのではなく、「人間を補完」する関係性をどのように設計すべきかという問いは、依然として未解決のままである。

本研究では、生成 AI を人間の「執政の創造性」¹を補完する「杖」として位置づけ、両者の協調的關係性のあり方を探求する。

1.1.2 メディアとしての生成 AI：政策合理化プロジェクトの系譜

生成 AI を政策形成との関係で捉える際、それを単なる「情報処理ツール」として位置づけるのでは不十分である。Nawaz and Abdul Siraj（2025）が指摘するように、生成 AI は意味生成・フレーミング・対話を通じて現実認識を媒介する「メディア」として理解される必要がある [1]。すなわち、生成 AI は何を可視化し何を不可視化するかを選択するメディアであり、信頼性・妥当性・権威を配分する「評価インフラ」として機能する。その評価過程は民主的に監査可能か、誰の発言を信頼に値するものとして評価しやすいか、という問いはいまだ十分に解明されていない [2]。

この視点に立てば、生成 AI は全く新しい思想ではなく、歴史的な政策合理化プロジェクト（rationality project）の最新形態として理解できる。Sanderson（2002）は、EBPM（証拠に基づく政策形成）をそれ以前の政策合理化プロジェクトの継続として批判的に分析し、これらが「民主的政治を合理性に還元しようとする企図」を共有すると論じた [3]。この系譜を敷衍すれば、1960 年代の PPBS（計画・計画予算制度）は計画と予算の合理的接合を、1980～90 年代の NPM（新公共管理）は業績指標と監査によって政策の妥当性を示すことを、2000 年代以降の EBPM はエビデンスと因果推論による政策判断の正当化を、それぞれ目指してきた。これらはいずれも、コミュニケーションを通じて「なぜこの政策は良いのか」を説明する装置として機能してきた点で共通している。Newman and Mintrom（2023）はこの系譜に AI を接続し、AI の導入が EBPM における「証拠」概念と倫理責任の所在を再定義することを要求すると論じている [4]。

生成 AI もこの系譜に位置するが、その新しさは質的な転換点を含む。従来の政策合理化プロジェクトは、指標化・数値化・計量化できる情報を素材としてきた。これに対して LLM は、自然言語・記録・ナラティブ・討議・現場報告・当事者の語りといった定性的・非構造的情報を評価の素材として扱う。ここに「記録—解釈—評価」の連続体が生まれる可能性がある。従来モニタリング（継続的な状況の記録・把握）とエバリュエーション（周期的・総合的な政策判断）は制度的に分離されてきたが、LLM が介入することで日々の記録や対話ログが継続的に解釈され、両者の境界が変容しつつある。ただし、この変容に際して、解釈以前のデータをそのまま保全する

¹ 価値判断、コミュニケーション、新たな規範の創造といった人間固有の能力

「記録層」の独自性は失われてはならない。LLM による自動解釈がモニタリングの記録機能を吸収することは、むしろ政策評価の証拠基盤を損なうリスクがある。

こうした転換点は、ガバナンスの分散化という次元とも接続する。Blockchain / DAO（分散自律組織）はこれまで投票数・承認率・オンチェーン記録といった定量的評価を分散的に実現してきた [5]。LLM はこれに定性的・解釈的评价能力を加える可能性を持つ。政策評価において当事者の語り・個別ニーズ・潜在的問題を捉えるには定性的手法が不可欠であり、定量的評価だけでは政策効果の多様性を十分に把握できないとされる [6]。LLM はこうした定性的評価能力をスケール可能にし、従来は中央の専門家や評価機関に集中しがちだった政策の生成・評価能力を、地域・当事者・実践共同体の側へ分散配置することが技術的に射程に入りつつある。

本研究はこうした可能性を、「メタ・ネイチャー」概念を援用して定式化する [7]。AGI と自動化が極度に進んだ社会において人工環境が自律的な生産・分配を継続する「新たな自然」となる状態——メタ・ネイチャー——を政策形成の文脈に援用すれば、LLM と DAO 的ガバナンスの結合が、それなりのクオリティをもった政策の生成と評価を各地で自律的に生み出す「政策のメタ・ネイチャー」を可能にするという仮説が導かれる。PPBS や EBPM が中央の官僚制・専門家・評価機関の側に合理性を集中させてきたのに対し、このアプローチは政策の生成能力と評価能力を分散的・自律的に配置することを志向する。本研究が提案する政策評価システムは、こうした「分散した定性的評価インフラ」の制度的実装の試みとして位置づけられる。

1.1.3 公共交通政策における「連携・共創」の潮流

日本の公共交通政策においては、2002 年の規制緩和以降、「連携」と「共創」が重要な政策概念として位置づけられてきた。特に 2021 年の「ポストコロナ時代の地域交通の共創に関する検討会」（国土交通省）においては、交通事業者による地域活性化、異業種との協働、コミュニティ参画という三つの次元での「共創」が提唱されている。

しかし、こうした政策的意図にもかかわらず、実装段階では多くの課題が指摘されている。

1.2 問題の所在

1.2.1 協調的ガバナンスの実装ギャップ

公共交通政策における「連携・共創」は、制度的には整備されつつあるものの、実践レベルでは大きなギャップが存在する。例えば、日本版 MaaS の 38 プロジェクトを分析したところ（第 3 章で詳述）、92% のプロジェクトが事業指標のみを重視し、社会的影響やアクセシビリティ改善を評価指標に組み込んだのは 29% に留まる。さらに、市民参加の仕組みを設けたプロジェクトはわずか 5% であった。

この実装ギャップは、単なる制度的欠陥だけでなく、人間の認知特性に起因する可能性がある。

1.2.2 人間の認知限界と政策形成

人間の意思決定は、認知バイアス（cognitive biases）の影響を強く受けることが知られている [8]。特に政策形成プロセスでは、変化への抵抗や現状の維持選好を示す現状維持バイアス（Status Quo Bias）、自己の信念を確認する情報の優先的選択という確認バイアス（Confirmation Bias）、局所的最適化への固執や全体最適の見落としという狭い視野（Narrow Framing）が重要な影響を及ぼす。ただし、これらのバイアスが政策協調に与える影響は一律ではない。一部のバイアスは協調を構造的に阻害する一方、別のバイアスは限定的な影響にとどまり、場合によっては活用可能な認知特性として扱える可能性がある。

1.2.3 生成 AI の可能性と限界

生成 AI は、膨大な情報の処理、パターン認識、予測を行うことで、EBPM（証拠に基づく政策形成）を支援する強力なツールとなり得る。Feldstein（2023）が指摘するように、生成 AI は民主的討議や政治的言説形成へ介入することで、統治と公共政策に大きな影響を及ぼしうる [9]。Ferrari

(2023) はこれをガバナンスの問題として捉え、生成 AI を統治対象とするには分析的可観測性・公共的な検査可能性・技術的可変性が必要だと整理している [2]。

しかし、AI には本質的な限界も存在する。何が社会にとって「善い」のかという規範的判断・価値創造の能力を AI は持たない。学習データの範囲外の「未知の状況」への適応にも限界があり、人間的な自発的な揺らぎやアナログな現実世界の機微を再現することもできない。

さらに重要な限界として、生成 AI は単体では「判断を分散化する技術」ではなく、むしろ中央集権的な知的判断装置になりやすい点が挙げられる。同一の大規模モデルを多数の主体が利用すれば、判断は表面上分散しているように見えて、実際には同じモデルの価値観・データ・バイアスへ収束する。真の意味での評価能力の分散化には、複数モデル、地域ごとの評価基準、当事者によるレビュー、異議申し立て手続きの制度的設計が不可欠である [10]。

これらの限界を踏まえつつ、AI を「杖」として活用する関係性をどのように設計すべきかが問われている。本研究はこの問いに対して、市民討議による評価基準の共同策定、秘密保護と民主的正当性を両立する評価設計、Constitutional AI による価値観のアラインメントという三層の制度設計によって応えようとするものである。

1.3 研究目的と意義

本研究の目的は三点ある。公共交通政策における実装ギャップの要因として人間の認知バイアスの影響を計算論的に解明すること、生成 AI と人間の協調的關係性を具体化するシステムの可能性を探ること、そして認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への示唆を導出することである。

本研究の意義は、生成 AI と人間の關係性を理論的・実証的に探求し、より良い政策形成のための指針を提供することにある。

1.4 論文の構成

本論文は 9 章から構成される。第 2 章で Human-AI Policy をめぐる先行研究を整理したのち、第 3 章で公共交通政策の現状と課題を実証的に把握する。第 4 章では地域公共交通計画の評価指標について運輸局間の比較分析を行い、第 5 章では認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を計算論的に識別する。第 6 章では秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計を論じ、第 7 章では Verdict システムによる実証実験を扱い、第 8 章で制度設計への示唆を導出する。第 9 章は都市計画への展開を含む結論である。

章末参考文献

- [1] D. H. Nawaz and P. D. S. Abdul Siraj. “Generative AI in Media Communication: A Critical Review of Themes, Ethics, and Research Gaps”. In: *ACADEMIA International Journal for Social Sciences* 4.4 (2025), pp. 491–503. DOI: [10.63056/ACAD.004.04.0907](https://doi.org/10.63056/ACAD.004.04.0907).
- [2] Fabian Ferrari, José van Dijck, and Antal van den Bosch. “The Governance of Generative AI: Three Conditions for Research and Policy”. In: *Governing the Digital Society: Platforms, Artificial Intelligence, and Public Values*. Amsterdam University Press, 2025. DOI: [10.1177/14614448231214811](https://doi.org/10.1177/14614448231214811).
- [3] Ian Sanderson. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [4] Joshua Newman and Michael Mintrom. “Mapping the Discourse on Evidence-Based Policy, Artificial Intelligence, and the Ethical Practice of Policy Analysis”. In: *Journal of European Public Policy* 30.9 (2023), pp. 1839–1859. DOI: [10.1080/13501763.2023.2193223](https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2193223).
- [5] Marc Jansen and Christophe Verdot. *QOC DAO: Stepwise Development Towards an AI Driven Decentralized Autonomous Organization*. 2025. arXiv: [2511.08641](https://arxiv.org/abs/2511.08641) [cs.AI].

- [6] 北川 雄也. “障害者政策における定性的評価の実用性”. In: **同志社政策科学研究** 20.2 (2019), pp. 49–62. DOI: [10.14988/pa.2018.0000000401](https://doi.org/10.14988/pa.2018.0000000401).
- [7] 斉藤 賢爾. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究技術計画** 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [8] Daniel Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- [9] Steven Feldstein. “The Consequences of Generative AI for Democracy, Governance and War”. In: *Survival* 65.5 (2023), pp. 7–32. DOI: [10.1080/00396338.2023.2261260](https://doi.org/10.1080/00396338.2023.2261260).
- [10] Alexandre López-Borrull and Carlos Lopezosa. “Mapping the Impact of Generative AI on Disinformation: Insights from a Scoping Review”. In: *Publications* 13.3 (2025), p. 33. DOI: [10.3390/publications13030033](https://doi.org/10.3390/publications13030033).

Chapter 2

先行研究のレビュー：Human-AI Policy の議論

2.1 はじめに

本章では、本研究の理論的基盤となる先行研究をレビューする。特に、「執政の創造性」とルーマン理論、生成 AI と政策形成、人間-AI 協調の理論、協調的ガバナンス論、認知バイアスと意思決定、秘密保護と政策評価の六つの領域を中心に整理し、理論的空白を特定する。

2.2 「執政の創造性」とは何か

2.2.1 定義

「執政の創造性」とは、以下のように定義される：

執政の創造性：社会の構成員同士のコミュニケーションを前提に、価値判断を基盤として、新たなガバナンスの範囲を生成・配分していき、以て政策の正当性を担保する実践。

この定義において、政策は単一の主体による合理的決定ではなく、複数の主体間のコミュニケーションを通じて形成される。また、政策決定は統計的平均や客観的指標への還元が不可能な、主体的な価値判断を要する。そして、政策は固定された枠組みではなく、状況に応じて新たなガバナンスの範囲を生成し続ける動的なプロセスとして理解される。最後に、この過程こそが政策の正当性の源泉となる。

「正当性の担保」が定義に含まれる理由は、Fischer の政策正当化論による裏付けにある [1]。Fischer は政策の正当化根拠を四層に整理する：①技術的検証（目標達成・効率性への適合）、②状況的妥当性（この文脈においてプログラム目標が適切か）、③体制的正当化（支配的社会秩序への貢献）、④合理的社会選択（代替的価値体系との比較）[2]。層①のみに依拠する政策判断は技術的執行に過ぎない。層②以上の正当化根拠を伴って初めて、価値判断を基盤とした新たなガバナンスの範囲が生成される。「執政の創造性」とは、この層②以上の正当化を通じてガバナンスの境界を創造的に更新していく実践である¹。

2.2.2 政策過程モデルにおける価値判断

「執政の創造性」の重要性は、既存の政策過程モデルを分析することで裏付けられる。主要な政策過程モデルを見てみよう。

¹ 「執政の創造性」は規範の創造性（normative creativity）と近接する概念である。カンギレムの「規範の創造」[3] と Fischer の規範的政策正当化論はともに、技術的・統計的最適化を超えた価値的判断の不可欠性を示す。また本概念の創造のプロセスへの着目は、コミュニケーションの「わかり合えなさ」から出発する井庭の創造システム理論 [4] とも共鳴する。

政策の窓モデル

キングドン [5][6] による政策の窓モデルは、政策過程に「問題」「政策代替案」「政治」という 3 つの独立した流れが存在し、それらが特定の時点で合流したときに政策決定が生じることを示す。

キングドンは、この 3 つの流れが合流する瞬間を「政策の窓」が開くと表現する。窓は一時的にしか開かず、逃したら再び開くまで長く待たなければならない。

このモデルが示すのは、政策決定は論理的な手順ではなく、問題と解決案と政治的機会の偶然の出会いによって生じるということである。この「偶然の出会い」を見極め、窓が開いた瞬間に行動するには、人間の価値判断と政治的勘が不可欠である。AI は過去のデータから傾向を分析することはできても、「今がチャンスだ」と感じ取り、その瞬間に動くという状況認識と行動のタイミングについては、人間の判断に依存せざるを得ない。

唱導連携モデル

唱導連携モデル（Advocacy Coalition Framework）は、サバティエ [7] らによって開発されたモデルであり、特定の政策分野において、共通の信念体系を共有する主体たちが連携（コアリション）を形成し、政策を唱導するプロセスを分析する。

このモデルの特徴は、政策を単なる利害調整ではなく、信念体系の競合として捉える点にある。各連携は、(1) 深層核信念（基本的価値観）、(2) 政策核信念（具体的政策目標）、(3) 二次的側面（手段的判断）という階層的な信念体系を持つ。

ここで重要なのは、どの信念を優先すべきか、どの連携の主張を採用すべきかという判断が、常に価値判断を伴うということである。統計的データや客観的分析だけでは、信念の競合を解決できない。どの価値を重視するかという判断が必要であり、これは人間の創造的適応能力に依存する。

村松モデル

村松 [8] モデルは、日本の政策過程を「与党・官僚・利益団体」の三者関係として分析する枠組みである。このモデルでは、政策決定はこれら三者の交渉と取引を通じて行われる。

真淵による修正版では、野党勢力や新規参入者の役割も考慮される。既存の産業組織が維持しようとする価値と、新規参入者が求める変革の価値が衝突する中で、政治家はバランスを取る必要がある。

このモデルが示すのもまた、利害の調整と価値の優先順位付けが政治的本質であり、それは計算可能な最適化問題ではないということである。三者間の「妥当な落としどころ」を見出すには、人間同士の交渉と相互調整が不可欠である。

2.2.3 ウィキッド・プロブレムとの関連

公共政策の多くは、Rittel & Webber[9][10] の「ウィキッド・プロブレム（Wicked Problems）」の性質を帯びている。ウィキッド・プロブレムとは、決定的な問題定義がなく、問題そのものが何であるかについて利害関係者の間で合意がない問題である。停止ルールもなく、いつ問題が「解決」されたのかを客観的に判断できない。解は「良い/悪い」ではなく「より良い/より悪い」であり、最適解は存在せず、複数の利害のバランスを取るしかない。また、解を適用した結果、予期せぬ副作用が生じる可能性があり、社会実験はやり直しが効かない。さらに、すべてのウィキッド・プロブレムは本質的にユニークであり、過去の経験から単純に適用できない。

ウィキッド・プロブレムへの対応は、終わりのない創造的プロセスである。そして、「終わりがなければこそ、政治がその不快さを受け入れる必要がある」のである。この終わりのない創造的プロセスこそが、人間による政策の固有の意味であり、AI には代替不可能な領域である。

2.3 ルーマン理論による基礎づけ

2.3.1 なぜルーマンか

コミュニケーションを理論的基軸とする場合、ユルゲン・ハーバーマスの「コミュニケーション的行為理論」[11]も選択肢として存在する。しかし、本研究はルーマン[12]の立場を採用する。その理由を説明する。

ハーバーマスは、コミュニケーションを「了解志向的」な行為として捉える。コミュニケーションの理想的状態では、参加者が互いに「了解」に到達し、合意を形成することが期待される。この立場からは、コミュニケーションの「失敗」や「誤解」は、理想的言語状況からの逸脱として問題視される。

これに対し、ルーマンはコミュニケーションを「了解の否定」を内包するプロセスとして捉える。ルーマンによれば、コミュニケーションは常に「理解」と「誤解」の双方を可能性として含んでおり、「わかり合えなさ」こそがコミュニケーションの本質的な特徴である。

ハーバーマスの枠組みが抱える構造的脆弱性は、コミュニケーションの合理性を「手続き」として定義する点にある。了解を達成する手続きを正しく踏めば、その主体が人間であるか否かを問わず合理的コミュニケーションが成立するという論理が生じうる。この開口が現実には悪用された事例として、2024年にGoogle DeepMindが開発したAI熟議システム「Habermas Machine」がある[13]。5,734名を対象とした実験では、56%の参加者がAIを人間の熟議促進者より優れた媒介者と評価した。開発者たちはハーバーマスの手続き的枠組みに依拠し、偏見のない手続きをより一貫して実行できるAIが「理想的言語状況」に近づきうると主張した[14]。しかし、ハーバーマス自身も2025年4月にこの名称の使用を「虚偽広告目的の乱用」として公式に抗議しており[15]、問題はハーバーマス理論そのものではなく、その手続き的定義が誤用を許す構造にある。

本研究がルーマンの立場を採用するのは、「わかり合えなさ」を「創造の源泉」として位置づける視点が必要だからである。ルーマン的な視点からは、「わかり合えなさ」から生じる価値判断と意味構成のプロセスこそが創造の核心であり、手続きをどれだけ精緻に実行しても、心的システムを持たないAIが「理解」の主体になることはない。ルーマンの枠組みはこの点を構造的に封じる。

さらに、公共政策はウィキッド・プロブレムとしての性質を持ち、「了解」への収束よりも、「わかり合えなさ」を前提とした価値創造的な適応こそが求められる。これが本研究がルーマンの立場を採用する理由である。

2.3.2 コミュニケーションの3段階：情報・伝達・理解

ルーマン[12][16]によれば、コミュニケーションは「情報 (Information)・伝達 (Mitteilung)・理解 (Verstehen)」という3つの選択過程から構成される。

情報 (Information) 多数の可能性の地平からの一つの選択であり、何を語るかの選択である。

伝達 (Mitteilung) 多数の伝達可能性からの選択であり、いかに語るかの選択である。

理解 (Verstehen) 多数の理解可能性からの選択であり、いかに受け止めるかの選択である。

ルーマンは、「三つの選択のはたらきのすべてが総合されるときにはじめてコミュニケーションというもの成り立つ」と強調する。この3層構造は、コミュニケーションが単純な情報伝達ではなく、各段階で選択と解釈が介在する複雑な過程であることを示している。

2.3.3 構造的カップリング：本研究の核心概念

ここで重要になるのが、ルーマンにおける「構造的カップリング (strukturelle Kopplung)」[12][17]の概念である。これは、作動上は完全に独立 (閉鎖) している複数のシステムが、互いに不可欠な環境として影響し合う関係を指す。

ルーマン理論において、最も重要な構造的カップリングは、「心的システム (意識)」と「社会システム (コミュニケーション)」の関係である。心的システムは思考し、社会システムはコミュニケーションする——それぞれ別の作動を行う。しかし、心的システムがなければコミュニケー

ションは発生しない。意識はコミュニケーションに対して、刺激や誘発を与えたり、あるいは邪魔をしたりすることができる。ただし、意識がコミュニケーションを「因果的に決定」するわけではない。意識はあくまで環境として、コミュニケーション・システムに「刺激」を与え、システム側がそれを独自の論理で処理する²。

2.3.4 「意味の創造性」の定義

以上の理論的整理を踏まえ、本研究で論じる「意味の創造性」を以下のように定義する：

意味の創造性：心的システムと社会システムの構造的カップリングにおいて、心的システムから社会システムへの刺激として提供される、価値判断を伴う意味構成のプロセス。

この定義は、ルーマンの厳密な意味での「理解」（コミュニケーション接続）とは区別される。本研究が着目するのは、コミュニケーション接続を駆動する「価値判断の源泉」としての心的システムの役割である。

この観点から、「わかり合えなさ」は単なる誤解ではなく、構造的カップリングにおいて各心的システムが独自の価値判断に基づいて意味を構成する結果として生じる、コミュニケーションの本質的な特徴として理解される。

この価値判断を伴う意味構成のプロセスこそが、人間固有の創造性であり、本研究が「執政の創造性」として定式化する対象である。

ここで、「意味の創造性」と「執政の創造性」の関係を明示しておく。**意味の創造性は執政の創造性の必要条件**である。価値的意味構成（意味の創造性）なしに規範的正当化（執政の創造性）は成立しない。しかし、意味の創造性が存在しても、それが政策コミュニケーションの場で Fischer 層②以上の規範的正当化として結実しなければ執政の創造性とはならない。心的システムレベルの意味の創造性が、政策コミュニケーションにおいてガバナンスの境界を創造的に更新する実践へと昇華するとき、執政の創造性が発揮される。

2.3.5 AIの原理的限界

AIの自己学習能力とその限界

近年、AIの自己学習・自己改善能力に関する研究が急速に進展している。再帰的問題分解によって難易度の高い問題を段階的に解けるようにするフレームワーク [18]、自己の振る舞いを内省し失敗から学習する反復的微調整手法 [19]、あるいは自己参照的なエージェントが自身のコードを書き換えて再帰的に自己改善する可能性 [20] など、いずれも外部教師信号なしに性能を向上させることを示している。

これらの研究は、AIが外部からの明示的な教師信号なしに性能を向上させることを示している。一見すると、この「自己学習」能力はルーマンのいうオートポイエーシスに近いように見えるかもしれない。

しかし、Zenil (2026) は、自己生成データに基づく再帰的自己学習には数学的に不可避な限界が存在することを証明している [21]。自己生成データの比率が高まるにつれて、(1) エントロピー減衰による多様性の喪失、(2) 分布シフトによる品質劣化、という2つの失敗モードが発生する。この分析は、AIの自己学習が「無限の改善」につながるわけではなく、訓練データの質が人間の作成したデータに依存し続ける限界があることを示している。

より根本的に、ルーマン理論の観点からは、AIの自己学習能力の向上は「心的システム」の要件を満たすこととは異なる。

²ここで注意すべきは、ルーマン理論において「認知」は心的システム内部に所在し、社会的システムに「分布」しているわけではないことである。構造的カップリングは、社会的コミュニケーションが心的システムを刺激することを可能にするが、認知プロセスそのものは心的システムのオートポイエーシスとして完結する。

AI は心的システムではない

ルーマンの理論において、機械はオートポイエシス・システム（生命・意識・社会）とは区別される「非ポイエティック」な存在とされている [12]。AI システムも基本的には計算機プログラム（機械）上で動作するシステムである。AI——その最先端の形態を含めて——は心的システムに該当しない。その理由は以下の通りである。

オートポイエティックでない：たとえ自己学習能力を持つ AI であっても、その「学習」は人間が設計したアルゴリズムと訓練データに依存している。外部からの入力なしに自律的に自身の「思考」を産出し続ける閉鎖的なネットワークを持たない。

自己言及的な意味処理を行わない：AI の確率的出力は、文脈に応じて「もっともらしい」次のトークンを選択するが、この選択プロセスは自己言及的ではない。AI は「この意味を選択したこと自体」を次の処理の地平として開くことはなく、単に統計的パターンに基づいて出力を生成する³。

価値判断を伴わない：心的システムからの刺激は「何が重要か」「何を優先すべきか」という規範的判断を前提とするが、AI の出力は統計的パターンに基づいており、独自の規範的判断を伴わない。たとえ AI が「倫理的判断」を行うように見えても、それは訓練データに含まれる人間の価値判断を統計的に再現しているに過ぎず、AI 自体が価値を創出しているわけではない。

構造的カップリングにおける質的差異

井庭 (2024/2026) は、生成 AI が「機能的等価物」として社会システムに対して機能しうると論じている [24]。確かに、AI が生成した応答はコミュニケーションの連鎖に組み込まれ、社会システムに対して「刺激」を与えることはありうる。

しかし、この点においても、心的システムと AI の間には質的な差異が存在する。心的システムからの刺激は、「価値判断を伴う意味構成」として提供される。これは、「何が重要か」「何を優先すべきか」という規範的判断を前提としている。これに対し、AI からの刺激は統計的パターンマッチングに基づく「もっともらしい」応答であり、規範的判断を伴わない。

したがって、AI は社会システムに「刺激」を与えうるとしても、それが「意味の創造性」——価値判断を伴う意味構成——ではない⁴。

なお、以上の議論は、AI からの刺激が人間の心的システムを触発し、人間が新たな価値を発見する可能性を否定するものではない。AI は「異質な他者性」としての刺激を提供し、人間の規範創造を加速させる「変異生成装置」として機能しうる。しかし、「理解」の主導権——価値判断を伴う意味の確定——はあくまで人間（心的システム）側にある。この点において、AI との「協働」は可能であるが、「意味の創造性」への「参加」は不可能であるという区別が維持される。

AI の限界：まとめ

以上の議論から、公共政策における AI の原理的限界が明らかになった。AI は「情報」の選択や「伝達」の補助には機能しうるが、「理解」の創造的プロセスには原理的に参加できない。AI は心的システムを持たないため、価値判断を伴う意味構成を行えないのである。

この結論は、XAI 研究からの実践的知見とも整合する。Keenan & Sokol (2023) は、ルーマンの枠組みに基づき、AI の「説明」は主に「情報」と「伝達」の段階に留まっており、「理解」の段階は受け手の社会的・心理的文脈に依存することを指摘している [26]。この指摘は、本稿がルーマン理論から演繹的に導いた「AI は意味の創造性に参加できない」という結論を、実証的研究の観点からも裏付けるものである。

³近年の実証研究もこの理論的予測と整合する。Mancoridis et al. (2025) は、LLM が概念を「理解しているフリ」をする現象を「ポチョムキン理解」として報告している [22]。主要な LLM は概念説明タスクで高精度を示す一方、同じ概念を応用するタスクでは正答率が大きく低下した。また、Song et al. (2026) による包括的サーベイでは、LLM の推論失敗が認知バイアス・ワーキングメモリ限界・心の理論失敗など多岐にわたることが整理されており、「理解」の欠如が構造的な限界であることが示されている [23]。

⁴より理論的に言えば、構造的カップリングの「質」は、カップリングするシステムの認知構造に依存する。心的システムは、内部の選択構造を通じて社会的刺激を「フィルタリング」し、どの刺激を意味あるものとして取り込むかを選別する。この「選別」こそが価値判断の源泉である。これに対し、オートポイエティックでないシステムは、社会システムに「刺激」を与えうるとしても、そのカップリングは「機能的影響」や「インターフェース媒介的補助」にとどまり、「相互的自己産出的共進化」には参加できない [25]。

2.4 Human-AI Policy：政策形成における AI と人間の関係性

2.4.1 AI 政策論の展開

公共政策における AI 活用に関する議論は、2010 年代後半から急速に発展してきた。初期の議論は、AI による行政サービスの効率化や自動化に焦点が置かれていたが、近年では AI と人間の関係性そのものが問いの中心となっている [27]。

この転換の背景には、生成 AI (ChatGPT、Claude、Gemini 等) の登場がある。これらの技術は、従来の AI (分類・予測) とは異なり、創発的なテキスト生成能力を持つ。この能力は、政策文書の作成、選択肢の生成、市民との対話など、政策形成の核となるプロセスに直接関与しうる。

2.4.2 Human-Centered AI の理念

Shneiderman (2022) [27] は、Human-Centered AI (HCAI) の理念として、以下の 2 軸マトリクスを提示している：

高自動化・低制御 AI が自律的に判断し、人間は結果を受け入れるのみ

高自動化・高制御 AI が提案を行い、人間が最終判断を下す

低自動化・高制御 人間が主導し、AI が補助的な役割を果たす

低自動化・低制御 人間も AI も十分に機能しない状態

本研究が着目するのは「高自動化・高制御」の領域である。この領域では、AI の計算能力と人間の規範判断力が相互に補完し合う。

2.4.3 AI の「杖」としての位置づけ

生成 AI を「杖 (Aaron's rod)」として位置づける視点は、AI が人間を代替するのではなく、人間の能力を補完・増幅する道具として活用する考え方である。

この視点から導かれるのは、AI が人間の最終判断を前提とし、その限界を明示的に理解した上で協調プロセスを透明化するという設計思想である。AI 自体のバイアスに対処しながら、説明責任は常に人間が負う——この非対称的な役割分担こそが「杖」としての位置づけの本質である。

この「杖」としての位置づけは、AI を「執政の創造性」を支援する道具として捉え直す視点を提供する。

生成 AI は、いくつかの領域では人間を補完し得る。データの処理・分析、選択肢の生成・提示、文書作成の効率化、多様な視点の提示、そして認知バイアスの指摘（「悪魔の代理人」機能）などがその例である。

一方で、いくつかの領域では人間の役割が不可欠である。規範的判断（何が「善い」か）、文脈に応じた柔軟な対応、新たな価値の創造、政治的なアカウンタビリティ、そして最終的な責任の所在などがその例である。

2.5 協調制御理論と社会システムへの応用

2.5.1 協調制御理論の基礎

協調制御理論 (Cooperative Control Theory) は、複数の自律エージェントが協調して共通の目標を達成するための制御手法を研究する分野である [28]。

この理論の特徴は、分散的な意思決定と局所的な情報に基づく協調によって、全体的な目標の達成を可能にする点にある。

2.5.2 社会システムへの応用可能性

協調制御理論は、社会システムの分析にも応用可能である。特に、複数のステークホルダーが関与する政策ネットワークにおいて、各主体が自律的に行動しながら全体としての政策目標を達成するプロセスをモデル化できる。

本研究では、協調ロボット制御モデルを用いて、政策ネットワークにおけるステークホルダー間の協調を分析する（第5章で詳述）。

2.6 協調的ガバナンス論

2.6.1 協調的ガバナンスの定義

Ansell and Gash (2008) [29] は、協調的ガバナンスを以下のように定義している：

「一つまたは複数の公共機関が、非政府のステークホルダーを、合意形成志向で審議的な集団的意思決定プロセスに直接関与させる統治のあり方」

2.6.2 公共交通における連携・共創

日本の公共交通政策においては、「連携」と「共創」が重要な概念として位置づけられている。コミュニティ参加型地域公共交通の成功条件としては、関係ステークホルダー間での認識と責任分担の共有、各ステークホルダーが参加から利益を得られること、調整役となるキーパーソンの存在、そしてステークホルダーの努力が利用促進・価値向上につながる事が挙げられる [30]。

2.6.3 実装ギャップの指摘

しかし、こうした理論的条件にもかかわらず、実践レベルでは多くの課題が指摘されている。Emerson et al. (2012) [31] は、協調的ガバナンスが直面する課題として、高い取引コスト、最小公約数的な解決策への収束、そして組織された利益による捕捉を指摘している。

2.7 認知バイアスと意思決定

2.7.1 行動経済学の基礎概念

人間の思考は「システム1（速い思考）」と「システム2（遅い思考）」に分類され、認知バイアスはシステム1の特性に起因するとされる [32]。

2.7.2 政策プロセスにおける認知バイアス

政策形成において特に重要な認知バイアスが三つある。第一は現状維持バイアス（Status Quo Bias）で、変化よりも現状を維持することを好む傾向を指す [33]。第二は確認バイアス（Confirmation Bias）で、既存の信念を支持する情報を優先し、反証する情報を無視・軽視する傾向である [34]。第三は狭い視野（Narrow Framing）で、問題を孤立して考え、より広い文脈や長期的な影響を考慮しない傾向を指す [32]。

協調的計画策定の文脈における認知バイアスの影響は実証的にも示されている。Hoch et al. (2015) は、水資源計画に関わる行政担当者と住民がエージェントベースモデル（ABM）を用いた計画策定に参加した事例を分析し、シミュレーション結果が既存の政策コミットメントに反する結論を示した際、参加者がABMの知見を棚上げして従来の方針を維持する傾向を観察した [35]。この知見は、協調的ガバナンスにおいて認知バイアスが構造的に生じることを示唆しており、本研究の計算論的分析の先行研究として位置づけられる。

2.8 秘密保護と政策評価

2.8.1 秘密保護型評価の基本概念

公共政策の評価においては、企業の技術情報や研究機関の未公開データなど、公開が困難な情報を持つ主体が政策形成に参加する際の秘密保護が問題となる [36]。暗号技術の分野では、秘密情報を公開することなく、その情報の正しさを証明するゼロ知識証明（Zero-Knowledge Proof）の概念が発展してきた。この概念が示すのは、秘密を守りながら「知っている」ことを証明できるという非対称性であり、政策評価の文脈では「秘密を守りながら専門性を証明する」仕組みとして応用可能である。

2.8.2 政策評価への応用可能性

秘密保護と民主的正当性の両立は、政策評価の根本的課題である。企業が自社の技術情報を公開せずに、政策課題への貢献可能性を評価できる仕組みがあれば、より多様な主体が政策形成に参加できる。

LLM を評価者（Judge）として活用する試みは既に見られる。Asami and Fukunaga (2025) は、日本の行政事業レビューシートを対象に LLM-as-a-Judge の適用可能性と偏りのリスクを分析し、評価形式主義の問題を指摘している [37]。しかし、この研究は既存の評価書類を対象とした分析であり、秘密情報の保護と市民参加による民主的正当性を統合した評価インフラとして設計されていない。

また、Constitutional AI の民主的正当性については、Huang et al. (2025) が重要な批判を提起している。Constitutional AI は原則を開発者が決定するため、公衆の意見が十分に反映されない「権威主義的な価値整合」に陥るリスクがあると指摘される [38]。同論文は Anthropic の「Collective Constitutional AI」（1,000 名のアメリカ市民が参加した憲法策定実験）を言及しつつも、参加規模の限定性を問題視している。本研究が提案する地域自治体における市民討議を通じた原則策定は、Constitutional AI の民主的正当性の欠陥に対する実装的応答として位置づけられる。

本研究では、こうした先行研究の課題を踏まえ、LLM as a Judge、Constitutional AI、TEE によるプライバシー保護、市民討議を統合した政策評価システムとして提案する（第 5 章・第 6 章で詳述）。

2.9 政策評価の限界と定性的評価の可能性

2.9.1 政策評価でこぼれ落ちるものがある

政策評価は本質的に、測定可能な次元のみに焦点を当てるという構造的限界を内包している。この限界は制度設計の問題にとどまらず、評価行動そのものを歪める。政策評価制度の実証的分析によれば、行政機関は評価作業を通じて「評価結果を歪める」行動を構造的に生み出す——評価従事者は既存の政策情報に追従した評価結果を作成したり、判定が悪くなると予想される場合に根拠を定性的に加筆して中位程度に引き上げたりするという、三種類の「作為的評価行動メカニズム」が機能している。その根本的な原因は、公的部門が市場メカニズムにさらされないため、政策効果を厳格に検証するインセンティブが組織内に生じにくいという点にある [39]。

この問題はより広い文脈でも確認される。「測定できるものが重要」「測定されるものは改善できる」という信念が組織に浸透した結果、本来の目的が歪められる——この現象は「測定執着」（metric fixation）と呼ばれる [40]。キャンベルの法則とグッドハートの法則が示すように、測定基準が管理のために使われると、その基準自体が信頼できなくなる。一番簡単に測定できるものしか測定されず、成果ではなくインプットが評価の対象となり、本来重要な要素——利害関係者の多様なニーズ、過程の質、長期的な社会的影響——が評価から脱落するという構造的欠陥がここに生じる。

西出と Muller の議論を接続すると、政策評価でこぼれ落ちるものの正体が見えてくる。それは数値化・標準化に馴染まない次元、すなわち価値判断、合意形成の過程、地域固有の文脈である。

2.9.2 こぼれ落ちたものとしての規範について

こぼれ落ちた次元の核心は「規範」である。政策を「公共的に対応すべき社会問題に対する解決策」と捉えるなら、その解決策を方向づけるのが「価値・規範」であり [41]、政策が単なる技術的効率性に還元できない理由はここにある。さらに、実証研究が「である」の側面（事実の解明）に集中するのに対し、規範研究は「べき」の側面（価値の解明）を主要課題とするという区別がある [42]。「実証研究者は一層注意深く、仕事の範囲を世界内の『べき』の側面ではなく『である』の側面に限定しようとする」一方、「規範研究者にとっては、価値の解明こそ取り組むべき主要課題」である（松元雅和、第2章、p.36）。政策評価制度が実証的測定に集中する構造の中で、この「べき」の次元が体系的に周辺化されてきたことは、前節の分析とも符合する。

合意形成の局面では、この問題がさらに鮮明になる。「公共政策の策定に際しては、複数の価値や規範が関わってくるのが一般的」であり、それらの間で明確な優先順位づけはできない。政治哲学や倫理学が「唯一の正解」を探り続けているにもかかわらず「いまのところ決着はついていない」という事実は（佐野亘、第8章、p.155）、規範的問題が技術的最適化によって解決されえないことを端的に示している [43]。

2.9.3 政策の合理化の歴史：PPBS から EBPM へ

政策評価の限界は今日突然生じた問題ではない。「政策の合理化」——効果が証明された政策を作り実施するという試み——は20年以上にわたって繰り返されてきた。日本では1990年代後半から政策評価の取り組みが地方自治体から中央省庁へと広がり、2002年には評価法が施行された。しかし制度導入から20年以上が経った現在も、評価の形骸化、無駄なペーパーワークの増加、「評価疲れ」が定着しており、合理化の試みはいまだ機能していないとされる [44]。

この歴史的挫折には前史がある。1960年代に米国で導入されたPPBS（Planning Programming Budgeting System）は、政策の合理的計画と予算編成の統合を目指す包括的なシステムであった。その野心的な試みは短期間で頓挫し、その反省のうえにプログラム評価が生まれ、さらにEBPM（Evidence-Based Policy Making）へと継承された。EBPMは「PPBSの反省を踏まえ、過剰に理想的な計画主義を志向する包括的な合理化を目指さない」点を特徴とするが（杉谷2022、p.213）、依然として政策過程を合理化してよりよい政策を形成するという方向性において、政治との根本的な緊張関係を解消できていない [45]。

その帰結は明確である。エビデンスがありさえすれば自動的に政策がうまくいくという楽観論は成立しない。「単純なリニアモデルに依拠し、政治や政策の複雑さを考慮しないEBPMは画餅に終わるだろう」（杉谷2022、p.235）。60年以上にわたる合理化の試みの歴史は、政策が持つ本質的な複雑性——競合する価値判断、政治的文脈、地域固有の条件——を数値的手法が代替できないことを繰り返し示してきた [45][44]。

2.9.4 定性的評価とLLMの可能性

以上の考察が示すのは、政策評価の困難の核心が数値化への固執にあるとすれば、定性的評価の方法論を充実させることが一つの応答となりうるということである。たとえば障害者政策を事例とした研究では、目標管理型の標準化された評価では障害当事者の多様なニーズを捉えられないとして、「個別の困難やニーズを探索できる定性的手法」の活用可能性が論じられている [46]。前節で述べた「こぼれ落ちるもの」に光を当てる方法として、定性的評価の方法論構築は政策科学において現実的な課題として認識されつつある。

こうした方法論的転換に現実味を与えているのが、生成AI、特に対話型に訓練された大規模言語モデル（LLM）の登場である。LLMは大量の言語データを処理・生成する能力を持ち、定性的評価における複雑な記述の整理、多様な視点の統合、意味的な解釈といった作業において人間の判断を支援する。従来は人間の直感と経験に頼るほかなかった定性的評価の領域が、言語処理能力を持つAIによって、一定の方法論を備えた実践として現実味を帯びつつある。

ただし重要なのは、「何が価値か」「どのような解釈が正当か」という最終的な判断は、なおも人間に委ねられるべき領域だという点である。AIは定性的評価における言語的・解釈的作業を加速する道具となりうるが、前節で論じた規範的判断そのものを代替することはできない。このAI

と人間の役割分担の構造こそが、生成 AI と人間の協調的関係性のあり方を問う本研究の出発点となる。

2.10 小括：理論的空白の特定

先行研究のレビューから、本研究が埋めるべき理論的空白が浮かび上がる。ルーマンの社会システム理論を用いて「執政の創造性」を基礎づけ、AI と人間の役割分担を明確にした研究は限定的である。協調的ガバナンスの失敗要因として認知バイアスに着目した研究（Hoch et al. 2015[35] など）は存在するが、計算論的モデリングによる定量的分析は少ない。

秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価の設計については、関連する先行研究が個別には存在する。日本の行政評価への LLM-as-a-Judge 適用（Asami and Fukunaga 2025[37]）、TEE を用いた意思決定支援システム（Marangone et al. 2025[47]）、参加型予算策定における LLM のプライバシー保護活用（Zambrano et al. 2025[48]）などが挙げられる。しかし、市民討議による原則策定、Constitutional AI 訓練、LLM-as-a-Judge 評価、TEE によるプライバシー保護を統合した地方政策評価インフラの設計は、先行研究に見当たらない。さらに、Constitutional AI への民主的正当性の批判（Huang et al. 2025[38]）に対して、地域自治体レベルの市民討議を原則策定プロセスに組み込むことで応答する試みも、先行研究に存在しない。

本研究は、これらの空白を埋めることを目指す。

章末参考文献

- [1] Robert Hoppe. “Political Judgment and the Policy Cycle: The Case of Ethnicity Policy Arguments in the Netherlands”. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Ed. by Frank Fischer and John Forester. Durham: Duke University Press, 1993, pp. 77–100.
- [2] 佐野亘. “規範的政策分析”. In: *これからの公共政策学 1 政策と規範*. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 179–202.
- [3] Georges Canguilhem. *Le normal et le pathologique*. 滝沢武久訳：正常と病理（叢書・ユニベルシタス, 225）、法政大学出版局、1987 年. PUF, 1966.
- [4] Takashi Iba. “An Autopoietic Systems Theory for Creativity”. In: *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2.4 (2010), pp. 6610–6625.
- [5] John W. Kingdon. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Little, Brown, 1984.
- [6] 草野厚. *政策過程分析入門*. 慶應義塾大学出版会, 1997.
- [7] Paul A. Sabatier. “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein”. In: *Policy Sciences* 21.2/3 (1988), pp. 129–168.
- [8] 村松岐夫. *戦後日本の官僚制*. 東洋経済新報社, 1981.
- [9] Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [10] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナ感染症 政治と専門性の関係を中心に”. In: *医療福祉政策研究* 4.1 (2021), pp. 27–37.
- [11] Jürgen Habermas. *Theorie des kommunikativen Handelns*. 河上倫逸ほか訳：コミュニケーション的行為の理論、未来社、1985–1987 年. Suhrkamp, 1981.
- [12] Niklas Luhmann. *Soziale Systeme*. 馬場靖雄訳：社会システム理論、勁草書房、2001–2020 年. Suhrkamp, 1984.
- [13] Michiel H. Tessler et al. “AI can help humans find common ground in democratic deliberation”. In: *Science* 386.6718 (2024), pp. 216–221. DOI: [10.1126/science.adq2852](https://doi.org/10.1126/science.adq2852).

- [14] Nicolás Palomo Hernández. “Towards Automating Deliberation? The Idea of Deliberative Democracy Embedded in Google’s Habermas Machine”. In: *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*. Vol. 8. 2. 2025, pp. 1951–1960. DOI: [10.1609/aies.v8i2.36687](https://doi.org/10.1609/aies.v8i2.36687).
- [15] Alexandros Schismenos. *Habermas as a Thinker Against Google’s “Habermas Machine”*. SSRN preprint. 2026. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6426018.
- [16] Georg Kneer and Armin Nassehi. *Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme*. 館野受男訳：ルーマン社会システム理論——「知」の扉をひらく、新泉社、1995年。Fink, 1993.
- [17] Humberto R. Maturana and Francisco J. Varela. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel, 1980.
- [18] Toby Simonds and Akira Yoshiyama. “LADDER: Self-Improving LLMs Through Recursive Problem Decomposition”. In: *arXiv preprint arXiv:2503.00735* (2025).
- [19] Yuxiao Qu et al. “Recursive Introspection: Teaching Language Model Agents How to Self-Improve”. In: *arXiv preprint arXiv:2407.18219* (2024).
- [20] Xunjian Yin et al. “Gödel Agent: A Self-Referential Agent Framework for Recursive Self-Improvement”. In: *arXiv preprint arXiv:2410.04444* (2024).
- [21] Hector Zenil. “On the Limits of Self-Improving in LLMs and Why AGI, ASI and the Singularity Are Not Near Without Symbolic Model Synthesis”. In: *arXiv preprint arXiv:2601.05280* (2026).
- [22] Marina Mancoridis et al. “Potemkin Understanding in Large Language Models”. In: *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)* (2025), pp. 42857–42881.
- [23] Peiyang Song, Pengrui Han, and Noah Goodman. “Large Language Model Reasoning Failures”. In: *Transactions on Machine Learning Research* (2026).
- [24] Takashi Iba. “Why Is Creative Collaboration With Generative AI Actually Possible? A Theoretical Analysis With Social System Theory and Creative System Theory”. In: *Artificial Intelligence and Networks for a Sustainable Future*. Springer, 2026, pp. 173–194. DOI: [10.1007/978-3-032-13458-5_11](https://doi.org/10.1007/978-3-032-13458-5_11).
- [25] Elena Esposito. “Strukturelle Kopplung mit unsichtbaren Maschinen”. In: *Soziale Systeme* 7.2 (2001), pp. 241–252.
- [26] Bernard Keenan and Kacper B. Sokol. “Mind the Gap! Bridging Explainable Artificial Intelligence and Human Understanding with Luhmann’s Functional Theory of Communication”. In: *Journal of Artificial Intelligence Research* 78 (2023), pp. 1–35.
- [27] Ben Shneiderman. *Human-Centered AI*. Oxford University Press, 2022.
- [28] Hidehiko Yoshihara et al. “Cooperative Control of Multi-Joint Robot Arm”. In: *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*. 2009, pp. 1–6.
- [29] Chris Ansell and Alison Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 18.4 (2008), pp. 543–571.
- [30] Hirokazu Kato et al. “Community-Participatory Regional Public Transport”. In: *Transport Policy Studies* 12.2 (2009), pp. 2–9.
- [31] Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1 (2012), pp. 1–29.
- [32] Daniel Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

- [33] William Samuelson and Richard Zeckhauser. *Status Quo Bias in Decision Making*. Vol. 1. 1. 1988, pp. 7–59.
- [34] Federica Russo et al. “Confirmation Bias in Policy Decision Making”. In: *Policy Sciences* 48.3 (2015), pp. 289–313.
- [35] Charles Hoch et al. “Seeing is not believing: cognitive bias and modelling in collaborative planning”. In: *Planning Theory & Practice* 16.3 (2015), pp. 319–335. DOI: [10.1080/14649357.2015.1045015](https://doi.org/10.1080/14649357.2015.1045015).
- [36] Eli Ben-Sasson et al. “Succinct Non-Interactive Zero Knowledge for a von Neumann Architecture”. In: *Proceedings of USENIX Security Symposium*. 2014, pp. 781–796.
- [37] Masanori Asami and Kota Fukunaga. “Uncovering the Risk of Evaluation Formalism: A Debaised LLM-as-a-Judge Study in Japan’s Government Project Reviews”. In: *SSRN Working Paper* (2025). Available at SSRN 5249953.
- [38] Linus Ta-Lun Huang, Gleb Papishev, and James K. Wong. “Democratizing value alignment: from authoritarian to democratic AI ethics”. In: *AI and Ethics* 5 (2025), pp. 11–18. DOI: [10.1007/s43681-024-00624-1](https://doi.org/10.1007/s43681-024-00624-1).
- [39] 西出順郎. **政策はなぜ検証できないのか：政策評価制度の研究**. 勁草書房, 2021.
- [40] Jerry Z. Muller. **測りすぎ：なぜパフォーマンス評価は失敗するのか？**. 松本裕訳. 原著: *The Tyranny of Metrics*. Princeton University Press, 2018. みすず書房, 2019.
- [41] 佐野亘. “なぜ公共政策規範か”. In: **これからの公共政策学 1 政策と規範**. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 15–34.
- [42] 松元雅和. “規範のつかまえ方”. In: **これからの公共政策学 1 政策と規範**. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 35–54.
- [43] 佐野亘. “合意形成”. In: **これからの公共政策学 1 政策と規範**. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 155–178.
- [44] 杉谷和哉. **日本の政策はなぜ機能しないのか？：EBPMの導入と課題**. 光文社新書. 光文社, 2024.
- [45] 杉谷和哉. **政策にエビデンスは必要なのか：EBPMと政治のあいだ**. MINERVA 人文・社会科学叢書. ミネルヴァ書房, 2022.
- [46] 北川雄也. “障害者政策における定性的評価の実用性”. In: **同志社政策科学研究** 20.2 (2019), pp. 49–62.
- [47] Edoardo Marangone et al. “A TEE-based Approach for Security and Privacy in Decision Support”. In: *arXiv preprint arXiv:2509.02413* (2025).
- [48] Javier Zambrano, Claire Contet, Josselin Gudiño, et al. “Leveraging LLMs for Privacy-Aware Predictions in Participatory Budgeting”. In: *arXiv preprint arXiv:2508.06577* (2025).

Chapter 3

舞台としての公共交通政策：現状と課題

3.1 はじめに

3.1.1 本稿の前提

近年、日本において「Mobility as a Service」の勃興が著しい。2019 年度より始まった「日本版 MaaS 推進事業」は、瞬く間に全国各地に広がり、現在までに 100 事業以上のプロジェクトを送り出している。本稿ではこうしたプロジェクトがどのような体制の下に進められ、またどのような検証体制が敷かれているかについて、国土交通省の公開している資料を基として実証的に考察する。なお、本稿における「日本版 MaaS」は、国土交通省による定義に基づく。

前提として、本稿のスタンスを明らかにする。本稿でいう「公共交通」とは、他人の運転の提供によって、移動できるようになるサービスであり、これはタクシー、ライドシェアなどを含む。

また本稿における分析モデルとして、政策過程論を採用する。政策過程は、目的を設定した上で現状を理解し、そのギャップを課題として認識した上でそれを解決するための方策を列挙し、実施する政策を決定するという一連の流れである。この中で、どのように目標をたて、またどのように目標を設定しているかが、本稿における大まかな分析対象である。

本稿で言う「交通まちづくり」の概念は、太田¹⁾の述べるような「交通に関連する地域の課題への対応をベースにして、市民と行政が協働して進めるまちづくり」である。原田編²⁾の述べるところの定義である「まちづくりの目的に貢献する交通計画」とは異なり、「市民の参加と協働により発展的に進める活動プロセス」である。この中では、「交通計画における住民、市民の参加」「都市計画、都市づくりとの連携」の2点が重要視されている。

3.1.2 先行研究

日本版 MaaS について、その特徴を述べた文献はいくつかある。

まず注目されるのは、特に過疎地域や地方中核市における交通が抱える課題を解決するためのアプローチとしての見立てである。魏³⁾は、日本の MaaS の注目点が「地方型 MaaS」である点に言及したうえで、日本の MaaS の特徴について以下のように述べている。

「地方型」MaaS は、地域の資源や特性を最大限活かしながらより満足度の高いモビリティサービスを提供することであり、地域にある交通モード間の連携強化により、その場その場で発生した交通需要（生活交通需要、観光交通需要）を上手く汲み上げ、集約することで実現できるものである。

また藤本⁴⁾では、欧州における MaaS が「都市型 MaaS」と「地方型 MaaS」に分化されており、また日本版 MaaS が「地方型」を含む5類型に分割されている点に触れたうえで、地方型 MaaS を検討するポイントを5つに整理している。

MaaS 自体の実装にかかわる研究も進んでいる。後藤⁵⁾は、MaaS を旅行業の一類型にとらえ、企画旅行業務を適用する可能性やデータ供給の課題について論じている。

既存の公共交通運営体制に関する議論は、多くの場合「どのような取り組み」があったか、また「どのような評価が可能か」という2つに大別される。前者の場合、生活バスよっかいちについての

事例報告を行った福本・加藤⁶⁾や、多くの日本モビリティマネジメント会議の報告に代表される。また「どのような評価が可能か」については、アクセシビリティ評価の地域への適用について事例を分析した喜多⁷⁾などがあげられる。公共交通に関する責任分担や意思決定組織についての検討も複数ある。

本稿で前提とした「交通まちづくり」の考えでは、交通政策における市民参加と地域戦略との連携が重視されていると考えられる。また後述するものであるが、地域公共交通に関する法体系においても、交通政策の戦略性を重視している。ただ少なくとも「日本版 MaaS」において、法体系からの課題意識を導入した包括的な研究、また交通事業者としてではない形で計画の要件定義から携わる市民参画の有無、に関する実証的な研究は見当たらなかった。

このように、上記に示したような実証的な研究を実施し、結果として「交通まちづくり」の思想を援用できないか検討する作業には新規性があり、結果によっては思想によるバックアップをもとに日本における MaaS の広がりを支援できる可能性がある。

3.2 日本の公共交通政策の変遷と STO フレームワーク

3.2.1 政策の変遷：2002 年規制緩和から 2021 年共創フレームワークへ

日本の地域公共交通政策は、2000 年代以降、大きな変遷を遂げてきた。オランダの交通工学者 Van de Velde が提唱した STO フレームワークは、公共交通政策の意思決定階層を分析する有効なツールとして機能する。このフレームワークでは、意思決定を 3 つの階層に分類する。S (Strategy/戦略) は長期的な目標・方向性を示し、10 年以上の期間を想定する。T (Tactics/戦術) は中期的な具体的計画を扱い、1~5 年程度の期間を想定する。O (Operations/運営) は日々の実行・管理を担当し、日~月単位の期間を想定する。

さらに、戦術レイヤーは二つに細分化できる。T1 (上位戦術) は政策的・方針レベルの意思決定であり、基本制度設計、サービス水準目標、運賃体系の骨子などを含む。主に行政が主導する領域である。T2 (下位戦術) は実施的・計画レベルの意思決定であり、具体的なダイヤ・ルート設計、車両選定、マーケティングなどを含む。民間の創意工夫が発揮される領域である。

このフレームワークを用いると、日本の公共交通政策の変遷は 5 つの時期に区分できる。

規制緩和期 (1997-2002 年) には市場原理の導入が進められ、S 層において国が基本的な政策方針を設定し、T1 層以下の規制緩和を推進した。路線運営は免許制から許可制へと移行し、補助金配分は会社全体から路線別へと変更された。

続く地域協議導入期 (2003-2008 年) には、2006 年の地域公共交通会議制度の創設により、協働的ガバナンスの枠組みが制度化された。ただしこの制度は、既に各地で展開されていたコミュニティバス等の地域輸送を 4 条・自家用有償運送の制度へ再編し、自治体の自由な供給判断に地域協議を介在させることで、従前の 21 条バス・80 条バスに比べて実質的には規制を強める側面も有していた。

民主党政権期 (2009-2012 年) には地方分権が最大化され、S 層における地方の裁量が拡大した。「生活交通確保プロジェクト」では、「頑張る地域」のみが生活交通サービスを維持できるという競争的アプローチが導入された。

網形成計画期 (2013-2017 年) にはネットワーク再構築が重視され、T1 層においてコンパクトシティ前提の制度設計が進められた。2013 年の交通政策基本法の成立により、国・地方自治体・交通事業者・住民の連携が理念として位置づけられた。

現在の効率重視期 (2018 年-) では生産性向上・効率化が強調され、T2 層への国の関与が強化された。2021 年の「アフターコロナにおける地域交通のり・デザイン」では、公共交通事業者による地域の担い手化、異業種との連携による課題解決、交通を地域の「共有財」ととらえるコミュニティの形成という「3 つの共創」が打ち出された。

3.2.2 STO フレームワークによる分析

この政策変遷を STO フレームワークで分析すると、国と地方、民間の関係性における「信頼」と「拘束」のバランスが変化していることがわかる。当初、国は自治体の S 層を支援する立場であったが、2010 年からは S 層を統制するようになった。2014 年以降は T1 層を統制し、コンパクトシティを

前提とする制度設計を進めた。2018 年からは T2 層への関与を強め、自治体の裁量がオペレーション (O 層) へと移行している。

この変遷の背景には、地方自治体の資源制約がある。2023 年の地方分権改革有識者会議の報告書は、「逆三角形」の負担構造を指摘している。すなわち、市町村レベルでは都道府県や国レベルと比較して、不釣り合いに高い実装コストがかかる構造である。報告書は、「1 人の職員が複数の省庁業務を担当し、1 つの部門で複数の計画が策定されるケースがある」とし、「計画関連の行政業務に十分な時間を確保できず、国のテンプレートや他自治体の事例をほぼそのまま踏襲して、計画に紐づく資金を確保するケースが生じている」と指摘している。

このような構造的制約は、協働・共創のアプローチがその理論的魅力にもかかわらず、実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

Table 3.1: STO フレームワークによる日本の公共交通政策の変遷

時期	S 層 (戦略)	T1 層 (上位戦略)	T2 層 (下位戦略)
規制緩和期	国の政策方針	規制緩和推進	市場競争導入
地域協議期	地方の戦略策定	協議体制度設計	地域輸送の再編・規制強化
網形成期	基本法理念	コンパクトシティ	ネットワーク再編
効率重視期	共創フレームワーク	制度統制強化	生産性向上

3.2.3 官民連携 (PPP) と官官連携 (PuP) の STO に基づく整理

地域公共交通における連携は、STO フレームワークの各階層における役割分担として可視化できる。官民連携 (PPP: Public-Private Partnership) においては、公共性の確保と民間活力のバランスが問われる。例えば、空港コンセッションなどの大規模インフラ連携では、国が S 層で広域的な戦略目標を設定し、T1 層で基本ルールを定める一方、民間事業者が T2 層で路線誘致や施設改善などの創意工夫を最大限に発揮し、O 層で効率的な運営を行う構造となっている。また、地方都市における駅無人化対応などの地域密着型連携では、自治体が S 層 (安全確保戦略) を担い、鉄道事業者と協力して T1 層の協議枠組みを形成しつつ、地域コミュニティが T2 層 (具体的な活動企画) や O 層を担うといった三者協働モデルも観察される。

一方、自治体間の官官連携 (PuP: Public-Public Partnership) も重要である。横の連携としては、複数自治体 (例えば盛岡都市圏) が S 層から T1 層にかけて共同で広域戦略や路線を策定する形態がある。縦の連携としては、国が S 層・T1 層で制度設計や財政支援の枠組み (地域公共交通会議制度など) を提供し、地方自治体が T2 層・O 層で地域事情に応じた具体的計画の設計と実施を担う形が一般的である。さらに、階層型の官官連携 (中心市と周辺自治体の関係) においては、中心市が S 層・T1 層の広域交通戦略と調整をリードし、「権威勾配」と「事務対応能力の余力」を活かすことで、周辺自治体との良好な関係のもと全体ネットワークを維持する成功例 (前橋都市圏など) も存在する。

3.2.4 補助・委託制度におけるインセンティブ構造

さらに STO フレームワークは、地域公共交通を支える補助・委託制度の特性を理解する上でも有用である。行政が交通事業者に資金を投入するスキームは、事業者の T2 層 (創意工夫) や O 層 (効率化) におけるインセンティブに直接影響を与える。

赤字を事後に補填する「欠損補助」は、手続きが簡便であるものの、事業者の創意工夫や効率化への改善インセンティブが削がれるというモラルハザードの懸念がある。一方、行政がサービス内容 (T1~T2 層) を決定し、固定費用を支払う「総費用契約 (Gross Cost Contract)」は、政策目的を確実に実現でき事業者の収入も安定するが、利用者増や収入増へのインセンティブが働きにくい。これに対し、固定の補助を支給した上で収入変動リスクを事業者が負担する「純費用契約 (Net Cost Contract)」は、T2 層での事業者の経営努力を引き出す効果が期待されるものの、事業者の負うリスクが大きくなる課題がある。

このように STO フレームワークを通じて見ると、現在の地域公共交通が抱える「ウィキッド・プロブレム（厄介な問題）」の要因は、各階層間で誰が何を決定し、どのようなリスクやインセンティブを負っているかの設計（ガバナンス構造）に帰着することがわかる。次章以降の分析において、こうした制度設計上の課題が、認知バイアスやステークホルダー間の調整メカニズムとどのように絡み合っているかを掘り下げていく。

3.2.5 本稿のクエスチョンと仮説

本稿は、いわゆる「日本版 MaaS」を「交通まちづくり」実践の一類型と捉え、①「日本版 MaaS」の政策進捗において目標設定がどこに置かれているか、②立場を問わない市民による批判回路がどのように整備されているのか、という 2 点を確認するものである。

本分析の仮説として、①については目標設定は MaaS 事業の事業性に関して設定されるが、それ以外の地域に関する効果については設定されないと仮定する。②については、市民による批判回路は協議会に閉じず、パブリックコメント、市民代表参加、座談会、ワークショップなどの機会を通じて設定されていると仮定する。

3.2.6 本稿の流れ

日本版 MaaS について議論する前にまず、2 章及び 3 章では、日本および勃興場所であるフィンランドにおける MaaS の展開について簡単にまとめる。次に 4 章では、公共交通に関わる法体系についてまとめ、前提となる理論について記述する。上記 2 点については前者の問いに対応する。5 章にて「市民参加」に関する理論体系を確認する。これは後者の問いに対応する。これを踏まえて、6 章では事業 2 年目で件数が一番多く、「地域特有の課題の解決に寄与することが見込まれる、地域特性に応じた MaaS のモデルとなり得る」と紹介され、本研究の方向性と合致する 2020 年の「日本版 MaaS」において行われた事業について総攬し、全ての事業に対して前述の問いを確認する。最後に、現在の政策に提供される示唆をまとめる。

3.3 フィンランドにおける MaaS の勃興：提案初期論文の確認と法改正

3.3.1 初期に提案された MaaS の特徴

まず MaaS は、Hekkila⁸⁾ にて初めて学術的な表舞台に立った、公共交通の新しい提供概念である。氏が所属する大学へ依頼されたヘルシンキ市の交通課題解決のために、修士論文で書き上げたものである。これによると、Nokia を主軸としたフィンランドの通信政策やその事業に対する理解の蓄積が、ほぼそのまま交通政策に導入されていることがわかる。

この論文では、論文冒頭のサマリーにおいてその目的を明確に示している。具体的には、公共交通の利用促進が叫ばれ、都市構造への影響が避けられない中で、既存の交通サービス目標は「課題に十分にこたえられていない」と批判している。そのうえで、「公共交通セクターの構造転換が必要である」として「多様で魅力的な交通サービスの便利な提供」として MaaS を定義している。

具体的な MaaS の構造として、「交通サービスプロバイダーから交通サービスを買ひ、それをユーザーへ提供する」主体を「モビリティオペレーター」と定義している。結果として、交通サービスを従来提供していた事業者と利用者の間に、もう一つの主体が挟まることが特徴である。

3.3.2 公共政策上の MaaS に必要な統治構造変革

この MaaS コンセプトを実現するうえで、政策上で何が必要であるのかについて、Heikkilä は表-1 のように、7 つの政策目標を提示している。

表-1 MaaS を進めるのに必要な要件

(Hekkilä⁸⁾ より筆者翻訳・作成)

表-1 MaaS を進めるのに必要な要件 (Hekkilä 2014 より筆者翻訳)

1. 企業, 当局, 機関, ユーザーなど, すべてのステークホルダーの協力体制の調整: エコシステムの充足のためだけでなく, すべてのステークホルダーのモチベーションを高めるために, すべてのステークホルダーの要求を開発プロセスに取り入れる協力関係を構築せねばならない。
2. サービス・エコシステムの前提条件を満たすための法律・規制の改正: 法律, 規制改正の必要性がある。現行の法律において, サービス・エコシステムの開発や新企業の市場参入を妨げている法規制を取り除く必要がある。
3. 共通のルールと適切な規制の構築, およびその遵守状況の監視: 新興市場が機能し, すべてのステークホルダーの利益を確保するためには, 適切な規制が必要である。
4. モビリティサービス提供の再編成: 交通サービスの提供を変革し, HSL (ヘルシンキ交通局) による公共交通機関のチケット販売の独占を撤廃し, 他の企業も公共交通機関のチケットを販売できるようにする必要がある。
5. 変革されたオペレーションの確立: 変革された事業を確立するためには, 現在のビジネスモデルや構造を変更し, モビリティサービス事業者を生み出す必要がある。
6. 購入・補助金手続きの見直し: 組織の変革では, 購入と補助金は MaaS オペレーターに直結し, そこから他のレベルに資金が分配されることになる。
7. パイロットとテストエリア: 新しいサービスなどのオペレーションをまず小規模にテストした後, プロトタイプを開発し, 再び市場に投入するフィードバックシステムを機能させることができる。

このような政策目標を実現するために, フィンランドでは多様な法改正が行われている。「モビリティ・ローミング」の実現を目標として, 既存サービス事業者及び参入する交通事業者が交通に関する情報提供を義務付けられるとともに, チケット発行と決済に関するシステムへの相互運用が可能となる法律が成立, 2017 年に施行されたという¹。

3.3.3 MaaS とインターネットの類似性

次に, そもそものインターネット産業における構造を見て, その構造の類似点を探ってみる。そもそもフィンランドでは, こうした通信産業と運輸産業に関する規制を, 同一の機関が担当している。

インターネットの特徴は, 「いかなる情報であっても運搬可能とすること」, そのために「デジタル化」を挟むことである。デジタル化とは, 従来連続分布であったものの「断片化」, つまり離散分布化である。これをシステムに当てはめるのであれば, 今まであやふやであった役割を定義し, 分割し, その接続要件を定義し, 以てシステム全体の安全性や機能を担保することである。²

先述の論文で述べられているのは, 交通に関わる様々な機能を分化させ, 接続して全体システムを機能させる構造図である。Heikkilä(2014) は「Reorganized Mobility Scheme」として, 交通サービスプロバイダーから交通サービスを買ひ, それをユーザーへ提供する「モビリティオペレーター」という主体を定義し, 交通事業者と利用者の間に新たな仲介者を挟むモデルを提唱している。

そもそもフィンランドは IT 企業ノキアを擁しており, IT 産業については同様の産業蓄積がある。Heikkilä⁸⁾ では, Casey の議論を引用して, 元々断片的であったシステム群を組み合わせ, さまざまなプレーヤー, サービス, 技術を参入させることで, クオリティをある程度犠牲にしつつも分散的かつオープンな市場を形成した「インターネット革命」について言及している。また, 次いで引用される, 将来的な運輸連合の在り方について議論したドイツ運輸事業者連合会 (VDV) の資料には, MaaS に近い議論がある。具体的には既存の運輸連合とは異なり, 公共交通事業者と消費者の間に「一つのシンプルなインターフェース」である組織を噛ませることで, より消費者に合った商品開発, 情報提供, パッケージングを通じてサービスを魅力的にできるだろう, としている。

¹石神 (2020)

²企業の水平統合への議論にも繋がる。機能の分化, 統合を行わずシステム全体が瓦解あるいは不安定になった事例として, 日本航空 (日本航空, 日本エアシステム) やみずほ銀行 (第一勧業銀行, 富士銀行, 日本興業銀行) があげられる。

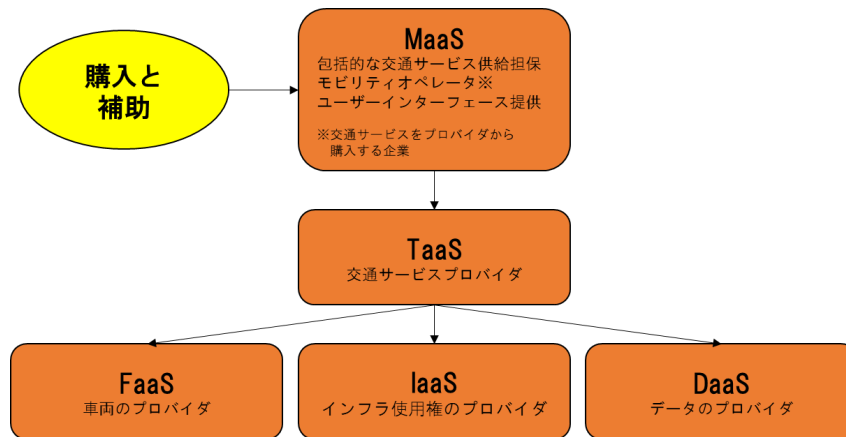


Figure 3.1: Hekkilä(2014)で提唱される MaaS の主体関係モデル (Reorganized Mobility Scheme, 筆者翻訳・作成)

以上を纏めると、フィンランドにて定義された MaaS に存在するインターネットエコシステムと類似の概念は3点ある。1点目はモジュール化であり、様々な機能についてルールを決め、目的ごとに分化して整備させることで、システム上でのメタボリズムと堅牢性を確保する。2点目はネットワークであり、前述のモジュールを接続することで、一つの目的を完結させることを支援する。もう1点目はインターフェースの統合であり、様々なサービスがあったとしても、ユーザーとの接点については統合して管理できるようにする。

3.3.4 欧米における MaaS の学術上の定義と分析

特に欧米においては、MaaS の内容について、エコシステムやモデル面から学術面の分析が進んでいる。

Kamargianni, Matyas¹²⁾ は、MaaS のエコシステムとしてコアにデータ提供者、交通事業者、ユーザーを置き、ビジネス環境の構成要員に大学や労働組合、政策立案の主体まで含めたモデルを提唱した。

さらに、Arby, Karlsson, Sarasini¹³⁾ は、MaaS の段階として、ビジネスの観点から、以下の4レベルに分けた MaaS のモデルを紹介した。具体的には、レベル0: 統合なし レベル1: 情報の統合 レベル2: 予約・支払いの統合 レベル3: 提供するサービスの統合 レベル4: 社会全体目標の統合 である。

一方で、MaaS というモデル自体の限界も指摘されている。そもそも交通事業者から受け取る手数料が少額であり、また交通が MaaS で提供される統合アプリケーションで購入されているケースも、例えばフランダースでは3%程度に過ぎないという³⁾。

3.4 日本版 MaaS の展開と捉え方

翻って、日本での展開は如何様に進んだのだろうか。ここでは、公開されている関連通達の歴史を総攬し、どのような公式の主張がなされたのかを確認する。そして、これの個別事業について、どのような分析の方法をあてはめるのが適切かについて議論する。

3.4.1 日本における MaaS 関連事業の基礎研究と展開

日本における、中央官庁による MaaS 推進事業は、主に国土交通省と経済産業省が所管して展開されてきた。2019年には経済産業省と共同で「スマートモビリティチャレンジ」が開始され、全国

³⁾Zipper(2020)

28 事業が指定されることとなった⁴。さらに国土交通省単独でも、2019 年より「日本版 MaaS 推進事業」が推進され、初年度においては 19 事業、2020 年度には 36 事業が選定された⁵。

2020 年 3 月に策定、その後バージョン 2 にアップデートされた「MaaS 関連データの連携に関するガイドライン」では、「Society5.0 リファレンスアーキテクチャ」に基づき、MaaS エコシステムも併せて検討が行われている。利用されるデータを「MaaS 関連データのうち、各 MaaS において設定された最低限のルール等に基づき、当該 MaaS プラットフォームを利用する全てのデータ利用者が利用可能なものとして、当該プラットフォームに提供等が行われるデータ」としての「協調的データ」と、「MaaS 関連データのうち、当該データの提供者との契約等により個別に共有が行われるものとして、各 MaaS プラットフォームに提供等が行われるデータ」としての「競争的データ」に分割して定義される。各交通事業者は、公開されるデータの共通化（フォーマット、言葉の意味など）について共通のものを整備することが推奨されている。また、バス及びフェリーについては、前者は GTFS-JP、後者は「標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット仕様書（ver2.0）」は標準仕様として設定されている。

3.4.2 日本版 MaaS の定義

このような国土交通省の動きは、国土交通省の定義する「日本版 MaaS」の考えに基づいている。「日本版 MaaS」の定義についてはこのように述べられている。

日本版 MaaS は、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。⁶

この定義を参照すると、日本における MaaS は構造的なものではなく、地域課題解決ベースのサービス提供について重きを置いている。これに基づけば日本版 MaaS は、いかに交通サービスの対価支払い・生産・提供の一連の消費活動を組み替える意図は持たない。つまり、国土交通省が考える MaaS は、制度やシステムの変革というよりむしろ、交通事業者が提供する公共交通サービスについての改善アイデアコンテスト並びに実証実験、ととらえた方が説明はつきやすい。

国土交通省の引用する MaaS の定義は、基本的に「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」に依拠したものになる。具体的には、「出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに一つのアプリで提供するなど、移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念」である。

日本政府の発行する文書における MaaS という単語の初出は、2018 年 3 月 7 日の第 24 回「未来投資会議」であり、議事での言及はないものの、国土交通省がすでに検討段階に入っていることがうかがえる。具体的には、①交通関連データ連携②運賃設計③まちづくりとの連携、の 3 点において、MaaS を活用する意向であることを示している。同年 10 月に先述の「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」が設置され、MaaS に関わる規則体系が整備されていくことになる。

このような考えは、いわゆる「地方創生」を念頭に置いていると考えることもできる。実際、日本版 MaaS ではサービスの提供目的を「地域課題の解決」に置き、最近では新型コロナ対応も追加された一、モデル変革を目的としておらず、結果として公共交通政策全体に入るメスはそれほど大きくない。つまり、サービス提供に係るデータプラットフォーム、サービスにおけるアイデアを競って開発している状態で、公共交通へのガバナンスそのものにはあまり変化が見られない。

⁴事業目的によりガバナンスが行われており、その目的となる 5 つは以下のとおりである：①他の移動と重ね掛けして効率化②モビリティでのサービス提供③需要側の変容を促す仕掛け④異業種との連携による収益活用、付加価値の創出⑤モビリティ関連データ取得、交通・都市政策との連携。なお、このプロジェクトは 2020 年に 52 事業へ拡大することとなる。

⁵国土交通省。

⁶国土交通省。

3.4.3 日本版 MaaS の捉え方

以上から、日本における政策としての「日本版 MaaS」は、源流にある MaaS とは分けて考えるべきである。つまり、本事業にて解決されるべきとされる課題は、公共交通政策のより効率的、効果的な推進のための仕組みを新たに作るというよりは、むしろ既存の仕組みを活用して地域課題解決のために交通を動員しようとしている。

以上より、日本版 MaaS のそれぞれの事業については、既存の地域公共交通政策の一類型として捉えた分析が妥当である。つまり、責任体系の分配システムは変わっておらず、計画を中心とした分析が有効である。

3.4.4 日本における MaaS の定義

なお、日本における MaaS の定義については議論が乱立しているが、コンセプトとしてのアプローチとチケット統合サービスとしてのアプローチという2つの立場が混在している。

前者の代表的な論者として中村文彦、牧村和彦、加藤博和の3者がある、中村は MaaS について、一つのように公共交通サービスを統合して運用する必要性を強調する。

最大のポイントは『as a Service』の部分にあると思います。つまり公共交通を『まるで一つのサービスであるかのように』使えなければいけないのです。⁷

また牧村は、MaaS について、アプリケーションへ注目が集まる状況に警鐘を鳴らし、MaaS の本質としてライフスタイルへ注目する⁸。

MaaS は自動車という伝統的な交通手段に加えて、新たな選択肢を提供し、自家用車という魅力的な移動手段と同等かそれ以上に魅力的な移動サービスにより、持続可能な社会を構築していこうというまったく新しい価値観やライフスタイルを創出していく概念だ。

さらに加藤は、MaaS について、新たなコンセプトの訳語としての役割を与えている。つまり、「M: もっと a: あなたらしく a: あんしんして S: せいかつできるために」であり、「少なくとも、S=Smartphone ではない」「移動利便性 (mobility) 向上と地域活性化によって『乗って楽しい』『降りても楽しい』おでかけの選択が促進され『健幸』に資する」とする⁹。こうしたコンセプト、牧原) の指摘するイギリス行政学的に言えばドクトリンとして MaaS を活用している状況にある¹⁰。

後者の代表的な論者として石田東生がある。石田は 2020 年の記事の中で、最大の MaaS システムとして「全日本空輸 (ANA) や、日本航空 (JAL) の既存の予約ネットワークシステム」を挙げており、MaaS が統一して予約できるチケットサービスとして捉えられている⁵⁾。

3.5 現在の法体系と「交通まちづくり」

次に、地域公共交通に関する法律の概要から見ていく。日本版 MaaS は現状、一つの理念法、一つの計画、一つの行政法に基づき遂行されている。

3.5.1 交通政策基本法

交通政策基本法は、2013 年に可決・成立した、日本における交通政策の理念を定めた法律である。当時の民主党政権が掲げた公約の一つでもあり、政権交代後も議論が続き、成立した。本法では、2 条から 7 条までを理念として、国には「国民の理解を得るよう努める」こと、地方自治体には「その

⁷AndE(2023)。

⁸牧村 (2021) p18。

⁹加藤 (2019) p6。

¹⁰MaaS を日本に導入した書籍として、日高、牧村、井上、井上 (2018) への言及は欠かせないが、論者として書きぬけないためここでは除外した。この書籍では MaaS について概念的に紹介しており、記述としては以下である；「あらゆる交通手段を統合し、その最適化を図ったうえで、マイカーと同等か、それ以上に快適な移動サービスを提供する新しい概念」。

地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務」、交通事業者は「その業務を適切に行うよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努める」ことをそれぞれ求め、またこの3者ならびに住民その他の関係者に対して、「基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努める」としている。また「交通政策基本計画」の策定を国に義務付け、環境大臣との協議を義務付けるなど、所謂「横ぐし」の法体系となっている。

公共交通に関わる点の理念について確認すると、「交通の機能を管理する」という点に重点が置かれている。まず第2条にて「(交通の)機能が十分に発揮されることにより、国民その他の者の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要である」という基本的認識の下に行われなければならない」として、交通政策の意義が定義されている。そして第3条にて、目的志向型の交通政策目標設定義務、つまり「交通が、豊かな国民生活の実現に寄与するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化、地域社会の維持及び発展その他地域の活力の向上に寄与するものとなるよう、その機能の確保及び向上を図られることを旨として行われなければならない」が記載されている。さらに、その機能を各交通手段が「特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携する」ことを規定し(第5条)、また「関係者が連携し、及び協働しつつ、行われなければならない」とする(第6条)。

3.5.2 交通政策基本計画

交通政策基本計画は、前述した交通政策基本法に基づいて策定される計画である。第1次の計画は2015年に策定され、2021年に更新されている。

計画の位置づけは2015年発行の第1次計画に記載されており、「交通政策基本法が提示するこれらの交通政策の長期的な方向性を踏まえつつ、政府が今後講ずべき交通に関する施策について定めるものである」とされている。また構成としては、「交通に関する施策の「基本的方針」、計画期間内に目指すべき「目標」、目標の各々について取り組むべき「施策」の三層構造となっており、関係者の責務・役割や連携・協働等についても、施策の推進に当たって「留意すべき事項」として整理している」(第1次計画「はじめに」より)。また新型コロナウイルス感染症拡大に伴う利用客数現象の段になって、第2次計画にはこうした時代背景を踏まえる形で、「交通が直面する「危機」と、それを乗り越える決意」という章が追加され、交通事業に対する危機感がつづられている。

横ぐしの法律を背景としているが、地域公共交通に関連して目標となっている数値はほとんどの場合、事業がどの程度導入されているか、が指標となっている。

表-2 交通政策基本計画における目標値設定

第1次計画(基本目標A)では、施策項目として自治体中心にコンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを再構築するとともに、地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開を後押しすることが掲げられている。目標数値(交通事業/計画)としては、地域公共交通網形成計画の策定総数、鉄道事業再構築実施計画の認定件数、デマンド交通の導入数、LRTの導入割合、コミュニティサイクルの導入数が設定されている。また、目標数値(非交通事業/計画)としては、航路、航空路が確保されている有人離島の割合が設定されている。

第2次計画(基本目標A)では、施策項目として地域が自らデザインする、持続可能で、多様かつ質の高いモビリティの実現が掲げられている。目標数値(交通事業/計画)としては、地域公共交通計画の策定件数、地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数、鉄道事業再構築実施計画の認定件数、新たなモビリティサービスに係る取組が行われている地方公共団体の数が設定されている。また、目標数値(非交通事業/計画)としては、航路、航空路が確保されている有人離島の割合が設定されている。

3.5.3 地域公共交通活性化・再生に関する法律

地域公共交通活性化・再生に関する法律は、2007年より施行された公共交通における「総合計画法」である。この法律は、元々は「施策支援法」であった。「頑張る地域を応援する」、「LRT」をはじめとした道路運送法だけでは対応できなかったバス事業以外の交通事業について包括的な連携を図るとともに、交通システムごとの支援メニューを取りそろえたシステムであったのである。さ

らに、「地域公共交通総合事業」が設定され、関連する実証実験やその調査に関する補助も設定された。

しかし、2010年近傍のいわゆる「事業仕分け」を経て、地域の生活交通を確保する「総合計画法」に転化し、取り組み支援型の事業支援システムを残したまま強制力を持ち始めた。この法律に基づいて策定される「地域公共交通計画」「地域公共交通利便増進計画」を所管する地方運輸局には、路線届出の最終的な受理権限もある。結果としてこのシステムには、地域ごとに、その地域が考える「あるべき交通システム」を設計するためのこうした計画に、「どのような交通手段を導入すべきか」「どのように交通を維持確保していくべきか」という点で、メニューの採用に圧力がかかりやすい特性がある¹¹。

3.5.4 交通まちづくりの定義とその親和性

主に交通政策基本法を基底とした理念体系を確認すると、この内容が驚くほど「交通まちづくり」のそれと類似していることが分かる。

交通まちづくりは前述のように、都市の課題解決のために、公共交通を中心とした交通を動員する交通政策の概念である。既存の交通需要を満たすための交通政策とは異なり、地域の課題解決に貢献する交通を、目的の設定から市民参加を加える形で設計、提供する計画手法で、2005年ごろから主に札幌、横浜、岡山、熊本など政令市における市民団体より勃興してきた。

土木学会にて行われた交通まちづくりの議論では、議論が進むにつれて市民参加の重要性について序列を下げる傾向はみられた¹²ものの、方向性は変わらない。すなわち、公共交通を手段とする方向性は、交通まちづくりの根幹であると言える。政策の直接の接続は確認できていないものの、思想の文脈はここに接続している。

3.6 地域公共交通計画における評価指標の実証分析

本節では、実際の政策運用において「理念」がどのように実装されているかを確認するため、日本全国1,054自治体の地域公共交通計画における評価指標の比較分析結果について述べる。

3.6.1 分析の枠組みと目的

地域公共交通計画は、自治体が地域の交通課題に対処するための中核的な戦術（T1 および T2 層）のマスタープランとなる。国土交通省のガイドラインに基づき様々な評価指標が自治体によって選択されているが、この指標選択の偏りは、地域が公共交通の役割をどのように定義しているか（目標設定のあり方）を強く反映する。

本分析では、標準指標（利用者数総論・公的資金投入額等）を除外した網羅的な指標を、Logic Model (input, output, outcome, impact, context) および Category (ridership, financial, accessibility, service, satisfaction, environmental) の枠組みで分類し、全国9つの運輸局間でどのような採用差があるかを統計的に検証した。

3.6.2 目標設定の多様性と一様性

クラスタリング分析の結果、自治体の目標設定傾向は大きく4類型に分かれた。「outcome（成果）・ridership（利用者数）重視」が約半数（49.6%）を占める一方で、「財務・投入重視」が22.4%、「output・サービス重視」が25.2%と、方針に明確な違いが見られた。「環境・影響（impact）重視」という、交通まちづくりの本来の目的により近い高度な指標群を採用する自治体群はわずか2.8%にとどまった。これは、全国的に「利用者の増加」という直接的成果は共有されているものの、社会的影響や環境などの非事業指標（まちづくり目標）への関心は極めて限定的であることを示している。

¹¹ 永田 (2022) 第2章。

¹² もちろん、こうした議論が政令市から立ち上がった点に関して、財源の自由度や市民全体の理解レベルの高さが寄与した点は容易に想像がつく。このような高い教育レベルと自由度を交通まちづくり初期の前提と考えるならば、日本全国へ交通まちづくりを広げるにあたって、多様な市民の参加を諦めた可能性は大いにある。

3.6.3 行政組織による強い影響（制度的ギャップ）

この指標選択の差異が何に起因しているかを明らかにするため、相関分析および回帰分析を行った。その結果、人口密度や高齢化率といった「地理的・経済的特性」の単独説明力は極めて低く ($R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$)、地域の財政状況（財政力指数）を加えても説明力の向上はわずかであった。つまり、地域のリアルな特性や課題は、目標設定パターンにほとんど影響を与えていない。

一方、「運輸局ダミー（属する地方運輸局）」の説明力は13.8%～17.2%に達し、地理的特性の約5～100倍の説明力を示した。Kruskal-Wallis検定においても全11指標カテゴリで運輸局間に有意差が認められ、例えば財務指標の採用率において、北陸信越（18.9%）と中部（6.2%）で約3倍の開きが見られた。

これらの実証結果は、地域公共交通計画における目標設定が、地域の個別の「ウィキッド・プロブレム」からボトムアップで構築されているというよりも、国の出先機関である運輸局の技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインによる指導といった「行政組織（制度的要因）」からトップダウンに強い影響を受けていることを示唆している。形式上は自治体の自主的判断に基づく参加型の計画策定（協働・共創）を装いながらも、その前提となる評価基準の枠組みが上位組織の意向に捕捉されている状況といえる。

3.7 市民参加の捉え方

本稿は市民参加プロセスについて、手続主義、非帰結主義のスタンスを取るものの、公共交通それ自体に対しては帰結主義のアプローチを取る。

3.7.1 公共交通政策における市民参加に関する議論

公共交通政策における市民参加に関する規範的な議論は、帰結主義に立って市民参加が情報提供と労力提供の役割を持つと説く太田⁸⁾、非帰結主義に立って6つの要件¹³⁾を示す太田⁹⁾、実証的に7つの要件を提示し、協働を通じて「新たな公共、地球の公益」を創造すべきとした森栗¹⁰⁾などがある。

近年の交通政策における市民参加に関する実証的な議論では、その市民参加形態は、主に不足する財源や人的資源を確保するため、市民が交通運営者として参画する物に集中している¹⁴⁾。ただ、こうしたスタンスではあくまで、どのように交通事業を成立させるか、また「目の前の交通に対する課題をどのように解決するか」という観点に基づいている。市民参加や住民参加は、目の前にある課題を炙り出し埋め合わせるのに有用であると評価され、計画立案プロセスに組み込まれている。

ただこうしたスタンスは、こと「横ぐし」の領域を扱う地域政策においては、課題の相対化を妨げ、重要度の高い解決すべき課題を見落とす懸念がある。たとえば高齢者の健康増進に公共交通を貢献させるという議論をしても、実のところ効果は他の政策の方が高い、ということは検討されにくい。さらに交通事業者などの公益的な企業は、地域政策の構成員として「選ばれる」というプロセスを経ないことが多いため¹⁵⁾、概して一方的になりやすい可能性がある¹⁶⁾。こうした状況は、何らかのシステムの導入を通じて是正されるべきと考えられる。

3.7.2 公共サービスとしての公共交通

一方で、地域公共交通は自治体の計画によって定義され、非競合性を持たないため、インフラとしてではなく公共サービスとして定義されるべきである。通信サービスや道路などの非競合性がある

¹³1: 民意の反映 2: 民意による利害調整 3: 専門知の活用と専門家の専横の排除 4: 政治プロセスの失敗回避のための国からの各種規制 5: 効率的な交通政策が導出可能 6: 地方自治体から独立 4に関しては、今日の地方自治法と当時のそれは違うから注意が必要である。また6に関しては、都市圏域や生活圏行きが自治体とは違う点から指摘されているのである。これらが同一と認められるのであれば独立していなくても問題ないと思量される。

¹⁴代表的なものだと、山下(2009)、福本・加藤(2012)、加藤(2012)などが挙げられる。

¹⁵市場原理の導入も、実際のところ選ばれた状態を確立できているかは不明である。この認識は規制緩和後でも、市場の入退出が活発でない現状に起因する。寺田(2004)によれば、乗合バス市場における新規参入は活発ではなく、規制緩和から1年後までの新規参入者の市場シェアは1%を下回る。規制緩和による退出ルールの明確化が休廃止を増加させた傾向はなく、乗合バスの市場構造は規制緩和後にもあまり変化していない」という。

¹⁶公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議(2021)。

程度持つ財とは違い、利用できる時間や容量が、物理的に決定されているからである。つまり、一旦整備したところで供給量は簡単に变化させられない即時材であるとともに、また提供に必要な労力や資源には限りがある。市民参加を通じてそうした資源を導入できるとしても限界があるから、得られる効果とコストとのバランスについて検討すべきである。

3.7.3 望ましい帰結/手続きのスタンスの提案

以上を踏まえ、市民参加の類型としては、地域の目標のうち公共交通が貢献すべき領域を設定する、政策目標設定から関わる形態が望ましい。一方で交通サービスに関しては、他行政サービスと同列に比較され、その地域への貢献によって選択されるべきであろう。

現状の市民参加は、あくまで目の前にある課題の解決を旨としており、実証主義に基づいた太田の主張通りに情報提供と労力提供の役割を持っている。しかしそれだけでは、全ての計画段階における批判はなし得ないものであり、少なくとも交通の「要件定義」段階である目標立案レベルへの市民参加は、公共サービスの一方性を排するためには重要な要素である。

具体的にはまず、初めに地域において、交通事業以外の数値によって語られる公共交通がもたらすべき影響、つまり「効果」の定義を行う。結果として、交通をあくまで手段として、その「効果」への貢献を推定して議論できる。ここには基本的に、政策手段としての事業を推進する立場となる点から、交通事業者を意思決定主体として組み込んではいならない。

こうした目標への市民参加は、それ自体がハンス・ケルゼン¹¹⁾の指摘する民主主義の本質と深く結びついている。政策の目標、手段、あらゆる点に対して市民に批判するための回路を残すことで、武力によるクーデターがなくとも政権の構造転換をなしえる、というのがその主張である。

3.8 日本版 MaaS 推進事業の分析

以上を踏まえた上で、日本において MaaS を推進する「日本版 MaaS」について確認したい。

3.8.1 リサーチクエスションの設定

以下の2点をリサーチクエスションとして置く。

- ①その政策進捗において目標設定がどこに置かれているか
- ②立場を問わない市民による批判回路がどのように整備されているのか

本研究は、日本版 MaaS を「MaaS」としてではなく、「交通まちづくり」の一類型として分析し、その目的意識と計画における責任体系の構築状況、すなわちガバナンス状況を探るものである。

3.8.2 分析項目・手法

分析手法について、「計画における計画指標（Key Performance Indicator, 以下 KPI）に事業利用状況以外の指標がある」「会議体において、交通事業者、システム供給者、学識者、自治体以外の市民参加がある」の二つの点を検討し、交通政策を地域政策として運営できているかの評価とする。

①については、MaaS が「事業の手段」としてではなく、「政策の手段」として機能しているかを確認するものである。これを分析する手法としては議事録を分析する、議会を分析するなどの手法が考えられるが、そもそもすべての事例で MaaS について議会で論点となっているわけではない点、また議事録を公開している協議会自体が少ない点から、こうした議事録ベースのアプローチを行うのは困難である。

この点から、評価指標の状況について観察対象とすることとした。MaaS 事業自体の事業性や交通事業の利用状況だけではなく、それ以外の評価指標を計画に置いているかを確認する。

②については、地域における交通事業者など公益的な企業の特性を鑑み、市民参加が行われており目標や手段への批判プロセスがあるかを確認する。市民の行政への批判回路について、議会を通じた参加等はあるが、交通計画では協議会参加、グループヒアリング、アンケート調査、パブリックコメントが推奨手法として取り上げられている¹⁷⁾。これらのうち、合議への参加を通じて直接の批判とできるのは協議会参加のみである。

¹⁷⁾国土交通省 (2020)。

以上の検討より、会議体への市民の参加を指標としてとらえることとした。座談会、協議会を代表とする場における、交通事業者、システム供給者、学識者、自治体以外の市民参加の存在を、国土交通省が発行する先述のドキュメントと検索エンジン「Google」「Bing」「Yahoo!Japan」を利用した文書探索を通じて確認した。

3.8.3 分析対象

日本版 MaaS は、その事業概要を一定のフォーマットに落とし込んで申請する仕組みとなっており、国土交通省は採択のたびにそれらをまとめた文書を公開している¹⁸。これらには協議会の構成員や目標数値が記載されており、これを分析対象とする。2020 年の日本版 MaaS 推進事業では、全国 38 の事業が認定されており、提出された計画については全件採択となっている。

ここで、本事業によって実施された事業の特性を説明するために、日本版 MaaS として展開された各事業について、要素技術の利用状況について確認し、類型化を試みる。日本版 MaaS の主な要素技術として、サブスク・定期など企画乗車券、オンラインで交通情報が見られる、あるいは決済できるアプリケーション、病院、商業クーポンなど外部情報の提供、デマンド交通、シェアサイクル等の新モビリティ、さらにデータ連携基盤の構築や利用が認められた。特にアプリケーションの提供が 31 事例、外部情報との連携が 32 事例と多かったものの、企画乗車券の導入と新モビリティの導入比率は低く、またデータ連携基盤の利用や構築は 12 事例と少なかった。なお、参入の高度化に必要な API をはじめとしたデータ連携のオープン化に関して言及しているのは 2 事例のみであった（加賀、しんゆり）。

3.8.4 分析結果

分析の結果、双方の要件（非事業指標の設定と市民参加）を満たし、地域政策として日本版 MaaS を運用している事例は存在しなかった。

連携と共創の原則の実際の実装を詳しく評価するため、本研究では 2020 年度に承認された 38 のプロジェクトすべての分析を実施した。この調査は、政策の理想（交通を通じた地域課題解決と共創）と実装の現実との間にある大きな「実装ギャップ」を明らかにするものである。

具体的には、事業パフォーマンス指標の偏重が見られた。プロジェクトの 92%（35/38）が利用率、収益生成、運営効率に焦点を当てた指標を導入していた。対照的に、非事業指標に関しては、プロジェクトの 29%（11/38）のみが社会的影響、アクセシビリティ改善、環境成果といった地域目標を指標として組み込んでいた。

最も懸念されるのは、市民参加メカニズムの欠如である。プロジェクトのガバナンスや評価プロセスにおいて、パブリックコメントや協議会への参加を通じた有意義な市民参加の仕組みを確立していたのは、わずか 5%（2/38）のプロジェクトにとどまった。

これらの事実は、現在の日本版 MaaS の協働フレームワークが広範な公益目的に奉仕するよりも、むしろ既存の交通事業者の利益や運用効率に取り込まれている状況を示唆しており、真の民主的参加や共創の達成は極めて限定的であることが明らかである。これらの実装ギャップの背後にある意思決定プロセスや調整の課題については、次章（第 4 章）の計算論的モデリングを通じてさらに深く分析する。

3.8.5 事例

分析の射程を示すため、今回の分析の結果を 2 つほど挙げる。

3.8.6 事例 1：地方版 MaaS の広域連携基盤構築モデル事業（ひたち圏域）

日立市を中心とする茨城県北部の圏域における MaaS 事業展開について、3 市 1 村の協力の下で行われた日本版 MaaS 事業である。

¹⁸国土交通省（2020b）。

事業名	企画乗車券	アプリケーション	外部情報	新モビリティ	連携基盤
北海道型MaaS	●	●	●	●	
洞爺湖	不明	●			
札幌型観光	●	●	●		
会津 Samurai MaaS	●	●	●		●
日立MaaS	●	●	●		●
つちうらMaaS	不明	●	●	●	
Uスマート（大谷）	●	●	●	●	●
前橋版MaaS	●		●	●	
三芳MaaS		●	●		
東急MaaS	●	●	●		
Universal MaaS	ANA		●		
三浦半島MaaS	●	●	●		
しんゆりMaaS	不明	●	●		●
南足柄MaaS	南足柄市	●	●	●	
朝日町MaaS	不明	●	●	●	●
加賀MaaS	●	●	●	●	●
茅野MaaS	不明		●	●	●
静岡型MaaS	静岡鉄道/静岡	●	●	●	
Izuko	●	●	●		
浜松市佐久間MaaS	TIS		●	●	
高蔵寺MaaS	不明	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	不明	●	●	●	
大津MaaS	●	●	●		
京都北部MaaS	Willer	●	●	●	
京都市内MaaS	●	●	●		●
舞鶴MaaS	舞鶴市	●			
池田MaaS	不明	●	●		●
神戸MaaS	不明	●	●		
鞆の浦MaaS	●	●	●	●	
Hi-MaaS	●	●		●	
瀬戸内MaaS	Scheme Verge	●	●	●	
南予MaaS	KDDI		●		●
糸島MaaS	●	●	●		
宮崎MaaS	●	●		●	●
沖縄MaaS	●	●	●		●
宮古島MaaS	●	●	●	●	
	18	31	32	18	12

Figure 3.2: 日本版 MaaS における要素技術の状況

3.8.7 指標

①について、本事業の目標は3つに分かれている。一つ目は「利用者関連指標」であり、取組ページへのアクセス数 20,000imp 以上、地域内の取組認知度 50%以上、アプリ DL 数（合計）2,500 以上、チケット販売数 10,000 枚以上、周遊券の販売枚数 100 枚以上、セット券・企画乗車券の販売数 100 枚以上、通勤型デマンドの利用者数 300 人以上、ラストワンマイルデマンド利用者数 100 人以上といった利用者数が参照されている。

2つ目は「交通事業者関連指標」であり、基盤に参加する事業者数 3 社以上、利用者数ベースのカバー数 70%以上、新しく造成した商品数 5 つ以上、MaaS 基盤へのデータ提供社数 4 社以上といった、参加する事業者数により達成されるものになっている。いずれも MaaS によってカバーされる人口はじめとした MaaS の広がりを目指している。

3つ目は「MaaS 事業者関連指標」であり、システム基盤へ対応事業者数 3 社以上、チケット発券する事業者数 3 社以上といった接続事業者を目標と据えていて、2つ目と同様の性格を帯びる。

3.8.8 市民参加状況

②について、参加する主体について確認したところ、市民団体らしき仕組みは確認できず、市民代表者の参加形跡も確認できなかった。また、市民参加、パブリックコメントなどの情報を Google 検索上で探したが、見当たらなかった点から市民参加システムなしとした。

3.8.9 事例 2：鞆の浦 MaaS

広島県福山市の景勝地、鞆の浦における MaaS 事業展開について、同市の協力の下で行われた日本版 MaaS 事業である。

3.8.10 指標

①について、本事業の目標は、そのデータ取得方法に合わせて3つに分かれている。一つ目は「デジタルチケット発行数」であり、実証実験チケットの利用枚数 200 枚が目標になっている。

二つ目は「アンケート指標」であり、アプリケーションの満足度や性能へのフィードバック、回遊個所の向上等をアンケートで確認している。具体的には、満足度 70%以上、setowa に対する評価検証として今後の課題点抽出 10 件以上、実証実験を通じた来訪誘発・回遊性向上効果として setowa 利用により立寄り場所の増えた者の割合 10%が目標とされている。

三つ目は電動レンタサイクル利用者の回遊エリア拡大状況であり、電動レンタサイクルのデータをもとに平均利用距離 15km 以上を目指している。

以上より本事業では、関連する交通事業の指標というよりはむしろ、MaaS 事業に特化した指標が並んでいると判断した。

3.8.11 市民参加状況

②について、参加する主体について確認したところ、市民団体らしき仕組みは確認できなかったが、観光関連団体の代表として「公益社団法人福山観光コンベンション協会」が出席しており、これは交通事業者外の参加と認められることから、市民参加システムありとした。

3.8.12 考察

分析対象とした日本版 MaaS 推進事業へ認定されたそれぞれの、その目標を考えると、ほとんどの場合交通事業の成立、また日本版 MaaS 事業の成立を旨としている。実際のところ、本事業を担当する国土交通省新モビリティサービス推進課の担当者は、「申請前の1年で事業検討して、申請後の1年で事業として自走できるようにしてほしい」と述べており¹⁹、事業としての成立を企図してい

¹⁹2022 年 5 月のヒアリングによる。

る。一方で、こうしたスタンスは実際のところ、海外ではすでに行き詰まり感を見せている²⁰。日本における MaaS は、こうした国際的な流れを反映していない。

また交通政策の理念として、交通の機能について「地域の活力に貢献」するように施策を運営するためには、少なくとも地域がどのようなようになるべきかの指標を入れるべきである。交通事業、MaaS 事業の指標のみでは、こうした運営には不十分である。それは交通事業の、利益を生む/費用を抑える事業としての価値こそ管理できるが、地域交通事業はこうした効率化が難しい現状を鑑みると、地域における機能については管理できないからである。

さらに、こうした行政機関が手がける交通サービスに対する批判回路についても、十分に構築されていない状況が見えてきた。もちろん「現状のサービスはユーザーヒアリングを経ている」という反論もあるだろうし、「議会制民主主義が批判回路となりうる」という意見もあるだろう。しかし、公共交通政策は多くの場合、土木工学を主軸とした専門性を問われることから²¹、こうした回路が機能しにくいと推察される。以上より、専門家が知識面、手法面でサポートする形で批判回路を設定すべき、と思量される点を前提とすると、現状の批判システムは不十分である可能性が示唆される。

3.8.13 日本版 MaaS は交通まちづくりの一類型としてとらえられるか？

ここまでの議論を踏まえて、日本版 MaaS を交通まちづくりとして捉えられるかについて議論したい。交通まちづくりの基本線は、初期構想段階では市民参加を含んでいた以外は一貫しており、地域の課題を解決する方針のもと交通を計画し、提供するものであった。

これを踏まえると、日本版 MaaS はその構想段階では交通まちづくりの要件に合うものの、実装段階においてはその要件に合致しないと理解できる。前者については、日本版 MaaS の特徴として地域課題を解決する交通サービスの提供を支援する政策である点が該当する。一方で後者については、日本版 MaaS の計画において交通サービスの利用状況が評価の中心にあり、必ずしも地域課題解決の状況をモニタリングしていない点が該当する。

このような状況になった要因として、いくつかの仮説を挙げておきたい。まず、新たなガバナンスシステムの導入へのコストが高いことがあげられる。デジタル時代の政府活動への移行には評価・批判のシステムの転換が必要であるが、それには取引費用が掛かりすぎることが分かっている²²。これに関連して、自治体の持つ政策評価システムがそもそも業績評価に偏っている点も重要である¹⁵。三重県の「さわやか運動」から始まった政策評価では、担当者が直接事業内容を説明する「事務事業評価」が核であり、その中で簡略化された評価として業績評価が利用されることが多い。これは一種の日本の評価システムの文化であり、日本版 MaaS もその流れを汲んでいる可能性は十分にある。

一方で、市民参加の文脈については、そもそも日本版 MaaS の概念において組み込まれていない状況で、情報公開や批判回路についても明確ではない。公共政策学の蓄積を踏まえると、地域交通政策においてこの点は後退基調にあると考えられ、早急な改善が求められる点といえる。

3.8.14 本分析の限界

本稿の限界の一つは、そもそも調査対象が日本版 MaaS 事業のみである点である。地域公共交通に関する事業は MaaS 事業だけではなく、LRT 事業や再編事業など多様である。また批判プロセスの調査についても、Google の機能に制約を受けるものであって、この限界を越えるには個別イン

²⁰ 海外での MaaS の行き詰まり感に関しては、2024 年 3 月に破産、事業承継を実施したほか、技術とデータフォーマットが障壁として挙げられている A. Gerber and K. Hinkelmann (eds.): *Analysing Barriers in the Business Ecosystem of European MaaS Providers: An Actor-Network Approach*, Society 5.0 2023 (EPiC Series in Computing, vol. 93), pp. 68–81 や、輸送事業者が細分化され、データ共有の枠組みが不十分な地域でオープンデータ不足を障壁とする Marc, Hasselwander., João, F., Bigotte.: *Transport Authorities and Innovation: Understanding Barriers for MaaS Implementation in the Global South.*, *Transportation research procedia*, 2022, また特に通常の交通アプリとの差異を見分けられない状況を原因と示した Andrea, L., Hauslbauer., B., Verse., E., Guenther., T., Petzoldt.: *Access over ownership: Barriers and psychological motives for adopting mobility as a service (MaaS) from the perspective of users and non-users.* *Transportation research interdisciplinary perspectives*, 2023. などが挙げられる。

²¹ 土木計画のうち、交通計画の費用便益分析においては、どの程度の需要が発生するかが重要なファクタであり、その算出には一般的に「四段階推定法」と呼ばれる手法を用いるのが主流である。屋井 (2021) 参照。

²² Duleavy et al (2006)

事業名	MaaS事業	交通事業目標	地域目標	市民参加システム
北海道型MaaS	●			
洞爺湖	●			
札幌型観光	●		●	
会津 Samurai MaaS	●	●		
日立MaaS	●			
つちうらMaaS	●		●	
Uスマート（大谷）	●			
前橋版MaaS	●	●	●	
三芳MaaS				
東急MaaS	●			
Universal MaaS	ANA			
三浦半島MaaS	●			
しんゆりMaaS	●			
南足柄MaaS	●		●	
朝日町MaaS	●	●	●	
加賀MaaS	●		●	
茅野MaaS	●			
静岡型MaaS	●		●	
Izuko	東急			●
浜松市佐久間MaaS	●			
高蔵寺MaaS	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	●			
大津MaaS	●			
京都北部MaaS	●		●	
京都市内MaaS	●			
舞鶴MaaS	●			
池田MaaS	●			
神戸MaaS	●			
鞆の浦MaaS	●			●
Hi-MaaS	●			
瀬戸内MaaS	●		●	
南予MaaS	●			
糸島MaaS	●			
宮崎MaaS	●	●		
沖縄MaaS	●	●		
宮古島MaaS	●			
	33	6	10	2

Figure 3.3: 日本版 MaaS における目標値決定状況

タビューなどの質的調査を施し、分析を行う必要がある。さらに、1998年の行政改革会議を経て実施された地域公共交通の規制緩和について、その総決算を行っていない点もまた課題である。

3.9 おわりに

本稿では、MaaSを推進する政策において、交通に関わる理念法である「交通政策基本法」を参照した上で、「交通まちづくり」の概念を引用し、その思想を日本版MaaSの政策分析に援用できるかを確認した。

まず、日本版MaaSとフィンランドにおいて発案された時点のそれとを比較し、前者が地域課題解決のための仕組みとして変容したことを導き出した。この点は「交通まちづくり」の思想と一致している。次に、日本版MaaS推進事業において採択されたすべての事業内容を確認、分析した。その結果、これらの事業は「交通まちづくり」の思想と完全に合致するものではないと明らかになった。

本稿の結論は、日本版MaaSに関する文献で上げた魏²³⁾の結論を支持するものであった。つまり、地域の課題解決というよりはむしろ、日本版MaaSでとらえられた課題意識は地域交通事業の課題解決であった。ただ、本稿ではそういった決定やプログラム運営に至った経緯については立ち入らなかった。

地域公共交通政策として進行中の各政策を概観すると、こうした指摘は未だ色褪せていないと考える。

有識者会議の下で2022年8月27日にまとまった「アフターコロナにおける地域交通のリ・デザイン」において、政府は「3つの共創」を利用して、地域交通の確保に取り組むとしている。加えて、2023年10月1日に改正された「地域公共交通の活性化及び改正に関する法律」に基づく政策展開においては、特に公的資金投入の拡大と「鉄道再構築協議会」によるさらなる事業者自治体間協議の活性化が取りざたされている。ただ、責任分担をどのように建てつけるのかの議論は見られない²³⁾、また公共交通の意義や事業への批判システム、事業者の一方性を排するシステムの構築は検討されていない。公共交通の存在意義を見つめなおし、従来の政策を批評し更新し続ける人的・物的・経済的資源の動員体制を取ってこそ健全な地域交通が達成され则认为る初期の「交通まちづくり」の思想文脈からすれば、この状況は好ましくない。

「利用者視点」を導入しているとうたう交通政策が各地で展開されているが、少なくとも政策において相手にするのは市民であり、この国の主権者である。もちろん主権者の意見が全て正しいわけでもないが、主権の所在に目を背け、専門性で固め、「利用者のため」と謳って実施される交通政策はまさに、善意で舗装された地獄への道となり得るのである。専門性が必ずしも正しさではなく、目指す方向性はイデオロギーであり批判されうること、これらを前提として、民主主義国家の計画のあり方を交通の面から探る作業は、今後の課題としたい。加えて、パブリック・インボルブメントと呼ばれる、サービスではなくインフラ整備にかかる市民参加プロセスについても、今後の研究における検討課題としたい。

²³⁾例えば今回の法改正で、JR各社の運営する鉄道に関する「再構築協議会」こそ設置されこれを「十分な説明」の舞台とすることとなったが、JRと自治体間の関係性については基本的には変わらない。本制度の成立は基本的に性善説によっている。これが依拠できないものとなった場合、国の関与が行われるよう変化する本制度において、JRによる同意を取れない状況での路線廃止は路線がいかなる状況でも行われる上に国地方係争処理委員会の対象外になることが想定される。結果として、国は種々の路線に関する責任を持たず、JRの撤退行動を許容することになる。また今回の法改正にて、ある地域の交通を統合的に受託するエリア一括運行事業が制定された。本事業は既存のバス交通に関する補助を合計して自治体へ渡し、それを利用して一括運行事業者を選ぶ仕組みである。この機能は自治体の能力水準によっている。自治体は補助額削減インセンティブを持ち、事業者に費用削減を要求するが、適切な競争や契約形態を選択しなければそれは実現されない。既存のバス交通関連補助を利用している点で、地域公共交通会議をはじめとした協議会経由の補助システムと同様となり、責任体系は既存のシステムと変わらない。

Chapter 4

地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言

4.1 本章の位置づけ

前章では、地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析を通じて、評価枠組みが上位組織から所与として与えられるとき自治体の創造的判断が制度的に封じられるという構造問題を定量的に示した。本章はその問題を一次調査によって深掘りし、規範的な改革提言へと接続する実証・政策分析章として位置づけられる。

具体的には、2021～2022年に実施したインタビュー調査（3自治体）と、北海道・東北運輸局管内自治体へのアンケート調査（有効回答42件）の結果を用いて、費用便益分析（B/C）偏重の構造がいかに関自治体の「パーパス設定」を阻害しているかを実証する。さらに、第2章で定義した「執政の創造性」の操作化枠組みに照らして、現行制度の何が問題であるかを析出し、市民主体の計画フロー再設計という規範的提言を示す。

4.2 はじめに

2020年に改正・施行された地域公共交通活性化・再生法は、現在の地域公共交通政策における根幹をなしている。共同経営の導入や地域公共交通計画の努力義務化など多くの変革が見られる一方、計画の推進体制や評価手法には大きな変化は示されなかった。

本章の目的は、この法体系の運用について、地域における政策目的の設定という観点から検討を加えることである。ここで「パーパス」とは、組織・事業が社会に対して果たすべき存在意義・目的を指す。SDGsなどの目標設定が叫ばれる「パーパス経営」の時代にあって、どのような地域公共交通デザインのプロセスを設計すべきか、その端緒を一定の実証と共に規範的に示す。

本章の関心は、地域公共交通に関する公的関与をどのように行い、「地方自治の本旨」¹をどのように全うするか、という疑問に集約される。

既存の公共交通に関する議論は、「どのような取り組みがあったか」と「どのような評価が可能か」という2つに大別される。前者については加藤・他[1]、後者については喜多[2]などが代表的である。辻本[3]は同法における目標設定の重要性を早期に指摘しているが、実証的根拠に基づくシステムデザインの提示には至っていない。「まちづくり目標の反映」を主眼に置き、そのための計画フローを実証とともに提示している研究は見当たらなかった。

¹地方自治の本旨は、住民自治と団体自治の2点に集約される。現状の学説は、地方自治権は憲法上で保障されたものであり如何なる法も侵害してはならないという後者説が優勢である（長谷部恭男：憲法〔第6版〕、新世社、pp.447-448, 2014）。

4.3 地域公共交通活性化・再生法の展開

同法には、「頑張る地域を応援する」という法体系を持ちつつも、年代が進むにつれて総合計画法としての性格を帯びるという変化をたどった歴史がある。

2002年の道路運送法改正により、路線の参入・退出が自由化され、「地域協議会」制度が設定された。しかし地域協議会の形骸化が指摘され、2006年の再改正により「地域公共交通会議」へと移行した。この流れを受けて2007年、既存の交通事業者を主体とした「地域公共交通活性化・再生法」が制定された。

同法の核は「地域公共交通再生総合事業」であり、地域公共交通総合連携計画の策定に必要な調査・実証実験の費用を補助するものであった。法制は地方自治体における住民参加の道を開き、「市町村や地域住民は、協議会に参加し、公共交通を地域の足として利用する意思を表明することができるようになった」²のである。

しかし2010年の事業仕分けにより「総合事業」は廃止され^[4]、「生活交通サバイバル戦略」が展開された³。この補助は「生活バス補助」と運用上重なることから、地方自治体の決定権を持つ生活交通領域を侵食しはじめた。

その後、国土交通省は「日本版 MaaS」「輸送資源の総動員」などのキーワードを連続して提示し、2014年の交通政策審議会答申^[5]を経て2015年・2016年・2020年と同法を改正してきた。地域公共交通再編実施計画を組み込んだ2015年法は、手続きのワンストップ化を実現する一方、再編実施計画以外の計画には同様の承認プロセスが存在しない。

地方運輸局は許認可への接続性上、計画づくりにおけるプレゼンスが高くなりやすい。既存の補助基準をベースにした助言は、路線が地域を形成するに必要か否かに関わらず、利用者数基準を下回ったバス路線への廃止圧力を高める可能性がある。

4.4 地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査

以上の地方自治体・地方運輸局・国土交通省間の構造問題を仮説として、2021年12月から2022年2月の間、連絡の取れた3つの市町村へインタビュー調査を行った⁴。

対象は2015年から2018年の間に地域公共交通網形成計画を策定した自治体で、2つは再編実施計画を策定、1つは策定していない。インタビュー項目は、(1)どのような目標を以て計画を策定したか、(2)計画目標は達成されたか、(3)目標が達成されなかった場合どのような障壁があったか、の3点である。

なお、再編実施計画の審査基準は、基本方針への適合、事業遂行の適切性、個別事業法の許可基準への適合の3点とされている。手引き⁵によれば、「③に含まれる事項のうち、事業の遂行に適切な計画を有するものであることについては、国は審査を行わないこととしており、地域の実情に応じた柔軟なサービス水準の設定が行われることが期待される」とされている。

4.4.1 事例1：A市

A市は、地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約0.65であり、首長が交通政策に関心を持ち、交通政策の専門部署が成立している。目標は4.1のとおりである。

A市では、福祉政策として開始されたコミュニティバスについて、速達性向上と多世代対応を軸に再編を検討した。地域公共交通再編実施計画の審査において、国土交通省から費用便益比(B/C)の提出を求められ $B/C > 1$ を要件とされた。しかしA市はB/Cの正確な予測手法を持たず、「わからない数字を出すことはできない」(ヒアリングより)として収益率(I/C)に置き換えて審査を受けた。結果として交通事業の収益性のみで計画審査がなされ、複数分野の便益を考慮する「クロスセクター効果」については算出基準がなかった。

²堀畑まなみ：鉄道存廃問題が提示する公共性——三木鉄道とひたちなか海浜鉄道を事例に、桜美林論考。自然科学・総合科学研究、2巻、pp.13-27、2011より抜粋。

³行政改革会議：第1WG評価コメント、事業番号1-45 バス運行対策費補助、2010。国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)より入手可。

⁴本節のインタビュー調査は筆者が実施した一次調査であり、別稿にて詳細を報告予定である。

⁵国土交通省：地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き、詳細編 p.32、2015。

Table 4.1: A 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1：多様なニーズ対応	コミュニティバス利用者数	増加
	私鉄線の駅利用者数	増加
目標 2：まちづくり連携	公共交通満足度	増加
	カバー率	増加
目標 3：外部交流	ポータルサイトアクセス数	増加
目標 4：市民との協働	市民団体による活動回数	増加

つまり A 市では、B/C の設定がボトルネックとなり、本来必要と考えていた住民サービスが収益性の観点で制約された——第 2 章が示した意味の創造性の第一基準「選択肢の認識」が、制度的に阻害された事例である。

4.4.2 事例 2：B 市

B 市は、2018 年に地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約 0.26 であり、交通政策の専門部署は成立していない。目標は 4.2 のとおりである。

Table 4.2: B 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1：分かりやすい交通網	バス利用者数	増加
	観光客の路線バス利用率	増加
目標 2：サービスの最適化	公共交通満足度	増加
	路線バス利用市民の割合	増加
目標 3：利便性向上	低床バス導入数	増加
目標 4：持続可能な運行体制	コミュニティバス収支率	増加
	支援への行政経費 住民説明会の実施	維持・増加抑制 新規開催

B 市では「持続可能な公共交通網の形成」が第一目標であり、これは「路線の維持確保」を意味し、「費用増加の抑制」と「運転手不足の解消」によって達成されると整理されていた。財政制約と運転手不足がボトルネックとなり、路線の刈込みと系統のダウンサイジングを余儀なくされた。「持続可能性」が費用抑制と同義化した事例——グッドハートの法則（第 2 章）が作動し、指標が目的に侵食された典型例である。

4.4.3 事例 3：C 村

C 村は、2015 年に地域公共交通網形成計画を策定し、2016 年に再編実施計画を策定した。財政力指数は 0.20 であり、村内では NPO 法人による自家用有償旅客運送が行われていた。

C 村では、村営バスの運転手不足と財政圧迫が主な課題であった。観光拠点をハブとした公共交通再編を計画・実施し、村営バスを廃止して全路線を民間交通事業者へ移管した。再編実施計画の認定においては、費用便益比や統合メリットについて何度も国と協議を行った。担当者は「いくら地域の公共交通を発展させることや住民のためのサービスを目的としたとしても、費用対効果が低いものに対しては事業を行えないこともある」と認識するに至ったという。

4.4.4 考察

3事例の分析から、地域公共交通網形成計画において「地域交通のまちづくりへの連携」を実現しようとする自治体ほど、国土交通省から適切な補助が受けられない可能性が示唆された [6].

第2章で示した意味の創造性の操作化枠組み (Boswell et al. の四基準) に照らすと、A市・B市・C村のいずれも第一基準 (選択肢の認識)、第二基準 (グッドハートの法則への対処) において機能不全に陥っていた。B/Cの設定については、便益 (Benefit) の設計に政治的意図が含まれる以上、収益がそこに設定される状況は制度的に誘導された結果である。本事例群では便益設定の地域ごとの柔軟性が極めて低く、すべてが収益性に偏っている。こうした「パーパス設定の収益性 (I/C) 偏重」は、交通が本来派生需要であるという性質から外れるだけでなく、移動権⁶すら侵害する可能性がある。

根本的な課題は、公共交通をどのような目的に貢献させるかという「パーパス」の設定に係る体制が貧弱なことにある。

4.5 地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から

地域の公益事業を行う企業は競争させるべきか。運輸省が規制緩和に踏み切った際の緩和策は「コンテストブルマーケット論」に基づくとしており [7], 参入障壁が限りなく小さければパレート最適に基づき社会的厚生は最小化されるとされる。

しかし地域公共交通においては、中部運輸局がバス停の設置に多様な関係者との協議をすべきと論じているように⁷, 事業の遂行には地域との関係性構築が不可欠である。こうした関係性、すなわち「ソーシャルキャピタル」[8, 9, 10]の存在は参入障壁として機能しうる。一方で、公共交通はソーシャルキャピタルの形成を促進する側面も持ち、単純な市場競争原理とは相容れない [10].むしろこうした資本を活用した公共交通マネジメントを考えるべきであり、地域へ貢献するように交通事業者の手綱をしっかり握る視点が重要である。

事業者を規制するというよりも、地域ごとの取り組みについて根拠を以て推進する必要がある。公共交通資源は限りがあるから、利便性を都心並みにする議論は現実として難しい。公共交通をどのような目標に向けて最適化するか、パーパス経営による選択と集中について次節で検討する。

4.6 アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況

公共交通政策において、目的の設計とそれへの自由な批判体制は構築されているのか。前節での規範的検討が実装されているかを確認するため、アンケート調査を行った。北海道・東北運輸局管内の自治体で、2015年から2020年度に同法を根拠とした交通計画を策定した129自治体すべてを対象とし、そのうち42自治体から回答を得た。

確認の重点は、(1)公共交通の地域への効果を客観的に評価できる形で定義しているか、(2)定義されないときそれはいかなる場合か、の2点である。

前者について、半数近くの自治体が「効果を定義している」と自己評価したが、数値同士の関係性として提示し客観的な評価に耐えうる形ができていた自治体は42自治体中1にとどまった⁸。

効果を設定しなかった23自治体が挙げた要因としては、「設定する方法が分からない」が7件で最多、「そのような意見が出なかった」「必要性を感じない」が5件、「公共交通空白地への対応を優先したため」が3件であった。

これらをまとめると、公共交通計画を客観的に批判可能な形で構築できている自治体は少なく、「公共交通網の維持」「交通空白地の解消」といった個別政策をそれ自体が目的化する形で展開さ

⁶鈴木文彦：これからの地域公共交通，地域科学研究会，交通権（移動権）の保障制度，pp.57-74，2010では，自治体財源の拠出が拡大し続ける負のスパイラルを指摘している。

⁷中部運輸局：どうしてここにバス停が。バス停について理解を深めよう，平成30年，https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/library/pdf/bus_stop_leaflet.pdf（2022年参照）。

⁸当該自治体は計画策定に必要なスキルとして「現状分析でできるだけスキル」を挙げている。

れている可能性がある。前章の定量分析と合わせ、これは自治体レベルでの意味の創造性の操作化不全（特に選択肢の認識と合成の誤謬への対処）を示す証拠として解釈できる。

4.7 パーパス経営と市民による批判的計画

地域公共交通活性化再生政策は、橋本行革後の日本に典型的な「業績測定」を利用した「管理評価」システムに依拠している状況が確認された [11, 12]。業績測定は政策のアウトプット評価に注力する NPM 時代の管理手法であり、公共交通事業単体のパフォーマンス評価が重点化されることで政策の比較検討が行われにくい構造を生んでいる。

交通は基本的に派生需要であるという前提に立てば、公共交通がもたらす外部効果は確実に存在する [13]。利用者数最大化のみを目的とするか、社会包摂的なカバレッジを目的とするかという選択は、本来は政治的価値判断——すなわち執政の創造性——の領域に属する [14]。しかし公共交通事業単体・路線単体で評価する現在の補助制度は、外部効果を捨象することで自明に過少投資を引き起こす。

この状況を解決するために、地域がどのような外部効果を効果として認識するかを検討できる、パーパスをエンジンとした財政措置を自治体ごとに行える体制を整備したい。具体的には、活性化・再生法の推進や再編実施における地方運輸局の関与を取りやめるか、計画の進捗確認のみに関与する形とする。その上で、交通事業者・コンサルティング企業主体ではなく、市民主体で計画・運営・評価が行われるような体制づくりを推進すべきである。

4.7.1 計画フローの再設計

屋井 [15] にてまとめられている公共交通計画のフローをたたき台に、パーパス経営に資する計画の流れを検討する。現行の計画フローは計画自体の合理性と計画手続きの合理性の確保を目的としており、市民は意見表明という形でのみ参加する (4.1)。しかしこの構造では、公共交通のあるべき姿について計画技術家の価値観が優先されやすい。

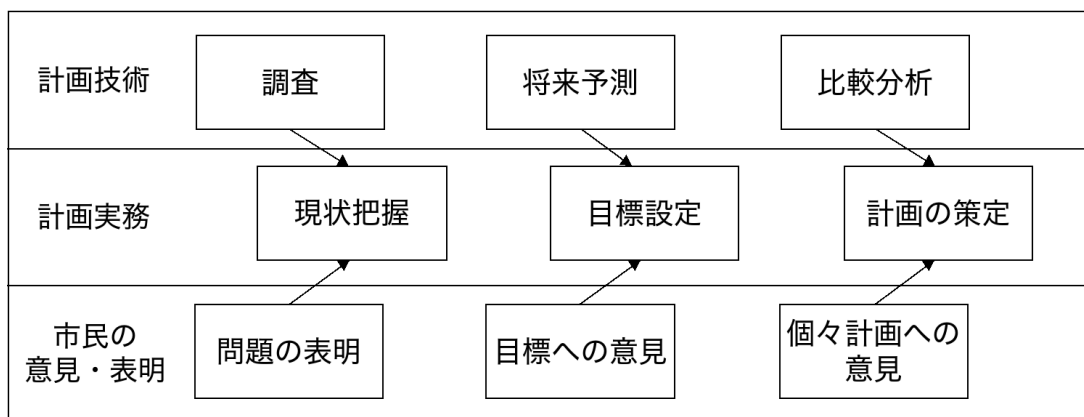


Figure 4.1: 土木計画における基本的な計画フロー（屋井 [15] より作成）

これを踏まえ、計画手続きを通じて目的・手段の「妥当性」を設計する新たなフローを提言する (4.3)。最大の目標は、計画技術家を市民の「しもべ」として地域にかかわる人々の理想を実現するために働かせると共に、その理想に対する批判を止めないことである。

本フローで最も重要視している点は二つある。計画の上流は計画技術ではなく市民参画であること、そして市民参画を通じて町全体の目標や公共交通の存在意義（パーパス）に関する討議を加えることである。市民に「計画技術」を付与し、これを活用できるよう設計することで、不足している実務能力を補う。

計画は間違っている可能性を否めない以上、「正当なプロセスで議論した」という政策形成のロジスティクスは重視されるべきであり、合理性はこのロジスティクスを通じて生成されるべきである [16]。このフローにより、「公共交通をやめる」という選択肢も含め、批判的討議を持って初

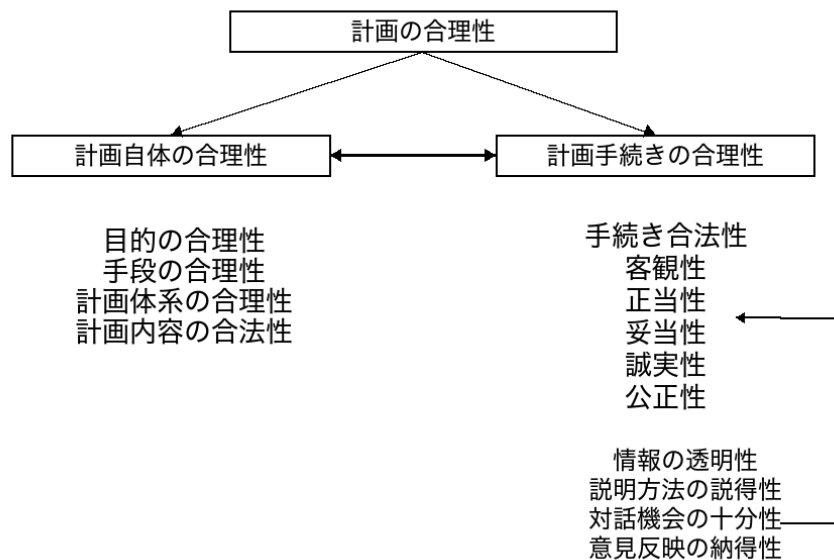


Figure 4.2: 土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件（屋井 [15] より作成）

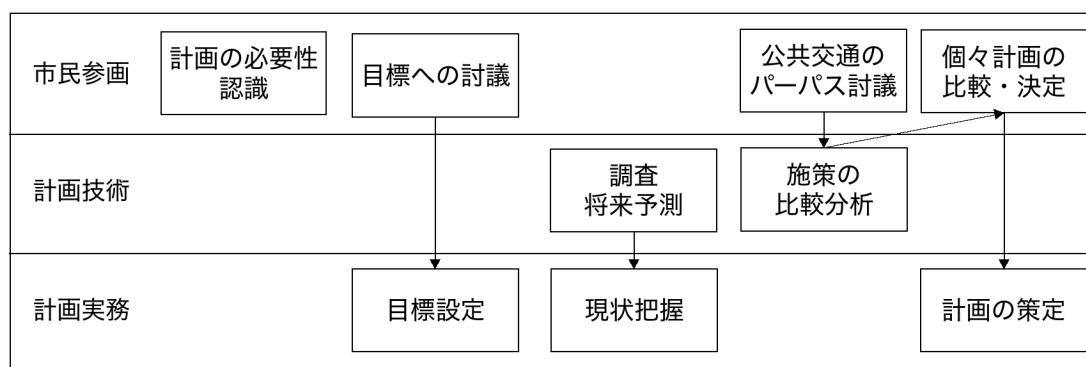


Figure 4.3: 新たに提案する計画フロー（筆者作成）

めて公共交通は「選ばれた」ものとして立ち現れ、投資するに足る公共サービスとして機能する
と考える [17].

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) [18] など、欧州では公共交通計画の戦略的展開が
試みられている。筆者のアプローチとの差異は、課題の把握から計画策定を行っている点にある。
目標設定を最初に行い、持続可能性すら目標の中で相対化した計画作りの方が地域の判断を尊重
する上では必要だろう。

4.7.2 執政の創造性の観点からの評価

第2章で示した Fischer の政策正当化四層に照らすと、現行制度は主として層①（技術的検証：
B/C）のみで評価が完結しており、層②（状況的妥当性：この地域でこの目標は適切か）、層③（体
制的正当化：地方自治の本旨への貢献）、層④（合理的社会選択：移動権と財政効率のトレードオ
フ）が制度的に抑圧されている。

本章が提案する計画フローは、市民によるパーパス討議を計画の起点に置くことで、層②～④
の正当化根拠が生成される空間を制度として確保する試みである。これはまさに、第2章が定義
した「執政の創造性——社会の構成員同士のコミュニケーションを前提に、価値判断を基盤とし
て、新たなガバナンスの範囲を生成・配分していき、以て政策の正当性を担保する実践——」が
発揮される制度的条件の整備にほかならない。

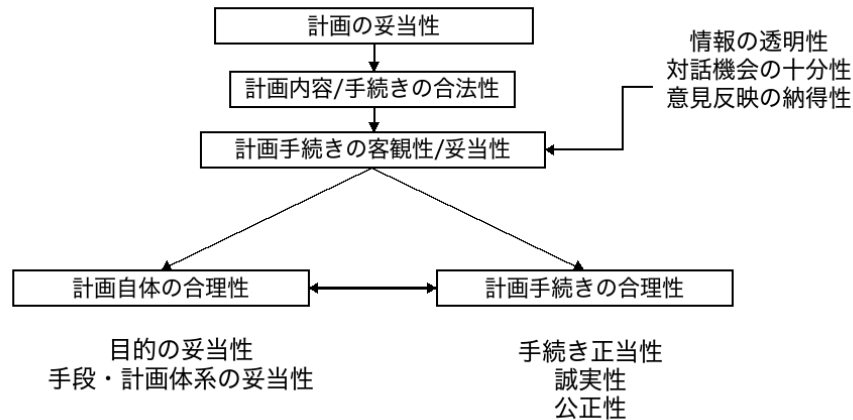


Figure 4.4: 提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件（筆者作成）

4.8 本章のまとめと次章への接続

地域公共交通系企業は「選ばれる」フローを経ないまま地域に君臨し続けることが前提とされつつある。本章では、ソーシャルキャピタルの観点からそれが一面的には効率的であることを認めつつも、問題はそうした公共交通を地域目標に貢献させられない自治体側の計画スキル不足、あるいはそれに合わない国の指標要求にあると論じた。これを踏まえ、市民主体で「計画資源」を持ち寄り、タクトを振らせる形へ計画フローを再構築すべきと提言した。

現在進行中の政府の取り組み（「アフターコロナにおける地域交通のり・デザイン」2022年）[19]においても、責任分担の建てつけに関する議論は見られず、公共交通の意義や計画・運営主体の存在は宙に浮いたままである。

次章（第5章）では、本章で実証された構造問題がなぜ継続するかを認知バイアスの計算論的分析から問う。特に、B/C 偏重という「現状維持バイアス」と「狭い視野（Narrow Framing）」が、個々の行政担当者・計画担当者の意思決定においていかに作動するかを定量的に検討する。本章の規範的提言と第5章の実証分析を合わせることで、「何が問題か」（本章）と「なぜそれが起きるか」（第5章）の両面を示す。

Chapter 5

地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析

5.1 はじめに

地域公共交通計画において、評価指標の選択は政策の効果測定および改善において重要な役割を果たす。国土交通省は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、認定等に関する運用指針を策定し、自治体による評価指標の設定を推進している。しかしながら、地域によって選択される評価指標の傾向が異なる可能性がある。この地域差は、各自治体の担当者や組織の判断が反映された結果であり、運輸局の方針や指導に基づいている可能性が高い。したがって、運輸局による差を定量的に把握することは、効果的な政策支援を行う上で重要である。

本章の分析目的は、運輸局間における評価指標選択の傾向差を明らかにすることにある。具体的には、統計的検定により運輸局間の有意差を特定し、自治体レベルの採用率分布を比較することで集計値では検出できない差異を明らかにする。さらに、クラスタリング分析により自治体の評価指標採用パターンの類型化を行う。特に、運輸局による差が最も重要な分析対象である。

本章の分析は二つの理論的枠組みと接続する。一つは第2章で論じたルーマンの組織論であり、組織システムの基本要素は意思決定コミュニケーションであり、意思決定が意思決定を参照しながら連鎖することで組織が自己再生産する[1]。この枠組みからすれば、運輸局のガイドライン策定・技術支援・モデル計画提示は、当該組織の意思決定コミュニケーションが自治体担当者という「心的システム」への刺激として伝播するプロセスであり、評価指標選択という意思決定に接続される。もう一つは新制度論であり、DiMaggio and Powell[2]が論じた模倣的同型化（mimetic isomorphism）および規範的同型化（normative isomorphism）は、不確実性の高い状況で組織が上位・参照組織の慣行を取り込む現象を説明する。本章の実証結果——運輸局の説明力が地理的特性の説明力を大幅に上回る——は、この同型化メカニズムが日本の地域公共交通計画においても作動していることを示している。この観察は、第5章における評価原則を外部から与えるのではなくコミュニティ討議から内発させる設計思想の実証的根拠となる。

5.2 国土交通省と運輸局の組織構造

国土交通省は、2001年の中央省庁再編により、運輸省（旧運輸省）と建設省、北海道開発庁から統合されて設立された。国土交通省内部には、国土計画局、河川局、道路局等と並んで、8つの地方支社（地方整備局）が置かれている。その中で、公共交通政策を担当するのが9つの地方運輸局である。具体的には、北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局が、各地方ブロックの公共交通政策を管轄している。

運輸局の組織的起源は、戦前の内務省による交通行政に遡る。それ以前は地方ごとに取締規則が制定されていた時代に替わり、国が統一的に行政を実施したのは大正8年に「内務省令自動車取締令」が制定され、全国統一の規則が規定された以降である。同令では、自動車の最高速度、構造装置の規定、車両検査と番号指示、運輸営業の許可制度、運転手の免許制度等が定められた。

このような歴史的経緯を経て、運輸省による公共交通政策は「需給調整」と「総括原価方式」という2つの特徴を有していた。需給調整とは、特定地域に営業免許を交付し、上限価格を需要予測に基づいて決定する仕組みであり、過当競争によるサービス質の低下や安全低下を防止することを目的としていた。一方、総括原価方式とは、路線ごとの総括原価を算出し、その額を上限として事業者に補助する方式であり、事業者間の競争原理よりも、行政による内部補助を優先する考え方を特徴としていた。

このように、運輸局は、地域公共交通計画の認定、技術的支援、ガイドラインの策定等を通じて、自治体の評価指標選択に強い影響を与えてきた。

5.2.1 地域公共交通計画の概要

地域公共交通計画は、地域が考える公共交通の将来の姿を明示するための基礎計画である。本計画を軸として、地域公共交通確保維持改善計画、地域公共交通再構築計画、地域公共交通利便増進事業等の各種施策が分岐しており、地域における基幹交通を維持するために必要な補助金の多くがこの計画を基礎として交付されている。

地域公共交通計画の策定においては、法定協議会の設置が必須とされており、交通事業者を含む関係者による協議を経て計画が策定される。この協議が調うことが各種補助メニューを受けるための条件となっており、実質的に交通事業者の同意が計画策定の前提となっている。

5.2.2 公共交通計画政策の変遷

日本の公共交通計画政策は、時代の社会的要請に応じて変遷してきた。1990年代には「廃止代替バス」や「オムニバスタウン」構想が推進され、路線バスの廃止代替としてコミュニティバスの導入が進められた。2000年代前半には規制緩和が進行し、「地域間幹線系統補助」が創設された。特に2002年の道路運送法改正により、需給調整規制が廃止され、上限認可制へと移行した。さらに2006年の道路運送法改正では、地域公共交通会議での協議が調えば運賃が自由に設定できる「協議運賃」制度が創設された。

2005年から2010年にかけては「地域公共交通会議」が設置され、事業者と自治体による協議の場が正式に制度化された。この時期には「地域公共交通活性化・再生総合事業」が創設され、鉄道、コミュニティバス、乗合タクシー、旅客船等の多様な事業にパッケージで一括支援する新たな支援制度が整備された。2010年代に入ると「生活交通サバイバル」がキーワードとなり、地域公共交通確保維持改善事業においてミニマム維持方針が重視された。2020年代には「交通資源の総動員」「リ・デザイン」「共創」「再構築」といった概念が前面に出るようになった。

5.2.3 評価指標の位置づけ

地域公共交通計画において評価指標は、Logic Modelに基づいた設定が基本とされている。Logic Modelとは、投入資源(input)から活動(output)、成果(outcome)、長期的影響(impact)までの因果連鎖をモデル化するプログラム評価論のフレームワークである。国土交通省の手引きでは、厳密な因果モデルというより説明用のフレームとして用いられているが、「推奨指標」として利用者数、収益、公的支出額の設定が求められている。

これらの推奨指標は実務上ほぼ必ず設定されるものであり、評価指標の選択は単なる技術的判断ではなく、地域の公共交通政策の方向性そのものを反映する重要な要素である。

5.3 分析方法

5.3.1 データ収集

調査方針と対象範囲

本研究では、Google 検索により公開 PDF が確認可能な全自治体を対象として、地域公共交通計画の収集および分析を行った。分析対象は1,054自治体(47都道府県)であり、単独自治体に

よる計画に加え、広域連合や協議会による計画策定、ならびに検討段階の策定も対象に含めている。収集された計画書から評価指標を抽出し、構造化したデータセットを作成した。

5.3.2 指標分類方法

抽出された指標は、大規模言語モデル（LLM）を用いて Logic Model と DAC Criteria の2つのフレームワークに基づいて分類された。分類には Google Gemini 2.5 Flash を使用し、温度パラメータ（Temperature）は0に設定して分類の一貫性を確保した。分類プロンプトには12個の例題を含め、境界事例でも判断が安定するようにした。ここでの Logic Model 上の定義は、投入・産出・成果・影響という古典的なプログラム評価論の定義に基づいている。

Logic Model

プログラム評価論のフレームワークであり、投入から影響までの因果連鎖をモデル化するものである。表 5.1 に Logic Model のカテゴリ定義を示す。

Table 5.1: Logic Model カテゴリ定義

カテゴリ	定義	具体例
input	投入	予算、人員、車両
output	提供量	路線、本数、エリア
outcome	直接効果	利用者数、収支率
impact	長期影響	CO ₂ 削減、活性化
context	環境	人口、高齢化率

DAC Criteria

DAC（Development Assistance Committee）評価基準は、OECD が開発援助の評価基準として策定されたものであり、公共政策の評価にも広く適用されている。表 5.2 に DAC 評価基準の定義を示す。

なお、日本の行政評価では「3E」と呼ばれる評価基準が重視されている。3E は、経済性（Economy）、効率性（Efficiency）、有効性（Effectiveness）から構成される。経済性はインプットのコスト最小化、効率性はインプットとアウトプットの比率、有効性はアウトプットとアウトカムを評価する。本研究の DAC 評価基準における effectiveness と efficiency は、この 3E の有効性と効率性に対応している。

Table 5.2: DAC 評価基準定義

基準	定義	具体例
effectiveness	目標達成度	達成率
efficiency	効率性	費用対効果、一人あたり負担
relevance	ニーズ整合性	地域課題対応、住民ニーズ反映
sustainability	持続可能性	財務持続、組織維持
impact	長期的影響	地域活性化、課題解決
coherence	政策整合性	上位計画整合、施策連携

表 5.3 に、実際の公共交通計画における評価指標の分類例を示す。

各基準について補足すると、relevance は社会的ニーズを適切に捉えているかを問うニーズ評価、effectiveness は目標達成度を問うアウトカム評価、efficiency はコストに見合った効果を問う効率性評価、impact は正負双方の長期的変化を問うインパクト評価、sustainability は事業効果の継続可能性、coherence は他政策や上位計画との整合性を問うものである。

Table 5.3: 評価指標の分類例

指標	Logic Model	DAC Criteria
年間輸送人員（利用者数）	outcome	effectiveness
運行便数（ダイヤ本数）	output	effectiveness
運行収支比率（R/C 比）	outcome	efficiency
バス停徒歩圏（300m 以内）人口カバー率	outcome	effectiveness
公共交通利用転換による CO ₂ 排出削減量	impact	impact
公共交通利用満足度	outcome	effectiveness
40 代以下の路線バス運転手の割合	input	sustainability
高齢者施設へのバス停留所要件充足率	outcome	relevance, effectiveness
一人当たり運行経費	outcome	efficiency
過疎地域における生活交通サービスの提供	output	relevance
上位計画との整合性確認件数	outcome	coherence
関連施策との連携事業数	output	coherence
道路幅員が 4m 未満の市道の割合	context	—

5.3.3 標準指標の除外

国が指定する標準指標である住民等の公共交通の利用者数、公的資金が投入されている公共交通事業の収支、公共交通への公的資金投入額の 3 分野は、全国的に共通して採用されるため分析から除外した。

5.3.4 分析対象

表 5.4 に分析対象の概要を示す。

Table 5.4: 分析対象概要

項目	数値
分析対象自治体数	987
都道府県数	47
運輸局数	9
総指標数	12,568
標準指標除外数	5,028 (40.0%)
分析対象指標数（標準指標除外後）	7,540

表 5.5 に、運輸局別の自治体数および都道府県数を示す。

5.3.5 統計的手法

運輸局間の採用率の差を検定するため、カイ二乗検定、Kruskal-Wallis 検定、多重比較検定（Dunn's test with Bonferroni 補正）を用いた。カイ二乗検定は指標構成比の差を、Kruskal-Wallis 検定は採用率分布の差を検定するために適用した。また、効果量としてクラメル の V およびイプシロン二乗を算出した。

5.3.6 クラスタリング分析

自治体の評価指標採用パターンの類型化を行うため、K-means 法によるクラスタリング分析を実施した。特徴量は各指標カテゴリの採用率（9 変数：Logic Model 4 変数 + DAC Criteria 5 変数）とし、標準化後にクラスタリングを行った。クラスタ数はエルボー法およびシルエット分析に基づき決定した。

Table 5.5: 運輸局別自治体数

運輸局	自治体数	都道府県数
関東	183	8
九州	165	8
近畿	113	6
北海道	113	1
中部	110	4
東北	107	6
中国	78	5
四国	64	4
北陸信越	58	4

5.4 分析結果

5.4.1 標準指標の除外結果

総指標数 12,568 のうち、標準指標に該当するものは 5,028 (40.0%) であった。除外後の分析対象指標は 7,540 (60.0%) である。

5.4.2 運輸局間の統計的検定

カイ二乗検定（指標構成比の差）

運輸局間の指標構成比の差を検定するため、カイ二乗検定を行った。表 5.6 にその結果を示す。

Table 5.6: カイ二乗検定結果

変数セット	χ^2 値	自由度	p 値
Logic Model	246.92	32	< 0.001***
DAC Criteria	244.98	40	< 0.001***

カイ二乗検定の結果、運輸局間の指標構成には統計的に有意な差が認められた ($p < 0.001$)。効果量については表 5.7 に示す。

Table 5.7: 効果量一覧（クラメル の V）

変数セット	クラメル の V
Logic Model（指標構成比）	0.092
DAC Criteria（指標構成比）	0.079

次に、各自治体の採用率データを用いて Kruskal-Wallis 検定を行った。表 5.8 にその結果を示す。

全 9 指標カテゴリ中 7 カテゴリにおいて統計的に有意な差が認められた。特に input、outcome、efficiency 指標で高い H 統計量が観察された。effectiveness と relevance は有意傾向にとどまったが、完全な無差ではなく、運輸局ごとの実務運用の差が反映されている可能性が高い。

多重比較検定（運輸局ペア間の差）

Kruskal-Wallis 検定後に Dunn's test with Bonferroni 補正による多重比較を行った。表 5.9 に有意な差が認められた運輸局ペアを示す。

中部運輸局は financial_ratio（財務指標採用率）において他の全運輸局と比較して有意に高い値を示した。一方、関東運輸局は satisfaction_ratio（満足度指標採用率）において複数の運輸局

Table 5.8: 採用率の Kruskal-Wallis 検定結果（自治体レベル）

指標カテゴリ	H 統計量	p 値	イプシロン二乗
input_ratio	44.877	< 0.001***	0.00070
outcome_ratio	35.491	< 0.001***	0.00055
efficiency_ratio	39.178	< 0.001***	0.00061
coherence_ratio	31.661	< 0.001***	0.00049
sustainability_ratio	23.572	0.003**	0.00037
context_ratio	21.470	0.006**	0.00034
output_ratio	15.928	0.043*	0.00025
effectiveness_ratio	15.101	0.057 ^{ns}	0.00024
relevance_ratio	13.138	0.107 ^{ns}	0.00021

Table 5.9: 多重比較検定結果（Dunn's test with Bonferroni 補正）

指標	運輸局ペア	p 値	有意水準
financial_ratio	中部 vs 九州	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北海道	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 近畿	<0.001	***
financial_ratio	中国 vs 中部	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北陸信越	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 四国	0.014	*
financial_ratio	中部 vs 東北	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 関東	0.019	*
satisfaction_ratio	中国 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	北海道 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	中国 vs 東北	0.005	**
satisfaction_ratio	四国 vs 関東	0.006	**
satisfaction_ratio	九州 vs 関東	0.031	*

と比較して有意に高い値を示した。つまり、有意差は単に「運輸局間に差がある」という一般論ではなく、特定の指標カテゴリごとに偏った採用傾向として具体的に表れている。

5.4.3 運輸局別採用率の分析

Logic Model 採用率

表 5.10 に、運輸局別の Logic Model 採用率を示す。全運輸局において、output（サービス提供量）が最も高い採用率を占めている。

Table 5.10: 運輸局別 Logic Model 採用率（単位：％）

運輸局	output	outcome	input	context
北海道	57.6	29.8	9.9	1.8
関東	53.8	37.8	3.6	3.0
四国	48.4	40.7	7.5	3.2
中部	46.9	46.0	4.3	2.1
近畿	47.1	41.0	5.9	4.6
東北	47.2	48.8	2.2	1.0
中国	45.8	44.8	5.5	3.6
北陸信越	45.3	46.6	5.2	2.3
九州	50.3	44.0	1.9	2.2

DAC Criteria 採用率

表 5.11 に、運輸局別の DAC Criteria 採用率を示す。relevance（関連性）は全運輸局で最も高い採用率を示している。

Table 5.11: 運輸局別 DAC Criteria 採用率（単位：％）

運輸局	relevance	effectiveness	efficiency	sustainability	coherence
関東	57.7	31.3	8.6	4.8	4.4
東北	53.0	39.0	6.0	1.9	6.2
中部	51.0	36.9	9.7	1.3	5.9
北陸信越	50.4	36.7	12.8	2.0	3.0
四国	49.7	35.1	13.9	2.4	3.5
中国	48.3	38.5	11.7	4.3	4.1
北海道	50.3	30.8	17.3	4.9	2.8
近畿	47.8	38.4	12.2	3.7	2.9
九州	54.0	38.5	5.5	2.7	7.2

5.4.4 自治体のクラスタリング分析

評価指標の採用パターンに基づき、987 自治体のクラスタリング分析を行った。シルエットスコアは 0.246 であり、クラスタ間の分離は中程度である。表 5.12 にクラスタ別の特性を示す。

Table 5.12: クラスタ別特性

クラスタ	自治体数	特徴・採用率
0	426 (43.2%)	outcome・effectiveness 重視
1	79 (8.0%)	input・efficiency 重視
2	425 (43.1%)	output・relevance 重視
3	61 (6.2%)	context・relevance 重視

クラスタ 0（outcome・effectiveness 重視）とクラスタ 2（output・relevance 重視）が最も多く、合わせて全国の自治体の約 86%を占めている。

5.4.5 可視化

図 5.1 に、運輸局別の Logic Model 採用率の棒グラフを示す。全運輸局において output（サービス提供量）が最も高い割合を占めており、特に北海道運輸局で 57.6%と最も高い。一方で、input（投入リソース）は運輸局による差異が見られ、北海道運輸局では input の採用率が 9.9%と相対的に高い。context（外部環境）の採用率は全運輸局で低く、5%未満である。

図 5.2 に、運輸局別の DAC Criteria 採用率の棒グラフを示す。relevance（関連性）は全運輸局で最も高い採用率を示しており、47.8%（近畿）から 57.7%（関東）の範囲で分布している。efficiency（効率性）については、北海道運輸局が 17.3%と最も高く、九州運輸局が 5.5%と最も低く、約 3 倍の差が存在する。

図 5.3 に、運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップを示す。output カテゴリが全運輸局で最も濃く、サービス提供量の評価が全国的に重視されていることが視覚的に確認できる。一方で、context カテゴリは全運輸局で薄く、外部環境指標の採用が限定的である。

図 5.4 に、運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップを示す。relevance カテゴリは広く採用されている一方、efficiency カテゴリは北海道・北陸信越・四国・近畿・中国で濃く、九州・東北で薄い。ここでも運輸局ごとの実務上の優先順位の差が可視化されている。

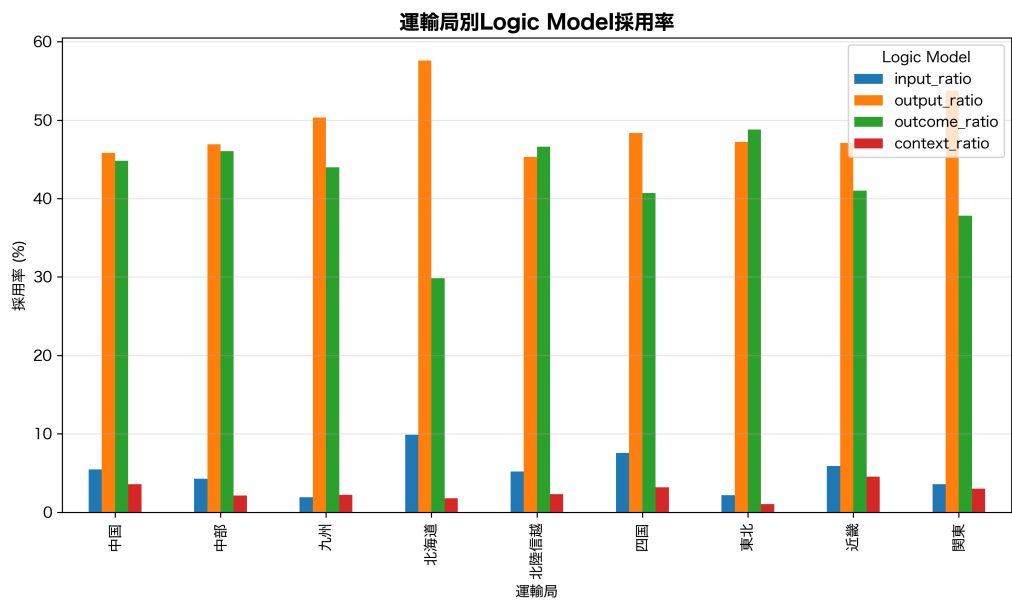


Figure 5.1: 運輸局別 Logic Model 採用率

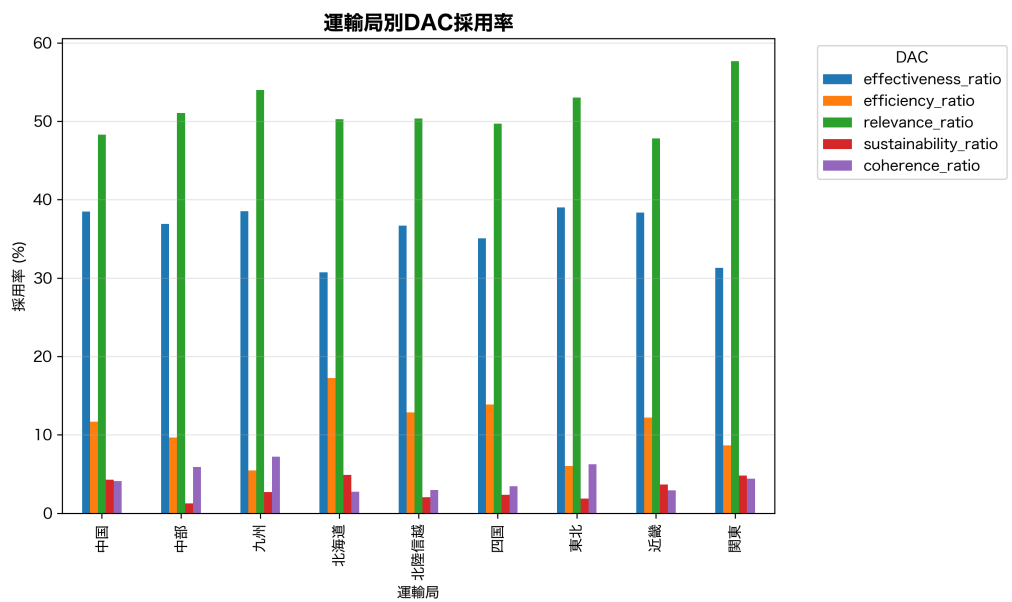


Figure 5.2: 運輸局別 DAC Criteria 採用率

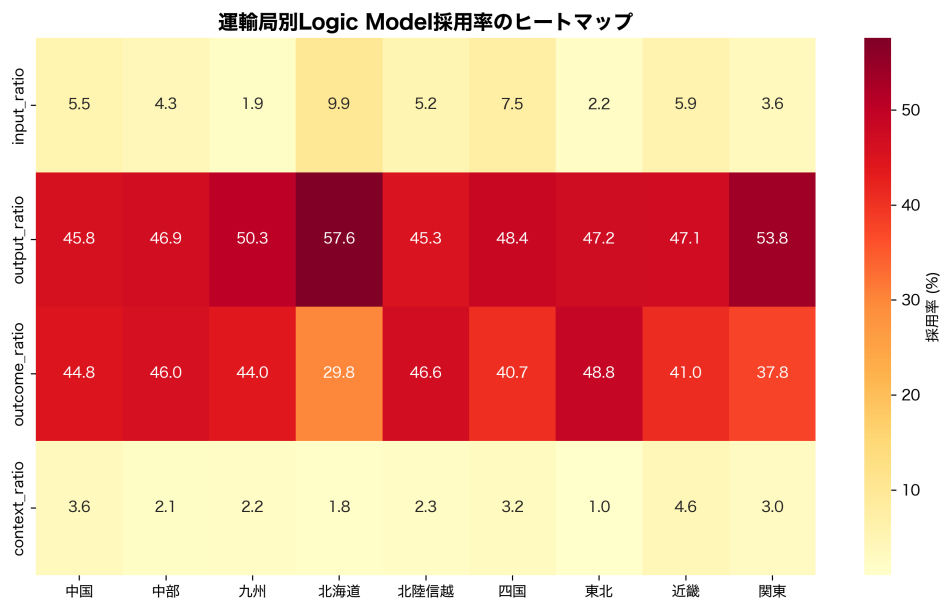


Figure 5.3: 運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ

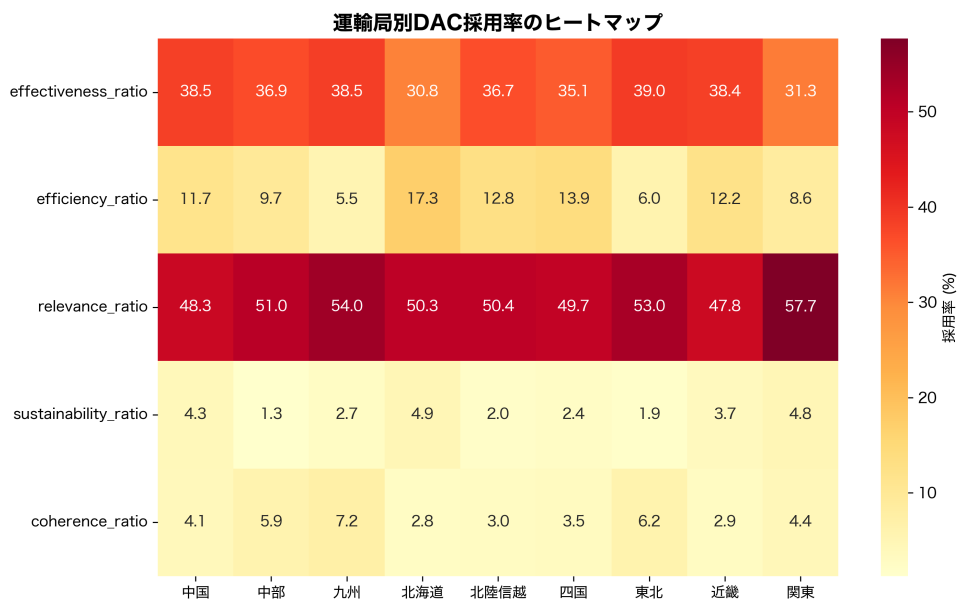


Figure 5.4: 運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ

5.5 地理的特性と評価指標採用率の関係

運輸局間の差異が地理的特性（人口密度、高齢化率）に起因するものかを明らかにするため、相関分析および回帰分析を行った。

5.5.1 相関分析

相関分析の結果、dac_efficiency_ratio（効率性指標採用率）においてのみ統計的に有意な相関が認められた。人口密度とは中程度の負の相関（ $r = -0.415$, $p = 0.004$ ）が、高齢化率とは弱い正の相関（ $r = 0.351$, $p = 0.017$ ）が観察された。これは、人口密度が低く高齢化が進んだ地域において、効率性指標の採用率が高い傾向を示している。一方で、主要な評価指標（output、outcome、effectiveness）と地理的特性の間には有意な相関は認められなかった。

5.5.2 回帰分析による説明力の比較

次に、地理的特性と運輸局要因のどちらが評価指標採用率をより良く説明するかを比較するため、回帰分析を行った。表 5.13 にモデル比較の結果を示す。

Table 5.13: 説明力比較（地理的特性 vs 運輸局ダミー）

従属変数	地理的特性	運輸局ダミー
output	1.9%	13.8%
outcome	2.2%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

Table 5.14: 説明力比較（財政力込み vs 運輸局ダミー）

従属変数	地理+財政力	運輸局ダミー
output	3.2%	13.8%
outcome	3.6%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

回帰分析の結果、地理的特性（人口密度・高齢化率）の単独の説明力は極めて低く（ $R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$ ）、評価指標採用率の変動をほとんど説明しないことが明らかになった。財政力指数を加えても説明力の向上はわずか（ $+1\% \sim 2\%$ ）であり、地域の財政状況も採用パターンに大きな影響を与えていない。

一方、運輸局ダミーのみの説明力は $13.8\% \sim 17.2\%$ に達し、地理的特性の約 5～100 倍の説明力を示している。また、運輸局ダミーの独自説明力を算出するため、地理的特性と財政力で説明された残差に対して運輸局ダミーを追加したところ、その説明力は $13.4\% \sim 17.1\%$ であった。これらの結果は、評価指標採用パターンの差異が、地域の地理的・経済的特性（人口密度、高齢化率、財政力）よりも、運輸局レベルで集積する何らかの要因と関連している可能性を示している。

5.6 考察

5.6.1 地域特性と指標選択の関係

採用率分析から、運輸局によって評価指標の選択傾向に差が存在することが明らかになった。北海道運輸局では、output 採用率が最も高い（ 57.6% ）と同時に input 採用率も高い（ 9.9% ）。北陸信越運輸局でも同様の傾向が見られる。関東運輸局では、relevance 採用率が最も高い（ 57.7% ）。

5.6.2 一様性と多様性

全運輸局で output 採用率が 45%以上を占めるという結果は、「サービス提供量」の重視が全国的に共通していることを示している。一方で、efficiency 指標の採用率には地域差があり、北海道（17.3%）と九州（5.5%）で約 3 倍の差が存在する。

5.6.3 分析方法の特徴

本章の方法論的な特徴は、構成比の差を見る集計レベルの分析と、自治体ごとの採用率分布を見るミクロレベルの分析を組み合わせた点にある。カイ二乗検定では全体構成比の差が、Kruskal-Wallis 検定では自治体ごとの採用率分布の差が検出される。両者を併用したことで、「差はあるが効果量は小さい」という集計レベルの特徴と、「ただし具体的には有意差が複数カテゴリで現れている」という自治体レベルの特徴を併せて把握できた。

加えて、クラスタリング分析を導入したことで、自治体が単一の評価思想に従っているのではなく、成果重視型、効率重視型、供給量重視型、文脈重視型といった複数のパターンに分かれることが明らかになった。このことは、平均値だけでは見えない政策設計の多様性を補足している。

5.6.4 運輸局による影響の解釈

回帰分析の結果、運輸局ダミーの説明力が地理的特性の約 5~100 倍であることが明らかになった。この要因としては、運輸局による技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインの推奨等の行政的介入が想定されるが、同一運輸局内の自治体間の横の連携や、運輸局の管轄境界が地域の文化的・歴史的特性と一致している可能性など、代替的な説明も排除できない。因果関係の特定には、運輸局ごとのガイドライン改定前後の比較分析など、さらなる研究が必要である。

この点について、表を置かずに本文だけで説明してもなお「運輸局要因の説明力が大きい」と言える理由は、比較対象が明確だからである。すなわち、人口密度・高齢化率・財政力といった地理的条件を使ったモデルでは説明できる分散がごく小さい一方、運輸局ダミーを入れたモデルでは一貫して二桁台の説明力が得られている。この差は個々の数値を暗記しなくても、「どちらのモデルが現象のばらつきをより多く説明したか」という比較として理解できる。表はその比較を精密に示す補助装置であり、主張の論理自体はモデル比較の構造から成立している。

ただし、論文としてはその比較を読者が検証できる形で示す必要があるため、やはり表を置く意味は大きい。今回の章では、本文で論理を説明しつつ、表 5.13 で数値を明示する構成をとることで、主張の可読性と検証可能性の両方を確保している。

5.7 小括

本章では、日本全国の地域公共交通計画から抽出された 12,568 件の評価指標を対象に、Logic Model と DAC Criteria の 2 つのフレームワークに基づいて分類分析を行った。47 都道府県、9 運輸局、987 自治体のデータを分析し、運輸局間の評価指標採用パターンを統計的検定とクラスタリング分析により明らかにした。

主要な発見は次の通りである。カイ二乗検定の結果、運輸局間の指標構成には統計的に有意な差が認められたが ($p < 0.001$)、効果量（クラメル V = 0.08~0.09）は非常に小さく、実質的な差は限定的である。Kruskal-Wallis 検定では全 9 指標カテゴリ中 7 カテゴリで有意差が認められ、特に input 指標では北海道・北陸信越運輸局が、efficiency 指標では北海道・北陸信越・四国・近畿・中国運輸局で比較的高い採用率を示した。クラスタリング分析では自治体を 4 類型に分類し、採用パターンの多様性を明らかにした。最も重要な知見として、回帰分析の結果、運輸局ダミーの説明力 ($R^2 = 13.8\% \sim 17.2\%$) が地理的特性の説明力 ($R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$) を大幅に上回ることが確認された。

この結果は、地域公共交通計画における目標設定が、地域の個別の「ウィキッド・プロブレム」からボトムアップで構築されているというよりも、国の出先機関である運輸局の技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインによる指導といった「行政組織（制度的要因）」からトップダウンに強い影響を受けていることを示唆している。形式上は自治体の自主的判断に基づく参加型の計

画策定（協働・共創）を装いながらも、その前提となる評価基準の枠組みが上位組織の意向に捕捉されている状況といえる。

本研究の結果は、地域公共交通計画の評価指標設定に関する実践的な示唆も提供する。効率性指標の採用率に運輸局間で大きな差があることから、効率性評価の重要性に関するガイドラインの全国的な標準化が検討されるべきである。また、クラスタ分類を用いることで、各自治体が自らの評価指標採用パターンを全国の中に位置づけ、欠落している視点を自覚することも可能となる。さらに、運輸局間でのベストプラクティス共有メカニズムを構築すれば、全国的な評価品質の底上げが期待できる。

他方で、本章には限界もある。横断的分析であるため、評価指標の選択が実際の公共交通サービス改善にどのように寄与しているかを縦断的に検証していない点、LLM による分類の妥当性を大規模に人手検証していない点、また地理的特性の分析では都道府県別集計を用いているため自治体レベルの異質性を十分に捉え切れていない点が課題として残る。今後は、サービス実績との縦断的接続、分類精度の検証、詳細な地域特性や組織要因を含めた多変量分析が必要である。

5.7.1 理論的含意

本研究の結果は、プログラム評価論の観点から重要な含意を持つほか、はじめに示した理論的枠組みとも応答関係にある。回帰分析が示した「運輸局ダミーの説明力が地理的特性の説明力を大幅に上回る」という知見は、評価指標選択が地域固有のウィキッド・プロブレムからボトムアップに構築されるのではなく、上位組織の意思決定コミュニケーション・パターンが同型化圧力として作動していることを裏付ける。ルーマン的に言えば、評価基準の枠組みを設定する「執政の創造性」は運輸局という上位組織が行使しており、自治体や市民が本来担うべき価値判断——地域固有のニーズに基づいてガバナンスの範囲を生成・配分する能力——が発揮される空間は、制度設計の段階で実質的に先取りされている。形式上の「参加型計画策定」は、すでに枠組みが与えられた後の参加にとどまる。この観察が、第5章における制度設計の実証的根拠となる。

本研究の結果は、プログラム評価論の観点からも重要な含意を持つ。output（サービス提供量）が全運輸局で45%以上を占めるという結果は、公共交通計画において「何を提供したか」の測定が最も重視されていることを示しており、評価の5階層におけるアウトプット評価の重要性を支持する知見である。また、effectiveness（有効性）指標の採用率が全国平均で約35%である一方でefficiency（効率性）指標が約10%にとどまる結果は、日本の行政評価実務において有効性よりも効率性・経済性が前景化しやすいという議論を補強する。さらに、relevance（妥当性）指標の採用率に地域差があることは、地域の社会的課題や住民ニーズに応じて評価指標の選択が調整されている可能性を示唆する。

5.7.2 実践的含意

本研究の結果は、地域公共交通計画の評価指標設定に関する実践的な示唆を提供する。効率性指標の採用率に運輸局間で大きな差があることから、効率性評価の重要性に関するガイドラインの全国的な標準化が検討されるべきである。特に財政制約の厳しい地方部では費用対効果の観点からの評価が不可欠であり、効率性指標の採用を促進する手引きの整備が望まれる。また、本分析で示したクラスタ分類を活用することで、自治体が自らの評価指標採用パターンを全国の中に位置づけ、欠落している視点を自覚することも可能となる。さらに、運輸局間でのベストプラクティス共有メカニズムの構築が全国的な評価品質の底上げに有効である。

5.7.3 研究の限界

本研究にはいくつかの限界がある。横断的な分析であるため、評価指標の選択が実際の公共交通サービスの改善にどのように寄与しているかを検証する縦断的な分析が今後必要である。標準指標の除外にキーワードマッチングを使用したため一部の指標が漏れている可能性があり、LLM による分類結果と人手による分類の一致性を系統的に検証していない点も課題として残る。また、地理的特性の分析では都道府県別の集計値を用いているため、自治体レベルの異質性を考慮できていない可能性がある。

5.7.4 今後の課題

今後の研究課題として、評価指標の採用と公共交通サービスの実績（利用者数の変化、満足度の向上など）の関連性を縦断的に分析することが挙げられる。地理的特性と財政力指数に加えて、地形条件、公共交通の整備状況、担当者の専門性、予算規模等を含んだ多変量分析も必要である。また、国際比較の観点から諸外国の公共交通計画における評価指標の選択傾向との比較研究も有益であり、特に欧州における SUMP の評価指標フレームワークとの比較は、わが国の評価体系の改善に向けた重要な示唆を与える。

注記

注1)「評価の5階層」（ニーズ評価、セオリー評価、プロセス評価、アウトカム/インパクト評価、効率性評価）は、プログラム評価の標準的なフレームワークである。本章の DAC 基準は、この5階層と対応関係にある。

注2) 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness) は、行政活動を評価する際の最も基本的かつ重要な3つの視点である。経済性は「安く調達できたか」、効率性は「無駄なく変換できたか」、有効性は「目的は達成されたか」を問う。

注3) DAC 評価基準は、1991年に策定された5基準を基礎としており、2019年改訂以降は Coherence（整合性）が追加された6基準が正式に適用されている。

注4) クラメル の $V = 0.07 \sim 0.09$ は一般的な経験則では小さいが、自治体を観察単位とする制度分析では、小さい効果量でも政策的に意味を持ちうる。そのため本章では効果量の絶対値だけでなく、統計的有意性と採用率差の実質的な大きさを併せて解釈した。

第3章が「なぜ92%のプロジェクトが事業指標のみに偏るのか」という問いを提起したとすれば、本章はその答えの一端を提供した——それは地域固有の課題意識ではなく、運輸局という上位組織の同型化圧力に起因する。この構造的な「評価枠組みの先占」が、第5章における認知バイアスの分析や、第6章の市民討議による評価原則の内発的生成という設計思想の実証的出発点となる。

章末参考文献

- [1] Niklas Luhmann. *Organisation und Entscheidung*. Opladen: Westdeutscher Verlag, 2000.
- [2] Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”. In: *American Sociological Review* 48.2 (1983), pp. 147–160. DOI: [10.2307/2095101](https://doi.org/10.2307/2095101).
- [3] 岩城 宏幸. “交通政策基本法と地方運輸局の再編”. In: **運輸政策研究** 18.4 (2016), pp. 42–44.
- [4] 国土交通省運輸政策審議会. 需給調整規制の廃止に伴う公共交通政策の転換. 1998. URL: <https://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/unseisin/unseisin162-2-3.html> (visited on 02/12/2026).
- [5] 竹内 健蔵. **交通経済学入門 新版**. 有斐閣, 2019.
- [6] 運輸省. “名神高速道路開通に伴う高速バス参入規制”. In: **運輸広報** 717 (1963), p. 229.
- [7] 公共交通利用促進懇談会. **利用したくなる鉄道・バスをめざして - 公共交通の構造改革**. 2002.
- [8] 源 由理子, 大島 巖, and 山谷 清志. **プログラム評価ハンドブック: 社会課題解決に向けた評価方法の基礎・応用**. 晃洋書房, 2020.
- [9] Esther Duflo, Rachel Glennerster, and Michael Kremer. **政策評価のための因果関係のつけ方 - ランダム化比較試験入門**. 小林庸平監訳, 石川貴之・井上領介・名取淳訳. 日本評論社, 2019.
- [10] Peter H. Rossi, Mark W. Lipsey, and Howard E. Freeman. *Evaluation: A Systematic Approach*. 7th ed. Sage Publications, 2004.

- [11] 湯浅 孝康. **政策と行政の管理 - 評価と責任**. 勁草書房, 2021.
- [12] 森 秀明. “コーパス間における単語使用率の比較”. In: **計量国語学** 31.3 (2017), pp. 205–221.
- [13] OECD. *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [14] 国土交通省. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 実践編**. 2023.
- [15] 国土交通省. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 詳細編**. 2020.
- [16] 国土交通省. **地域公共交通確保維持改善事業 - 生活交通サバイバル戦略**. 2012.
- [17] 国土交通省. **地域公共交通活性化・再生総合事業の創設について**. 2005.
- [18] 総務省統計局. **日本の統計 2025**. 総務省統計局, 2025.
- [19] 西藤 真一. “地域交通の維持に向けた制度の展開と住民参画における留意点”. In: **経済学論究** 77.4 (2020), pp. 95–117.
- [20] 野尻 俊明. “貨物自動車運送事業政策の変遷 (I) ”. In: **流経法学** 10.2 (2010), pp. 5–26.
- [21] 加藤 博和. “日本の地方部における公共交通プライシング転換の方向性 - 総括原価方式から協議運賃へ”. In: **土木計画学研究・講演集** 62 (2020), CD-ROM(7341).
- [22] 運輸政策審議会. **総合交通体系のあり方及びこれを実現するための基本的方策について (46 答申)**. 1971.
- [23] 屋井 鉄雄. **土木と環境の計画理論**. 数理工学社, 2021.

Chapter 6

認知バイアスの政策協調への異質な影響： 計算論的分析

6.1 はじめに

6.1.1 研究の背景と問題設定

2002年の規制緩和以降、日本の地域公共交通政策は大きく変容し、従来の規制中心的アプローチから、多様なステークホルダー間の「連携」と「共創」を強調するアプローチへと移行してきた。この変化は、政府機関、交通事業者、市民、その他の事業者など、複数の主体の専門知とリソースを活用して複雑な政策課題に対処しようとする、公共ガバナンスにおけるより広範な傾向を反映している。

こうした変革の制度化は、近年の政策展開によってさらに加速している。地域公共交通計画の策定が努力義務となり、ステークホルダー間の効率的な情報交換と協議を促進するための会議体の設立が強調されている。この制度的枠組みは、連携と共創のプロセスが機能すべき正式な構造を提供している。

連携と共創に関する政策言説は、国土交通省による2021年の政策フレームワーク「ポストコロナ時代における地域交通の共創に関する研究会」において特に顕著になった。このフレームワークは、地域社会の活性化に貢献する人の流れを積極的に創出する交通事業者、交通事業者と他産業との連携、そして交通を共同責任として捉えるコミュニティの参画という3つの主要な次元を含む「共創型交通」を明示的に求めている。

しかし、連携と共創に対する政策の強調にもかかわらず、実証的証拠は政策意図と実装成果の間に大きな乖離があることを示唆している。協調的枠組みの普及は、必ずしもより効果的または持続可能な交通ソリューションに結びついておらず、公共交通ガバナンスにおいて連携と共創がどのような条件の下で効果的に機能できるかという根本的な問いを提起している。

この実装ギャップを制度的に増幅している要因として、第3章が示した補助・委託制度のインセンティブ構造がある。欠損補助型の制度では、事業者の改善インセンティブが削がれ現状維持を合理的選択とする構造が埋め込まれている。すなわち、現状維持バイアスは個人の認知特性であると同時に、制度設計が強化・固定化する行動傾向でもある。本章の分析が示す臨界点 ($b_{sq} \approx 0.25$) の意義は、この制度的増幅を考慮したとき、いかに小さなバイアスでも閾値を超えれば協調が崩壊するという点にある。

この実装ギャップは、日本の地方自治体が直面する構造的な資源制約によってさらに悪化している。2023年の地方分権改革有識者会議の報告書は、自治体が都道府県や国のレベルと比較して不釣り合いに高い実装コストに直面する「逆三角形」の負担構造を具体的に指摘した。報告書は、単一の職員が複数の省庁業務を担当し、一つの部門で複数の計画が策定されるケースがあること、資源不足により計画関連の行政業務に十分な時間を確保できず、国のテンプレートや他自治体の事例をほぼそのまま踏襲して資金確保を図るケースがあること、計画策定自体が努力義務で手続きが自治体の裁量に委ねられていても、地域の合意を得るために審議会での審査など相当な手続きコストが発生することなどを文書化している。これらの構造的制約は、理論的魅力にもかかわ

らず、連携・共創アプローチが実際の実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

6.1.2 政策の変遷

日本の地域公共交通政策は、市場メカニズムと公的介入のバランスに関する異なるアプローチを反映して、明確な段階を経て発展してきた。

2002 年の規制緩和では、路線運行を免許制から許可制に変更し、補助金配分を会社全体から路線別の支援に変更し、ターゲットを絞った補助金を通じて市場競争を導入しながら不可欠なサービスを維持した。

2006 年の地域公共交通会議では、正式な協調的ガバナンスのメカニズムを確立し、コミュニティバスの運行を可能にし、交通計画へのステークホルダー参加のためのプラットフォームを提供した。

2010 年の生活交通サバイバルプロジェクトでは、「頑張る地域」のみが生活交通サービスを維持することを許可される競争的アプローチを制度化し、地方のイニシアティブと自立を強調した。

2021 年の共創フレームワークでは、リソースの動員（「交通リソースの総動員」）、共同管理（事業者との直接的な協力）、サービス最適化（「まとめて減らす」アプローチ）を含む、共創を中心的な組織原理として明確に採用した。

6.1.3 実装ギャップの実証的証拠

前章（第3章）で詳述した通り、連携と共創の原則の実際の実装を評価するため、本研究では共創政策の具体的な現れを代表する日本の MaaS（Mobility as a Service）イニシアティブの包括的な分析を実施した。2020 年度に承認された 38 のプロジェクトすべての分析により、事業パフォーマンス指標への極端な偏重と有意義な市民参加メカニズムの欠如という、政策の理想と実装の現実との間にある大きな乖離（実装ギャップ）が明らかになった。

これらの結果は、協調的枠組みがより広い公共目的に奉仕するのではなく、交通事業者の利益に捕捉されている可能性を示しており、真の民主的参加の実現が極めて限定的であることが懸念される（Nagata, 2024）。

6.1.4 研究目的とアプローチ

本章の中心問いは次のように定式化できる。認知バイアスは政策協調を一律に阻害するのではない。ならば、協調的ガバナンスにおいてどのバイアスが制度的介入の対象となり、どのバイアスは協調を妨げない、あるいは限定的に利用可能な認知特性として扱えるのか。この問いを出発点として、本章では協調的交通政策の達成度の評価、バイアスが協調調整に与える異質な影響の定量的解明、そして選択的介入と許容可能性の判断に基づく制度設計原則の導出という三つの課題に取り組む。

本研究は、実装ギャップの既存の実証的証拠と、認知バイアスがステークホルダー調整の効果にどのように影響するかに関する理論的洞察を統合する統合的アプローチを採用する。このアプローチは、文献レビュー、協調ロボット制御理論を用いた計算論的モデリング、制度設計理論を組み合わせることで、政策科学に貢献する。

6.2 理論的枠組みと先行研究

6.2.1 協調的ガバナンス理論

協調的ガバナンスとは、一つまたは複数の公共機関が非政府ステークホルダーを合意形成志向の審議的意思決定プロセスに直接関与させる統治のあり方である [1]。交通政策ではこのアプローチが従来の規制枠組みの限界への解決策として推進され、成功には認識と責任分担の共有、相互利益、調整者の存在、成果との連動という 4 条件が必要とされる [2]。しかし協調には大きな取引コストを要し、最小公約数的解決や利益の捕捉といった固有のリスクが伴う [3]。技術的複雑さと商業的利益が交錯する交通政策においてこのリスクは特に深刻である。

6.2.2 公共サービス提供における共創

共創は伝統的な協調を超えた発展であり、公共機関とステークホルダー間の共同価値創造を強調する。交通政策では、リソースの動員、事業者間の共同運営、他サービスとの統合という形態で現れる。日本の2021年共創フレームワークは、地域活性化への積極的貢献、クロスセクター協働、コミュニティオーナーシップという三次元を明示した。しかし実証的な評価は混合した結果を示している。路線再編の実現や輸送効率の改善という成果がある一方で、事業パフォーマンスの改善は限定的であり、信頼関係の構築に相当な時間投資を要することが確認されている。

6.2.3 協調と共創の効果に関する実証的証拠

協調の効果 協調の有効性は条件依存적である。コミュニティ参加型公共交通が機能するには、責任分担の共有・相互利益・調整者の存在・努力と成果の連動という4要件が必要とされるが、これらの条件を整えるメカニズム自体は未解決の課題として残る[2]。また、「研究者や技術専門家の支援を受けながら多様なステークホルダーが協働する場を提供し、計画能力を向上させることこそが国の政策であるべき」という指摘は、協調の質が制度的支援に大きく依存することを示唆している。

共創の効果 九州における実地調査では、共創によって以前は実施不可能だった路線再編が実現し、利便性維持と輸送効率の改善が同時に達成された事例が確認されている。一方で、事業パフォーマンスの改善は限定的にとどまり、信頼関係の構築に相当な時間を要すること、役割分担や費用負担についての議論機会が少ないことが課題として浮かび上がっている。一戸町では有限責任事業組合（LLP）を活用して自治体と交通事業者が並行参加することで制度コストを抑制した事例、八戸市では事業者間協働により200便削減と等間隔化を同時達成した事例も記録されており、共創の効果は組織設計と制度的工夫に大きく左右されることが示唆される。

6.2.4 協調制御理論と社会システム

導入

協調制御理論は、複数の自律エージェントを調整して共通の目標を達成するためのフレームワークを提供し、マルチエージェントシステム（MAS）の基盤を形成している。この理論は、自動化、ロボット工学、そしてますます社会システムや協調的ガバナンスの分析における複雑な課題に対処するために発展してきた。

核心概念とメカニズム

協調制御理論は、マルチエージェント調整におけるいくつかの重要な問題に対処する。コンセンサスメカニズムは、すべてのエージェントが特定の変数や状態に合意することを確保し、これはMASにおけるグループ調整の基盤である（Gulzar et al., 2018; Ying et al., 2022）。フォーメーションとコンテインメント問題は、エージェントを特定のパターンで配置することまたは特定の境界内に留めることを含む（Ying et al., 2022; Anand et al., 2024; Briñón-Arranz et al., 2014）。リソース割り当てとカバレッジは、エージェント間でタスクやリソースを効率的に配分することに焦点を当て（He et al., 2023; Ying et al., 2022）、フロッキングと接続性問題は、グループの凝集性と通信リンクの維持に対処する（Ying et al., 2022）。

協調制御における最近の発展は、リーダー・フォロワー階層（Hengster-Movrić & Lewis, 2014）、分散型強化学習アプローチ（Lan et al., 2023）、衝突回避メカニズム、そして遅延や不確実性を扱うための堅牢な制御戦略の重要性を強調している。

社会システムへの応用

協調制御理論は社会システム分析への適用が進んでおり、公共交通計画の制度的調整、メガプロジェクトのガバナンス、都市物流政策における認知コンセンサスの形成など多様な政策文脈で応用されている。特に認知バイアスとの交差が政策分析において有望であり、バイアスが意思決定を体系的に偏向させるメカニズムは確立された知見として蓄積されている[4]。組織的意思決定においては、合理的判断を妨げる傾向が政策文脈でも同様に観察されることが示されている。

6.3 計算論的モデリング・フレームワーク

6.3.1 協調制御モデルの構造

本研究は、Yoshihara et al. (2009) の関節運動学モデル（「関節の動きやすさのリアルタイム最適化は大域的最適な腕運動を生成するか？」計測自動制御学会論文集）を政策協調分析に応用し、政策実装におけるステークホルダー間の相互作用をモデル化する。N 関節ロボットアームは政策ネットワークを表し、各関節 i は特定の政策ステークホルダーに対応し、位置ベクトル $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$ 、速度ベクトル $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^2$ 、関節角度 $\theta_i \in \mathbb{R}$ 、リンク長 $l_i \in \mathbb{R}$ の状態変数を持つ。

このマッピングにより、特定の能力（リンク長）と政策位置（関節角度）を持つ自律エージェントとして政策ステークホルダーを表現し、集散的な政策目標を達成するために調整する必要がある状況をモデル化できる。

ただし、このマッピングには構造的な限界がある。ロボットアームは物理法則に従う連続的・決定論的なシステムであるが、政策ネットワークは文脈依存的・確率論的であり、政治的パワーバランスや組織間の非公式な関係性を含む複雑なシステムである。また、現実の政策ネットワークでは複数のステークホルダーが並行して意思決定を行う場面もあるが、本モデルは直列連鎖構造（クリティカルパスとしての段階的承認プロセス）に限定した簡略化である。これらの限界については本章の限界節で詳細に論じる。

6.3.2 運動学モデル

各関節の位置は、前の関節の位置と累積関節角度に依存する：

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + l_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^i \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^i \theta_j) \end{bmatrix}$$

ここで $\mathbf{p}_0$ は初期位置である。これは、政策成果に対するステークホルダー決定の累積効果を表現している。

速度は位置の時間微分として計算される：

$$\mathbf{v}_i = \frac{d\mathbf{p}_i}{dt}$$

6.3.3 制御目標と調整メカニズム

システムの目標は、政策目標を表す目標位置 $\mathbf{p}_{target}$ をエンドエフェクタ（最終ステークホルダー）が追跡するように誘導することである。各関節 i は協調制御アルゴリズムに従う。

目標方向ベクトルの計算 エンドエフェクタから目標への方向ベクトル：

$$\mathbf{n} = \mathbf{p}_{target} - \mathbf{p}_{n-1}$$

正規化された垂直ベクトル：

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})}{\|\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})\|}$$

目標速度の分解 目標速度 $\mathbf{v}_{target}$ は各関節の動きの方向に分解される：

$$\mathbf{v}_i^{local} = (\mathbf{v}_{target} \cdot \hat{\mathbf{u}}_i) \hat{\mathbf{u}}_i$$

$$\mathbf{v}_{remaining} = \mathbf{v}_{target} - \mathbf{v}_i^{local}$$

調整係数の計算 各関節の調整係数 a_i は、その目標速度と後続関節の実際の速度との差に基づいて計算される：

$$a_i = \frac{\mathbf{v}_i^{target} - \sum_{j>i} \mathbf{v}_j}{\|\mathbf{v}_i^{target} - \sum_{j>i} \mathbf{v}_j\| + \epsilon_1}$$

ここで ϵ_1, ϵ_2 は数値的安定性のための小さな正の定数である。

6.3.4 認知バイアスの統合

現状維持バイアス 現状維持バイアス b_{sq} は、関節角度の変化に対する抵抗として組み込まれる：

$$\dot{\theta}_i^{biased} = (1 - b_{sq}) \cdot \dot{\theta}_i$$

ここで $\dot{\theta}_i$ はバイアスのない角速度である。

確証バイアス 確証バイアス b_{conf} は、調整係数の修正として組み込まれる：

$$a_i^{biased} = a_i \cdot (1 + b_{conf})$$

正の確証バイアスは自己判断への過剰な自信を表し、負の値は過度の自己疑念を表す。

狭い視野バイアス 狭い視野バイアス b_{nf} は、全体最適化の無視として組み込まれる [4]。Kahneman はこの傾向を「狭いフレーミング」として定式化し（村井章子訳 下巻 第31章 pp.193–199）、各決定を独立した一回限りの選択として扱う結果、全体最適が損なわれることを示した。本モデルでは：

$$\mathbf{v}_i^{cooperative} = \mathbf{v}_i^{local} + (1 - b_{nf}) \cdot \sum_{j \neq i} a_j \mathbf{v}_j^{remaining}$$

これら三種のバイアスを選定した根拠は以下の通りである。地域公共交通政策における協議は既存路線・運行体制の変更をめぐる交渉を核とするため、変化への抵抗として現れる現状維持バイアスは制度論的に直接的な関連性を持つ。縦割り組織構造を持つ行政や個別路線の収益を優先する交通事業者の行動特性として、局所的最適化を志向する狭い視野バイアスは協調失敗の要因として指摘されてきた。また、異なる利害を持つステークホルダーが協議する文脈では、自己の立場に有利な情報を優先する確証バイアスが合意形成の障害となる可能性があり、かつ近年の計算モデルにより定式化が可能となっている。これら三種は行動経済学・計算社会科学において理論的・実証的な枠組みが整備されており、数値モデルへの組み込みが可能という技術的条件も満たしている。

6.3.5 協調速度の計算

各関節の協調速度 $\mathbf{v}_i^{cooperative}$ は以下のように計算される：

$$\mathbf{v}_i^{cooperative} = \mathbf{v}_i^{local} + \sum_{j \neq i} a_j \mathbf{v}_j^{remaining}$$

6.3.6 関節角度の更新

最終的な関節角度の更新は、協調速度と目標速度の内積に基づく：

$$\dot{\theta}_i = k \cdot (\mathbf{v}_i^{cooperative} \cdot \mathbf{v}_{target})$$

ここで k は制御ゲインである。

6.3.7 パフォーマンス指標

システムのパフォーマンスは以下の指標を用いて評価される：

精度 × 距離

$$M_{accuracy} = \frac{1}{\|\mathbf{p}_{end} - \mathbf{p}_{target}\|} \times \frac{1}{D}$$

ここで $\mathbf{p}_{end}$ はエンドエフェクタ（最終拒否権プレーヤー）の現在位置、 $\mathbf{p}_{target}$ は政策目標位置を表す。 $\|\mathbf{p}_{end} - \mathbf{p}_{target}\|$ が小さいほど $M_{accuracy}$ の値は大きくなり（目標到達精度が高い）、 D が小さいほど効率的な調整が行われたことを意味する。なお $D = \sum_i \int \|\mathbf{v}_i\| dt$ は累積移動距離である。

エネルギー効率

$$M_{efficiency} = \frac{1}{\sum_i \int \|\dot{\theta}_i\|^2 dt}$$

関節活動度

$$M_{activity} = \frac{1}{n} \sum_i \max_t |\dot{\theta}_i(t)|$$

関節滑らかさ

$$M_{smoothness} = \frac{1}{n} \sum_i \frac{1}{\int |\ddot{\theta}_i(t)| dt}$$

6.3.8 シミュレーション実装プロセス

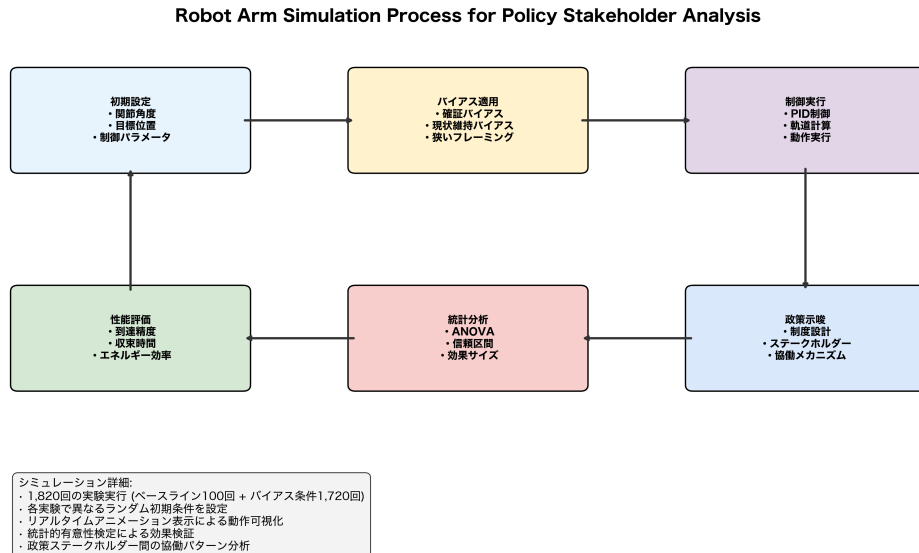


Figure 6.1: ステークホルダー調整をロボットアーム制御を通じて分析するための6段階の方法論を示すシミュレーションプロセスフロー

6.4 実験設計

6.4.1 実験の概要

認知バイアスが調整パフォーマンスに与える影響を定量的に評価するため、本研究では合計 1,820 回の実験を実施した。

実験設計は以下の通りである。ベースライン実験はバイアスなしで 100 回、確認バイアス実験は 11 条件で各 40 回（合計 440 回、強度 0.0-1.0、ステップ 0.1）、現状維持バイアス実験は 21 条件で各 40 回（合計 840 回、強度 0.0-1.0、ステップ 0.05）、狭い視野実験は 11 条件で各 40 回（合計 440 回、強度 0.0-1.0、ステップ 0.1）である。

6.4.2 バイアス実験

決定論的結果を避けるため、本研究では初期条件をランダム化した実験設計を実装した。

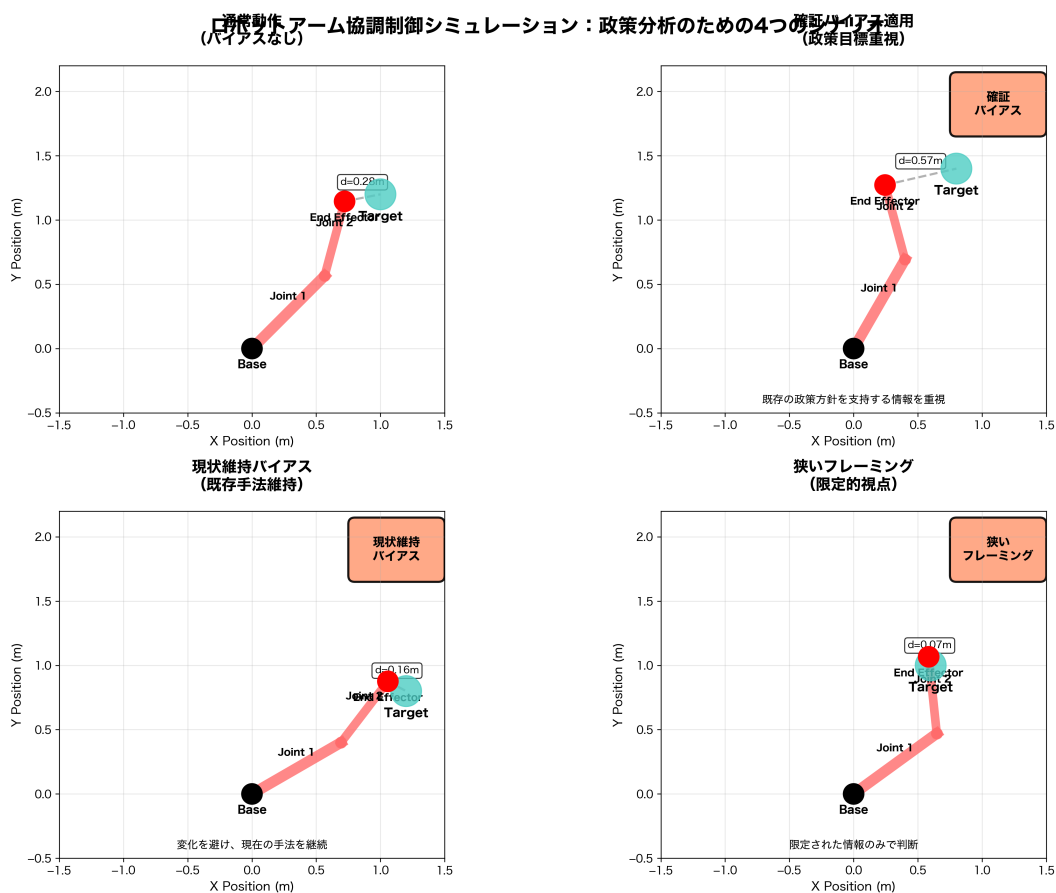


Figure 6.2: 異なる認知バイアスがステークホルダー調整パターンにどのように影響するかを示すアニメーションシナリオ

各実験は統計的有効性を確保するために複数のランダム化パラメータを組み込んだ。初期関節角度は ± 0.1 ラジアンで変化させ、目標位置は中心から $\pm 0.01m$ 、半径変動 $\pm 0.005m$ の範囲で変化させ、制御ゲインは ± 0.5 の範囲で変化させ、切り替え閾値は ± 0.002 の範囲で変化させた。

6.4.3 統計分析方法

統計分析は、結果の堅牢な解釈を確保するために複数の相補的な方法を用いた。分散分析 (ANOVA) は、異なる実験条件間でのバイアス効果の統計的有意性を検定するために使用した。信頼区間は、

効果サイズを推定し、平均パフォーマンス値の周りの不確実性の尺度を提供するために計算した。回帰分析は、バイアス強度と調整パフォーマンス指標間の線形関係を検証するために実施した。

本節の表と図の読み方について説明する。F 値は分散比であり、グループ間の変動とグループ内の変動の比率を示す。F 値が大きいほど、条件間の差異が偶然によるものではない可能性が高い。p 値は統計的有意性の指標であり、観測された結果が偶然によって生じる確率を表す。一般的に、p 値が 0.05 未満 ($p < 0.05$) の場合、結果は統計的に有意とみなされる。95%信頼区間 (95% CI) は、真の値が含まれる確率が 95%である範囲を示し、結果の不確実性を評価する際に参照する。R² 値は回帰モデルの当てはまりの良さを示し、0 から 1 の範囲で、1 に近いほどモデルがデータをよく説明していることを意味する。

6.5 実験結果

6.5.1 統計分析結果

本研究は、統計的有効性を確保するためにランダム化された初期条件を持つ 1,820 回の実験 (100 回ベースライン + 440 回確証バイアス + 840 回現状維持バイアス + 440 回狭い視野) に対して包括的な統計分析を実施した。ANOVA 検定は、各バイアスタイプについて異なるパターンを明らかにした：

確証バイアス 調整パフォーマンスに有意な影響は見られなかった ($F = 0.838$, $p = 0.602$)。これは、確証バイアスが建設的に活用できるという仮説を支持している。パフォーマンスは全強度レベル (0.0-1.0) で安定しており、平均精度は 0.970 から 0.970 の範囲であった。

現状維持バイアス 有意な負の効果が見られた ($F = 1.593$, $p = 0.044$)。強度 0.25 前後での閾値効果を確認し、この閾値を超えるとパフォーマンスが急激に低下した。これは、変化への抵抗の管理に関する制度設計の推奨を検証するものである。

狭い視野バイアス 有意な線形劣化効果が見られた ($F = 1.985$, $p = 0.028$)。システム全体の視野を維持することの重要性を示している。線形回帰分析は、 $R^2 = 0.204$ 、負の傾き -0.00107 を示した。

すべての実験には適切な信頼区間 (95% CI) と効果サイズの計算が含まれた。ベースライン条件は 0.969 ± 0.002 の平均精度を示し、バイアス比較のための安定した参照点を提供した。

6.5.2 包括的バイアス効果分析

6.5.3 関節別分析

政策ネットワーク内の異なるステークホルダー位置がバイアスからどのような影響を受けるかを理解するため、本研究では主要な位置に焦点を当てた関節別分析を実施した。

関節別分析により、バイアス効果は政策ネットワーク内のステークホルダー位置によって大きく異なることが明らかになった。基部関節 (基礎ステークホルダー) は確証バイアスに対してより高い耐性を示し、エンドエフェクタ関節 (実装ステークホルダー) は狭い視野効果に対してより敏感であった。

6.5.4 実験結果の要約

1,820 回の実験を通じて、三つの認知バイアスが政策協調に与える影響が異質であることが確認された。確証バイアスは協調パフォーマンスを維持し、許容可能な認知特性として位置づけられる。現状維持バイアスは強度 0.25 前後で急激な劣化を引き起こす閾値効果を示し、狭い視野は一貫した線形の劣化をもたらした。後二者が選択的介入の対象となる。

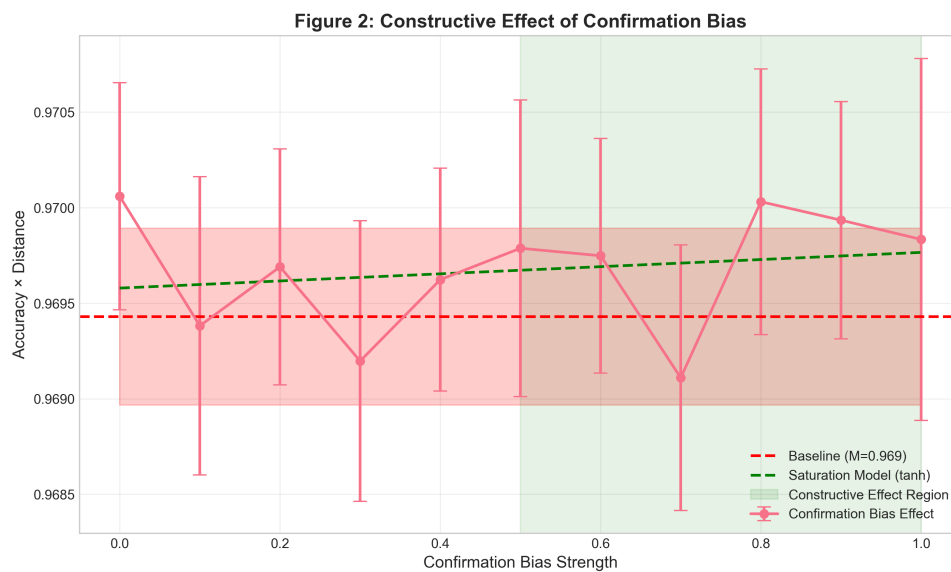


Figure 6.3: 確証バイアスの建設的効果：調整パフォーマンスへの影響

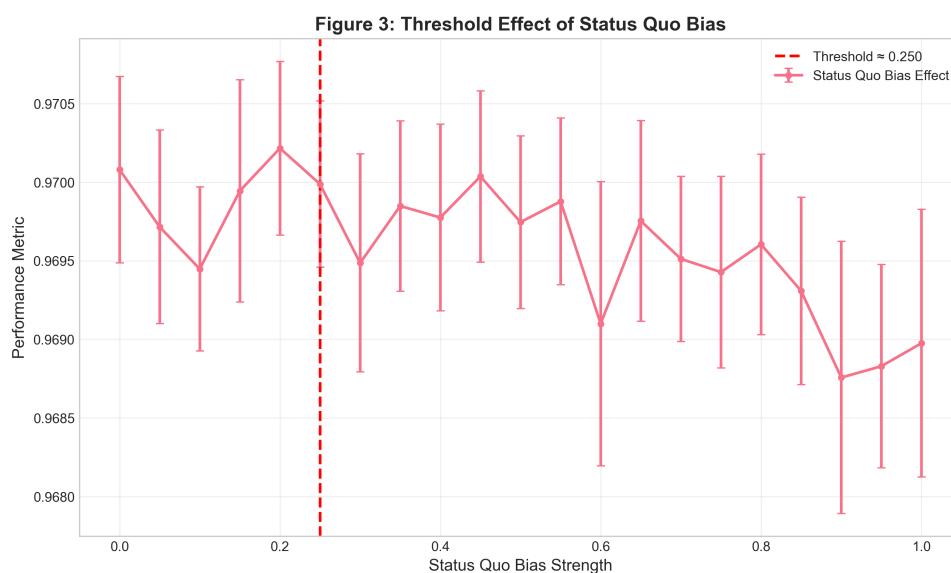


Figure 6.4: 現状維持バイアスの閾値効果：強度 0.25 前後での急激な変化

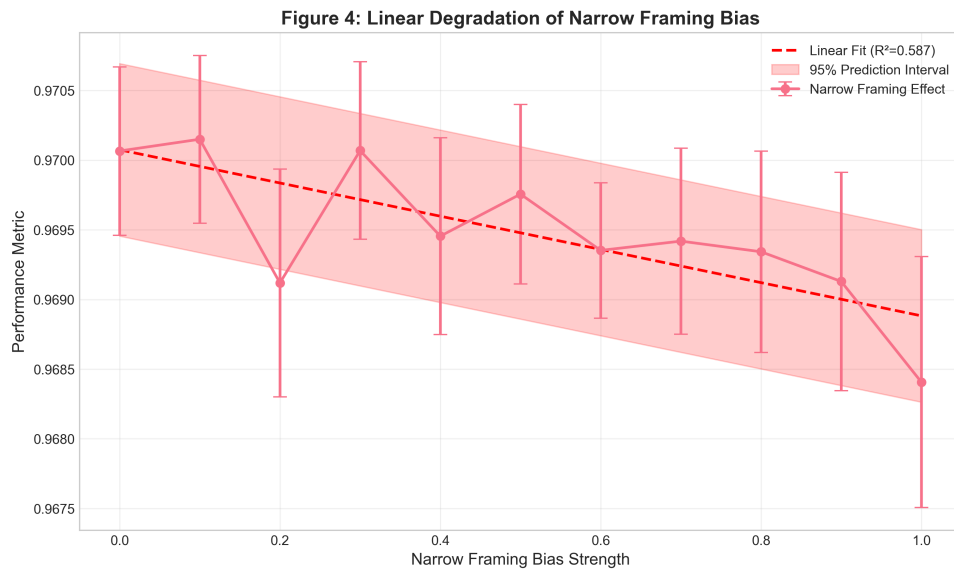


Figure 6.5: 狭い視野バイアスの線形劣化：一貫した負の影響

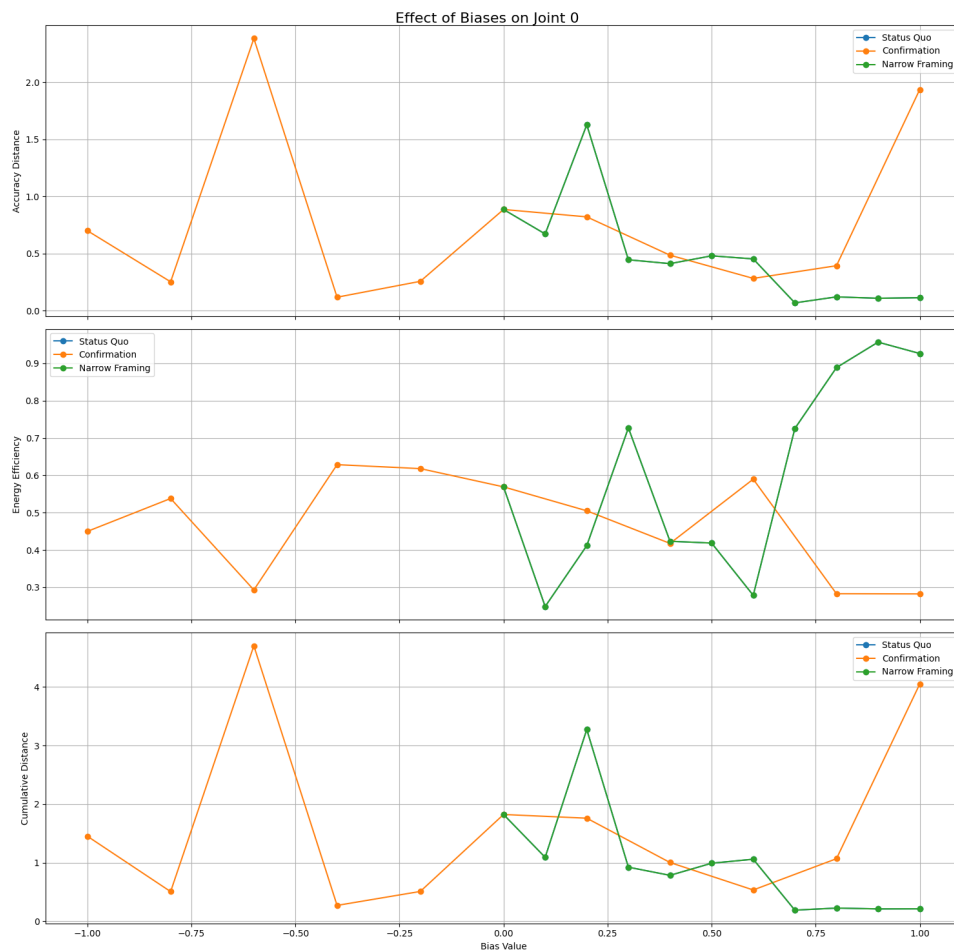


Figure 6.6: 基部関節（基礎ステークホルダー）へのバイアス効果

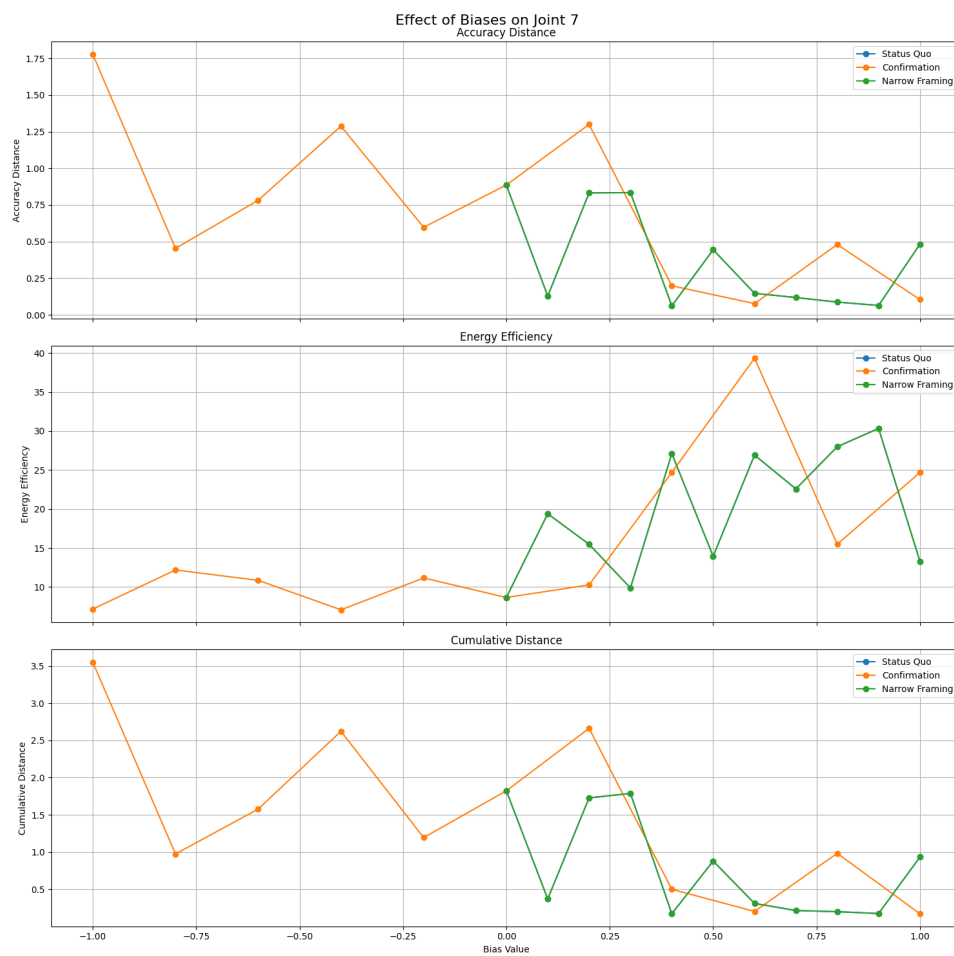


Figure 6.7: エンドエフェクタ関節（最終実装ステークホルダー）へのバイアス効果

6.6 効果的な協調と共創のための制度設計フレームワーク

6.6.1 制度設計の理論的基盤

Japan MaaS 分析と計算論的モデリングの結果に基づき、両方の研究で特定された調整の課題に対処する包括的な制度的設計フレームワークを提案する。このフレームワークは、制度設計理論を活用しながら、認知バイアス効果と民主的参加要件に関する洞察を組み込んでいる。

分析からの主要な洞察は、効果的な連携と共創には以下を可能にする制度的配置が必要であることを示している。確証バイアスの建設的な可能性を活用すること、現状維持バイアスの閾値効果を管理すること、狭い視野の負の影響を緩和すること、そして運営効率を可能にしながら民主的アカウンタビリティを確保することである。

6.6.2 三層制度アーキテクチャ

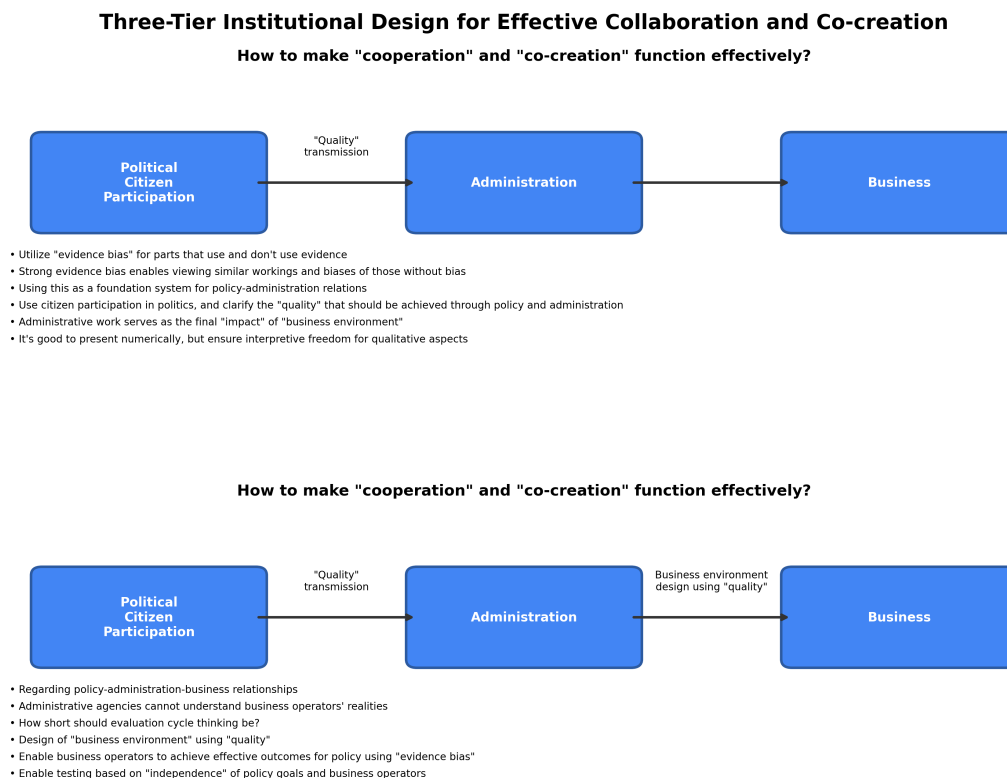


Figure 6.8: 効果的な協調のための三層制度設計

第一層：政治-市民インターフェース（民主的品質設定） 第一層である政治-市民インターフェースは、民主的正統性を確保し、品質基準を規定する責任を持つ。この層の核心は、共有された品質目標に対するステークホルダーの信頼を育むことによって確証バイアスを建設的に活用しながら、同時に狭い部分最適化を避けるために広い視野を維持することである。これは、交通サービスの品質目標を定義する市民参加プロセス、明確なアカウンタビリティメカニズムによる行政実装の政治的監視、効率性、アクセシビリティ、持続可能性の間のトレードオフに関する公開審議、そして明確な方向性を提供しながら解釈の柔軟性を保持する品質仕様フレームワークの確立を通じて達成される。実践において、この層は交通の優先事項に関する定期的な市民集会または審議型世論調査、品質目標の達成に関する透明な報告、市民参加の範囲と権限に関する明確に定義された境界、そしてより広い民主的ガバナンス構造との統合によって特徴づけられる。

第二層：行政的調整（環境設計） 第二層である行政的調整は、品質目標を運用フレームワークに変換する。ここでの指導原則は、破壊的な閾値を下回る漸進的変化アプローチを通じて現状維持バイアスを管理しながら、同時に効果的なマルチステークホルダー調整に必要な専門性を開発することである。これは、ステークホルダー調整と紛争解決のための専門的な行政能力の構築、事業価値と公共価値の両方の指標を組み込んだ技術的評価システムの実装、品質制約内で競争的環境を促進する規制フレームワークの設計、そして効果的なフィードバックループを持つパフォーマンス監視・調整システムの確立によって達成される。この層をサポートする組織構造には、適切な専門性を備えた職員による協調的ガバナンス専門部署、政治的圧力と事業的圧力の間を仲介するバッファメカニズム、民主的インプットを運用ガイダンスに変換する構造化されたプロセス、そして公共目標と密接に連動した革新インセンティブが含まれる。

第三層：事業-運用インターフェース（自律的実装） 第三層である事業-運用インターフェースは、確立された品質フレームワーク内での効率的なサービス提供を担う。ここでは、確証バイアスが品質に沿った運営への事業信頼をサポートすることを許容し、競争圧力を通じて現状維持バイアスを最小化し、統合されたパフォーマンス測定を通じてシステム全体の視野を維持する。これは、品質制約内で運用するサービス提供のための競争のプロセス、効率とともに公共価値の創造を報酬する品質調整パフォーマンス契約、運用上の課題に対処するための協働的問題解決プロセス、そして公共価値創造を促進する革新インセンティブを通じて実現される。フレームワークは、革新を報酬するパフォーマンスベースの資金提供、クロスセクター調整の要件、システム全体のパフォーマンス指標の使用、そしてステークホルダーグループ間の情報共有プラットフォームの確立によってさらにサポートされる。

6.6.3 インターフェース管理メカニズム

層間のインターフェースの管理は、効果的な制度設計にとって重要である。政治-行政インターフェースにおいて、主要な課題は、行政の専門性を損なったり過度の政治的介入を導入したりすることなく、民主的インプットを運用ガイダンスに変換することである。これは、明確な方向性を提供しながら解釈の柔軟性を維持する構造化された品質仕様プロセスを実装することによって対処される。主要なメカニズムには、プロセスではなく成果を規定する品質フレームワークの使用、現状維持バイアスを管理するためのサンセット条項を持つ定期的なレビューサイクル、民主的に定義されたパラメータ内での専門的行政自律性の保持、そしてマイクロマネジメントに頼らずに政治的監視を可能にする透明なアカウントビリティメカニズムが含まれる。

行政-事業インターフェースにおいて、課題は公共目標と運用効率のバランスを取りながら、事業利益が協調プロセスを捕捉するリスクを管理することにある。解決策は、効率とともに品質達成を報酬する競争的フレームワークを採用することにより、私的利益と公共目標を整合させることを含む。これは、品質に沿った行動を利益可能にする環境設計、価値の複数の次元を組み込むパフォーマンス測定システム、サービス提供における現状維持バイアスの定着を防ぐ競争圧力、そして堅牢なアカウントビリティを維持しながら共同問題解決を促進する協調的ガバナンス構造を通じて運用化される。

6.7 考察

6.7.1 理論的含意

本研究の中心的な理論的貢献は、認知バイアスを一括して「排除すべき障害」として扱う従来の仮定を実証的に修正した点にある。バイアスは政策協調に対して一律の影響を持つのではなく、介入を要するものと許容可能なものに識別できる。この知見は、制度設計において「全バイアスの除去」を目指すのではなく、選択的介入と許容可能性の判断を組み込む設計論の理論的根拠となる。あわせて、政策協調の数学的モデリングという方法論上の貢献が、政策科学における計算論的アプローチの有効性を示した。

6.7.2 実践的含意

実践的には、認知バイアスを障害ではなく戦略的リソースとして設計に組み込む視点が重要である。ステークホルダーごとに異なるバイアス特性に応じた関係管理が求められ、予測可能な認知傾向に対抗するよりもそれと協働する漸進的な制度改善が有効である。

6.7.3 研究の限界

本研究はいくつかの重要な限界を認めている。シミュレーション環境は、計算モデリングが必然的に実際の政策の複雑さから乖離しているという重要な制約を表している。バイアスマデリングアプローチは認知バイアスの簡略化を含んでおり、現実世界の設定ではパラメトリック表現が示唆するよりも微妙で文脈依存적이다。検証範囲は日本の地域公共交通に限定されており、他の政策分野や制度的文脈への一般化可能性を制限する可能性がある。

6.8 小括

本章では、協調ロボット制御シミュレーションを用いて、三つの認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を1,820回の実験により定量的に識別した。確証バイアスは統計的に有意な調整低下を引き起こさず、適度な範囲では協調を支持しうることを示した。これは制度的介入を要しない許容可能な認知特性として位置づけられる。他方、現状維持バイアスは強度約0.25を超えると急激な協調阻害が生じる閾値効果を持ち、狭い視野は一貫した線形劣化をもたらすことが確認された。後二者は選択的介入の対象として制度設計に組み込む必要がある。

この識別に基づき、政治-市民・行政・事業-運用の三層を分離する制度アーキテクチャを提案した。「全てのバイアスを除去する」のではなく、介入すべき対象を絞り込み、許容可能なバイアスは設計上活用するという方針が、このフレームワークの基本思想である。

次章では、本章の計算論的分析と「執政の創造性」の理論を踏まえ、生成AIと人間の協調的關係性を具体化する秘密保護型政策評価システムを提案する。

Chapter 7

秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計

7.1 はじめに

7.1.1 研究の背景

現代社会が直面するウィキッド・プロブレム（Wicked Problems）は、その複雑性と多面性により、従来の政策立案・評価手法では適切に対処することが困難である。Rittel and Webber（1973）が提唱したこの概念は [1]、明確な解が存在せず、多様なステークホルダーの価値観が対立し、試行錯誤による学習が不可欠な問題群を指す。地球温暖化、少子高齢化、都市計画、医療政策といった現代的課題は、いずれもこの特徴を備えており、単一の専門分野や手法では解決が困難である。

ウィキッド・プロブレムの政策評価においては、多様な専門知識の統合が不可欠である。しかしながら、企業の技術情報、研究機関の未公開データ、個人の経験知など、政策評価に有用な情報の多くは秘匿性を要求される。従来の政策評価プロセスでは、こうした機密情報の提供を前提とするため、情報提供者の参加が制限され、評価の質と正当性が損なわれてきた。この構造的矛盾により、専門性の高い評価と参加者の秘匿性保護の両立が、政策対話における本質的課題となっている。

この課題は、地域公共交通、都市再開発、公園再整備などの官民連携型政策に共通して表れている。公共性の高い政策領域では、市民に対する説明責任が強く求められる一方で、民間事業者が保有する需要予測、採算構造、施設配置、収益施設の組み合わせ等の情報は、競争上の利益や事業上のノウハウと密接に結びついている。そのため、政策評価に有益な情報であっても、公開的な協議過程にそのまま提供することは、将来的な競争的不利益につながるおそれがある。実際、平塚市情報公開審査会答申第 57 号では、マーケットサウンディング提案書に含まれる施設配置や収益施設の組み合わせ等について、事業者のノウハウや競争上の利益に関わる情報として保護の必要性が認められている [2]。この事例は、透明性の要請と情報提供インセンティブの維持が、政策対話の初期段階から構造的に衝突しうることを示している。

7.1.2 従来手法の限界

政策評価の手法は、その目的や志向性によって多様であり、杉谷（2019）によれば [3]、デモクラシーの類型に対応した複数の評価タイプが存在する。しかし、いずれのタイプにも固有の限界がある。

プロフェッショナル評価（専門家主導型）では、評価の専門家や行政職員が実務を進め、市民はアンケートや情報源として扱われる。専門家の知見を活用できる一方で、テクノクラシー（専門家支配）に偏向する可能性があり、専門家が保有する機密情報を評価に反映させることもできず、評価の質が制限される。ステークホルダー評価（利害関係者参加型）では多元的な視点を反映させることを目的とするが、利害関係者間の利害対立を解決する方法がない場合、評価自体が紛争の場になりかねない。協働型評価（専門家＋市民）では、評価担当者がファシリテーターの

役割を担い関係者と協力してプログラム理論の構築や評価を行うが、機密情報の取り扱いが困難であり、専門知と市民参加の質的両立が難しいという課題が残る。

さらに、EBPM（エビデンスに基づく政策形成）の文脈では、「説明責任（Accountability）」と「応答責任（Responsiveness）」の間に緊張関係が存在する [4]。説明責任は近代科学的エビデンス（普遍性を志向）に基づき外部の第三者による統制を可能にするのに対し、応答責任は現場の実践家が個別ニーズや生活世界に根差したエビデンスに基づき果たすべき責任である。

これらの限界は、秘匿性と透明性、専門性と参加性、説明責任と応答責任という相反する要求を同時に満たすことの困難さに起因する。奥田（2019）らが指摘するように [5]、ウィキッド・プロブレムの解決には「ステークホルダーの合意調達と、柔軟かつ迅速な専門知・実践知の調達・適用」の連動が不可欠であるが、従来の枠組みではこの連動を実現する技術的基盤が欠如していた。また、官民対話やマーケットサウンディングの実務では、詳細な提案内容を過度に公開すれば民間事業者の参加意欲を損ない、逆に非公開を広く認めれば市民が政策の妥当性や正当性を判断できなくなる。平塚市情報公開審査会答申第 57 号が示すように、公開前提では民間事業者が競合他社への漏えいを危惧し、調査や対話そのものが成立しにくくなる可能性がある一方で、結果概要のみでは市民による統制や検証が不十分になりうる [2]。従来手法の限界は、まさにこの二律背反を制度的・技術的に扱う手段を欠いていた点にある。

7.1.3 第 2 章理論との接続

本章の設計は、第 2 章で展開したルーマン社会システム理論の理論的制約を制度として具体化したものである。ルーマンのコミュニケーション論において AI が担いするのは「情報（Information）」と「伝達（Mitteilung）」の補助であり、「理解（Verstehen）」——価値判断を伴う意味構成のプロセス——は心的システムに固有の作動として社会システムに直接還元されない。したがって、AI が「執政の創造性」を代替することは原理的に不可能であり、AI システムの設計はこの制約を所与のものとして出発しなければならない。

この理論的制約から導かれる設計原則は三点に整理できる。評価基準は人間の討議によって策定されなければならない。評価の実行は AI が担うことができるが、最終的な政策判断は人間が行わなければならない。そして、専門知や秘匿情報を評価プロセスに接続する制度的仕組みが必要である。本章のシステムはこの三点を技術と制度の両面から実装する試みである。言い換えれば、秘密保護型政策評価システムとは、AI が価値判断を代替する装置ではなく、秘匿情報・専門知・コミュニティが策定した原則を意思決定コミュニケーションに接続可能にする媒介装置として設計されている。また第 4 章が示したように、評価枠組みが上位組織から所与として与えられるとき「執政の創造性」は制度的に封じられる。本システムはその逆を志向する——評価原則の生成をコミュニティ討議から内発させることで、自治体と市民の「執政の創造性」が発揮される空間を制度として確保する。

7.1.4 第 3 章実証との接続

第 3 章の実証分析は、本章の設計が解決すべき問題の輪郭を具体的に示している。38 プロジェクトの分析では、92%が事業指標のみを重視し、市民参加の仕組みを設けたのはわずか 5%であった。Heikkilä（2014）が MaaS を機能させる前提として挙げた第一要件——「すべてのステークホルダーの協力体制の調整」——が、日本の実装において最も欠落している要素であることが実証的に確認されている。また第 3 章が論じた市民参加の規範的根拠——ケルゼンの民主主義論に基づく「批判回路の確保」と、太田・森栗の「要件定義段階からの市民参加」——は、本章が設計する市民討議による憲法的原則の共同策定が果たすべき機能を規定するものである。本システムは、第 3 章が「交通まちづくり」の名のもとに提示した規範的要請を、技術と制度の両面から実装しようとする試みである。

7.1.5 本章の目的

本章の目的は、市民討議による原則策定、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化による秘密情報の保護、Constitutional AI 訓練手法による専門的価値観の埋め込みを統合した政策対話インフラを構築することである。

中核となるのは民主的正当性と専門的評価の両立である。Constitutional AI の憲法的原則を市民・研究者の討議を通じて共同策定し、自治体が討議を運営・記録することで、LLM の訓練基盤となる原則に民主的正当性が付与される。これと並行して、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化により、政策提案者は企業秘密や未公開研究データを秘密情報として提出でき、その内容は LLM の評価にのみ使用される。この秘匿性の保証によって、従来参加を躊躇していた研究機関が高品質な政策提案を提出できる環境が整い、評価プロセスの透明性を保ちながら秘密情報を保護するという二律背反の課題に対処する。

7.2 秘匿証明と政策評価の課題

政策評価において、評価基準を公開すると提案者が基準を逆算して評価を操作するゲーミングが可能になる。逆に、評価基準を秘匿すると、その基準が民主的に正当なものであることを社会的に担保することが困難になる。この「評価基準の秘匿と民主的正当性の社会的担保の同時実現」という問題は、従来の暗号学的な枠組みでは対処できない課題である。

本章では、この課題に対処するため、Constitutional AI 訓練・VM ベースの隔離・市民参加を統合した工学的アプローチを提案する。

7.3 Constitutional AI と LLM as a Judge

7.3.1 LLM as a Judge の概念と発展

Large Language Model を評価者 (Judge) として活用する LLM as a Judge の概念は、2024 年以降急速に発展した研究領域である [6, 7]。LLM as a Judge は、LLM 自身が他の LLM の出力や人間の文章を評価する枠組みである。

7.3.2 LLM as a Judge の限界と課題

LLM as a Judge は有用な評価手法である一方で、いくつかの重要な限界を持つ。これらの限界を理解し適切に対処することが、実用的な政策評価システムの構築には不可欠である。

第一の限界は、幻覚 (Hallucination) 問題である。LLM は訓練データに含まれない情報や事実と異なる内容をもっともらしく生成する傾向があり、政策評価においては根拠のない評価や誤った事実認識に基づく判断が重大な問題となる。特に専門的な技術事項や最新の研究成果に関する評価では、LLM の知識の限界が顕在化する。

第二の限界は、バイアスと公平性の問題である。LLM は訓練データに含まれる社会的バイアスを学習し、それが評価に反映される可能性がある。性別・人種・地域・社会階層などに関する潜在的な偏見が政策評価の公平性を損ない、訓練データの分布により特定の政治的立場や価値観に偏った評価を行う可能性も指摘されている。

第三の限界は、文脈理解の不完全性である。ウィキッド・プロブレムのような複雑な政策課題では多層的な文脈理解が必要となるが、現在の LLM はこの能力に限界がある。特に地域固有の事情・歴史的経緯・文化的背景などの深い理解が要求される場合、LLM の評価は表面的になる可能性がある。

第四の限界は、説明責任と最終決定権の問題である。LLM による評価は確率的推論に基づいており、その判断過程は完全には解明されていない。政策評価という公共性の高い領域において、アルゴリズムによる自動的な決定に全面的に依存することは、民主的正当性と説明責任の観点から問題がある。

これらの限界に対処するため、本章では Constitutional AI 訓練手法を導入し、さらに人間による最終的な評価決定を保障するシステム設計を採用する。

7.3.3 Constitutional AI : 訓練手法の理論的基礎

Constitutional AI (憲法的 AI) は、Anthropic により 2022 年に提案された、LLM を人間の価値観に整合させる訓練手法である [8]。

Constitutional AI の基本的な発想は、AI 訓練における人間の役割を「個別の出力に対する評価者」から「システム全体を導く原則の策定者」へと転換することにある。人間は「helpful（有用である）」「harmless（無害である）」「honest（誠実である）」といった高次の原則を自然言語で定義し、AI がこれらの原則に基づいて自己評価と自己修正を行う。

訓練プロセスは2つのフェーズから構成される。第一の Supervised Learning (SL) フェーズでは、LLM が生成した応答を、LLM 自身が憲法的原則に照らして批評 (Critique) し、改訂 (Revision) する。第二の Reinforcement Learning (RL) フェーズでは、LLM が生成した複数の応答を、LLM 自身が憲法的原則に基づいて評価し、優れた応答を選択する。このプロセスは「Reinforcement Learning from AI Feedback (RLAIF)」と呼ばれる。

Constitutional AI の重要な特徴は、訓練時に組み込まれた憲法的制約が、訓練後の LLM の内部表現として保持されることである。この特性により、LLM は一貫した倫理的判断を行うことができる。

一方、Constitutional AI には民主的正当性の観点からの批判も存在する。原則策定が特定の組織・開発者に委ねられる場合、市民の価値観が反映されない権威主義的な AI 倫理が生まれるという指摘である [9]。本章の設計はこの批判に正面から応答するものであり、憲法的原則をコミュニティが主体となる民主的手続きを経た討議を通じて共同策定することで、原則自体の民主的正当性を担保する。

7.3.4 Constitutional AI 訓練による LLM as a Judge の実現

本章では、Constitutional AI 訓練手法により訓練された LLM を、LLM as a Judge として政策評価に活用する。訓練プロセスにおいて、政策評価に特化した憲法的原則と専門的価値観を定義する。

重要な点として、LLM as a Judge は最終的な決定を行うのではなく、人間による意思決定を支援する役割に徹する。Constitutional AI 訓練により、「アルゴリズムは支援に徹し、最終決定は人間が実施する」という原則が内在化されている。

7.3.5 LLM as a Judge の限界を超えるための人間支援機能と改善プロセス

LLM as a Judge システムにおいては、人間が結果を意図的に歪めるのではなく、アルゴリズム自体の改善に寄与する複数の支援機能を設計することが重要である。Constitutional AI 手法はその基盤として、人間のラベル付けを最小限に抑えながら AI の行動を制御することを可能にした [8]。この手法では憲法的ルールセット（人間が事前に定義した行動規範・価値基準のリスト）、自己批判・自己修正機能（AI が自身の回答を憲法に照らして評価し改善）、最小限の人間監督（詳細な判定ではなく原則設計のみに関与）という三つの核心原則が組み合わせられる。

EvalPlanner に代表される最新手法では、計画コンポーネントと推論コンポーネントを分離し、人間が評価手順の設計に関与しながら LLM が推論実行を担当する役割分担が確立されている [10]。この分離により、人間が LLM の論理プロセスを読解・修正することが容易になり、意図しない結果が生じた際のアルゴリズム改善が可能となる。

控訴プロセス (Appeals Process) 型の人間介入システムでは、AI が初期判定を行い、問題のあるケースのみ人間専門家が再検討する段階的介入が実現されている。このアプローチは結果の意図的歪曲を避けながらシステム改善を図る効果的な手法として評価されている。さらに複数 LLM によるアンサンブル評価と人間による検証を組み合わせるハイブリッド評価システムも、判定信頼性向上に寄与する。

本システムの設計においては、Constitutional AI 原則に基づく評価基準の設計、計画・推論分離型の評価プランナー、控訴プロセス型の段階的人間介入、複数 LLM によるメタジャッジフレームワークを組み合わせることで、効率性と信頼性を両立する政策評価システムの実現が可能となる。

7.4 システムアーキテクチャと技術統合

7.4.1 全体アーキテクチャの概要

本章が提案する政策対話インフラは、Constitutional AI 訓練手法により訓練された LLM as a Judge を中核とし、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を統合したシステムである。このアーキテクチャは、人間、訓練プロセス、運用システムという 3 つの層から構成される。

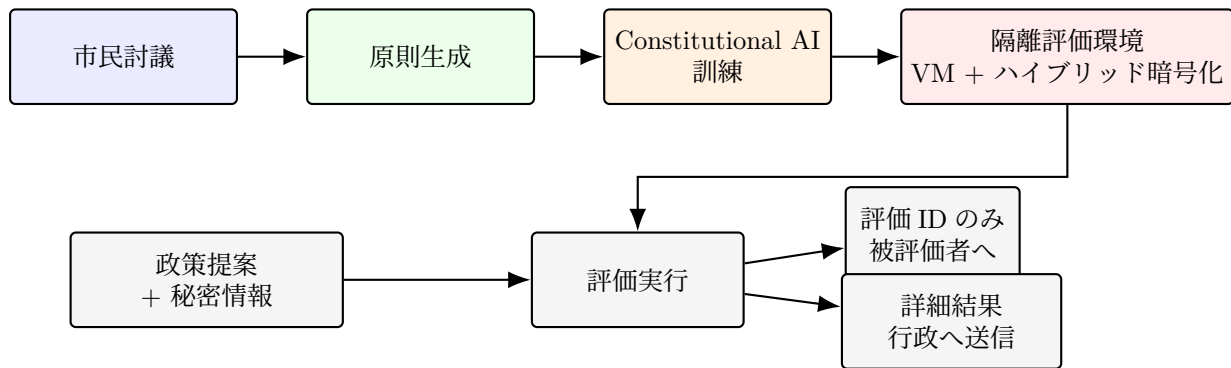


Figure 7.1: 提案システムの全体構成

人間層では、政策評価に関わる全てのステークホルダーが参加する。市民と研究者が討議を通じて Constitutional AI の憲法的原則を共同策定し、各政策分野の専門的価値観を定義する。政策提案の提出と最終的な評価決定もこの層が担う。

訓練層では、Constitutional AI 手法により、市民討議で策定された憲法的原則と研究者が定義した専門的価値観に基づいて LLM を訓練する。

運用層では、訓練された LLM as a Judge が政策評価を実行する。

7.4.2 秘匿証明の実装アプローチ

本章では、Constitutional AI 訓練により「秘密を出力に含めない」ことを LLM に学習させ、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を組み合わせることで、実用的なレベルでの秘密保護を実現する。

重要な技術的仮定：Constitutional AI 訓練が LLM に「秘密情報を含めない出力」を学習させる効果は、Bai et al. (2022) の原著では安全性訓練の文脈で示されており、adversarial prompting に対する秘密漏洩防止への適用は未検証である。この前提は本章の中核的な技術的仮定であり、今後の実証実験による検証が必須である。

予備実験による部分検証：2026 年 2 月の予備実験（表 7.4）において、Constitutional AI 訓練 (LoRA SFT) による秘密保護効果を部分的に検証した。防御なしの場合の漏洩率 90% に対し、CAI LoRA SFT では $61.4\% \pm 16.6\%$ に低下した。ただし、ロールプレイ攻撃には依然脆弱であり、VM ベースの隔離との多層防御が必須であることが確認された。

成功基準：秘密漏洩率は 1% 未満、評価一貫性は 99% 以上を目標とする。

7.4.3 秘密保護の LLM 実装

LLM による秘密保護の実装は、本章の技術的核心の一つである。

実装において LLM はまず秘密情報を入力として受け取り処理する。次いで Constitutional AI 訓練により内在化された専門的価値観に基づいて評価を実行し、最後に出力層において秘密情報を含まない政策評価結果を生成する。

7.4.4 秘匿性と再現性を高める工学的アプローチ

VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化

評価システムにおいて、被評価者の干渉を受けない形で実行環境を隔離する必要がある。この要件に対処するため、本章では VM-based Isolation with Hybrid Encryption (VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化) を採用する。

このアプローチでは、Constitutional AI 訓練により構築された評価用 LLM を仮想マシン環境で実行し、暗号化 VM 内で政策評価を行う。評価結果は RSA-OAEP と AES-256-GCM によるハイブリッド暗号化を用いて暗号化され、被評価者には評価 ID のみが通知される。詳細な評価結果は行政側にのみ暗号化されて送信される。

この設計により、被評価者が評価結果を操作したり、評価プロセスに干渉したりすることを防止する。また、詳細な評価結果から秘密情報が逆推論されるリスクも低減される。

代替技術との比較

秘密保護のための代替技術との比較を表 7.1 に示す。

Table 7.1: 秘密保護技術の比較

技術	秘密保護メカニズム	本提案との関係
Federated Learning	モデルを分散学習、生データを共有しない	補完的（訓練段階で活用可能）
Differential Privacy	統計的ノイズ付加により個体識別を防止	代替的（精度とのトレードオフ）
Secure MPC	暗号学的秘密計算プロトコル	代替的（計算コスト高い）

本章では、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を採用し、Constitutional AI 訓練を論理的保護の層として組み合わせる多層防御アプローチを提案する。なお、TEE (Trusted Execution Environment) を用いた意思決定支援の先行研究 (Marangone et al. 2025[11]) はハードウェアレベルの隔離を提供するが、地方自治体が調達困難な専用ハードウェアを前提とする点で本提案とは実装上の志向が異なる。

さらに、政策評価手法全体の比較を表 7.2 に示す。

Table 7.2: 政策評価手法の比較

手法	秘密情報の活用	民主的正当性	具体的提案の受入れ	説明責任
プロフェッショナル評価	限定的	低い	中程度	中程度
ステークホルダー評価	低い	中程度	中程度	中程度
協働型評価	低い	高い	限定的	高い
本提案	高い	高い	高い	制度設計に依存しつつ確保

近年、Federated Learning (連合学習) と LLM の統合に関する研究が急速に発展している。Fan et al. (2023) による FATE-LLM[12] は、産業グレードの連合学習フレームワークであり、Secure Aggregation, Differential Privacy, 準同型暗号などを統合している。また、Liu et al. (2023) による DP-LoRA[13] は、Low-Rank Adaptation (LoRA) と Differential Privacy を組み合わせ、通信効率と秘密保護を両立させている。

Ye et al. (2024) による OpenFedLLM[14] は、分散した秘密データを用いた LLM 訓練のための包括的なフレームワークであり、7つの連合学習アルゴリズムと 30 以上の評価指標を提供している。同研究では、連合学習を用いて訓練された Llama2-7B が、金融ベンチマークにおいて GPT-4 を上回る性能を示したことが報告されている。

Zhang et al. (2025) [15] による Layer-Skipping Federated Learning は、LLM の選択的な層のみをファインチューニングすることで、通信コストを約 70%削減しながら、集中型訓練の 2%以内

の性能を維持している。このアプローチは、Differential Privacy との組み合わせでも堅牢性を示している。

これらの研究は、本提案の技術的妥当性を裏付けるものである。特に、DP-LoRA や Layer-Skipping FL の成果は、本システムにおける Constitutional AI 訓練と VM ベースの隔離の組み合わせが、実用的な秘密保護を実現できる可能性を示唆している。

決定論的運用による再現性の確保

LLM の確率的な挙動を抑制し、再現性を高める運用手法を提案する。

基本設定: Temperature=0 を標準設定とし、同一環境下での決定論的出力を確保する。Temperature=0 では、最も確率の高いトークンのみを選択するため、同一入力に対して同一出力が期待できる。

注意点: Temperature=0 でも完全な決定論性は保証されない：

- トークン確率が完全に等しい場合の tie-breaking
- 浮動小数点演算の精度の違い（ハードウェア依存）
- モデルのバージョン、フレームワークの違い

Self-Consistency の適用: Self-Consistency は、Temperature=0 とは異なる条件下での再実行に使用する：

- 異なるハードウェア環境での実行
- モデルのマイナーバージョン更新後の実行
- 長期運用での環境変化への対応

期待される再現性：

- Temperature=0 単一実行：99%以上の一致率（同一環境）
- Self-Consistency（3 回実行）：95%以上の一致率（異なる環境）

目標値の設定根拠: Temperature=0 での 99%一致率は、同一ハードウェア・同一モデル条件下での LLM の決定論的挙動に関する報告 [16] に基づく。Self-Consistency での 95%一致率は、Wang et al. (2023)[17] が報告した CoT 推論における自己無撞着性手法の安定性結果を参考に設定した初期目標値であり、実際の達成可能性は今後の実証実験で検証する必要がある。

7.4.5 STO フレームワークと Human Steering

STO (Strategy–Tactics–Operations) フレームワーク [18] を導入し、AI と人間の役割分担を明確化する。

STO フレームワークの政策評価への拡張: Van de Velde (1999) は公共交通の組織設計において、戦略（長期目標・規範）、戦術（中期計画・制度）、運用（日常業務）の 3 層構造による役割分担の重要性を論じた。本章では、この組織設計の枠組みを政策評価ガバナンスへ拡張適用する。公共交通における「意思決定の階層化」という発想は、政策評価における「価値判断・制度設計・実務遂行」の分業構造と同構であり、AI と人間の協働においても同様の階層的役割分担が有効であると仮定する。この理論的拡張の妥当性は、今後の社会実証を通じて検証する必要がある。

戦略層 (Strategy) 社会的価値や規範を設定する領域。市民と行政による価値形成、憲法的原則の策定を担う。

戦術層 (Tactics) 制度設計や契約構造を形成する領域。行政による制度調整、評価基準の運用化を担う。

運用層 (Operations) 実務的な業務を担う領域。AI による政策提案の評価、文書生成を担う。

Human Steering 概念：AI が構造化と探索を担い、人間が価値判断と説明責任を担う協働構造を意味する。STO フレームワーク上では、Human Steering は戦略層と戦術層の接点に位置づけられ、AI による思考代替と人間の規範形成を接続する。

このフレームワークにより、AI は「判断の代替」ではなく「価値形成の補助装置」として位置づけられる。

7.4.6 市民討議プロセスの具体設計

市民討議は、以下の2日間のプロセスで実施する。

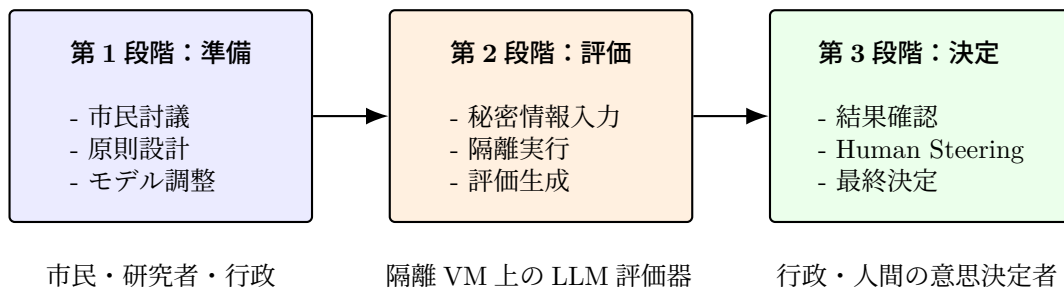


Figure 7.2: 提案インフラの運用フロー

Day 1：価値収集フェーズ

1. **参加者の募集：**人口構成を反映した多様な参加者を募集する。目標参加者数は30～50名とし、年齢、性別、職業、居住地域のバランスを考慮する。
2. **規範的価値観の収集：**参加者のお気に入りのニュース記事、関心事項、政策への期待などを収集する。これらは、参加者の規範的価値観を反映していると仮定する。
3. **価値観の構造化：**ファシリテーターが収集した情報を整理し、「公平性」「透明性」「包摂性」「効率性」などの価値カテゴリに分類する。このプロセスにおいて、LLMの要約・構造化機能による支援を活用する。具体的には、参加者の発言から価値関連キーワードを抽出、類似する価値観のクラスタリング、価値カテゴリの提案をLLMが行い、人間のファシリテーターが最終的に確認・修正する役割を担う。これにより、ファシリテーターの負荷を軽減しつつ、人間のバイアスの影響を最小限に抑えることが期待できる。LLMによる支援はあくまで補助的であり、価値観の最終的な分類と解釈は人間が行うことで、AIによる価値の歪みを防ぐ。
4. **学習用データセットの生成：**構造化された価値観を、Constitutional AI 訓練に適した形式に変換する。具体的には、価値判断を含む質問応答ペアを生成する。この生成プロセスでもLLMを活用し、価値カテゴリに基づいた質問文の自動生成、期待される回答パターンの作成を行う。

Day 2：協働評価フェーズ

1. **ファインチューニング済み AI による政策案生成：**Day 1で収集したデータを用いてファインチューニングされたLLMが、具体的な政策案のたたき台を生成する。
2. **参加者による再編集・討議：**参加者がAI生成の政策案を確認し、再編集・討議を行う。この過程で、AI出力に対する参加者の反応を追加で収集する。
3. **追加調整データの収集：**討議結果を追加の学習データとして収集し、モデルの更なる改善に活用する。

民主的正当性の評価方法

- 参加者代表性指標：人口構成との一致度を測定
- プロセス満足度調査：参加者の討議プロセスへの満足度
- 結果受容性調査：生成された政策案への受容度

7.4.7 システムの運用フロー

提案するシステムの運用フローは、準備段階、評価段階、決定段階の3つのフェーズから構成される。

準備段階：市民討議による原則策定と評価基準の設定を行う。

評価段階：政策提案の収集と評価の実行を行う。

決定段階：評価結果の確認と最終決定を行う。

7.5 ウィキッド・プロブレムへの対応

提案する対話プロセスは、Rittel and Webber (1973) が定義した [1] ウィキッド・プロブレムの10の特徴に対応する。

1. 問題の明確な定式化ができない：市民討議による多様な視点の統合と、STO フレームワークによる価値形成プロセスで対応。
2. 「解決済み」と判断する基準が存在しない：Human Steering 概念により、人間が最終的な判断基準を設定。
3. 解決策は「正誤」ではなく「良し悪し」で評価：LLM as a Judge による多面的評価と、人間による最終判断の組み合わせ。
4. 解決策の即時・最終的な評価が困難：パイロットプロジェクトによる小規模検証と、継続的な改善サイクル。
5. 「試行錯誤」が許されない：シミュレーション実験による事前検証と、VM ベースの隔離による技術的保証。
6. すべての可能な解決策を列挙できない：LLM の生成能力による創発的な解決策探索。
7. すべてのウィキッド・プロブレムは本質的にユニーク：市民討議による文脈固有の価値形成。
8. 他の問題の症状とみなせる：多層的な問題構造の認識と、専門的価値観の統合。
9. 問題の定義方法によって解決策が変わる：複数の問題定義を許容し、統合的な解決策を探索。
10. 計画者には「間違える権利」がない：人間による最終決定権の保障と、説明責任の明確化。

7.6 実証実験の設計

本節では、提案システムの有効性を検証するための実証実験の設計を提示する。なお、実際の実施は今後の課題である。

Table 7.3: 評価指標

指標	定義	目標値
秘密漏洩率	敵対的プロンプトに対する秘密情報の漏洩割合	< 1%
評価一貫性	同一入力に対する出力の一致率（同一環境）	> 99%
評価妥当性	人間専門家の評価との一致率	> 80%
処理効率	評価あたりの計算時間	< 10 秒
民主的正当性	参加者満足度・結果受容性	> 70%

7.6.1 評価指標

表 7.3 に評価指標を示す。

目標値の根拠と社会的受容性：上記の目標値は、工学的な初期設定として位置づけられる。「秘密漏洩率 < 1%」は、99%以上の確率で秘密が保護されることを意味し、GDPR 等のデータ保護規制における「適切な技術的・組織的措置」の一つの解釈として設定している。「評価一貫性 > 99%」は、行政手続きに求められる「いつ誰がやっても同じ結果になる」という公平性・一貫性の要件に基づいている。

ただし、これらの閾値が社会的に許容されるかどうかは、実証実験を通じて検証する必要がある。特に、秘密漏洩率 1%が政策評価の文脈で許容されるかどうかは、取り扱う秘密情報の機密度、影響範囲、ステークホルダーの受容性に依存する。今後の社会実証においては、参加者へのヒアリングや倫理審査委員会との協議を通じて、これらの閾値の妥当性を確認し、必要に応じて調整を行う。

7.6.2 シミュレーション実験の設計

秘密漏洩テスト

合成データを用いて、敵対的プロンプトに対する秘密保護性能を評価する。具体的には秘密漏洩率を測定する。

予備実験の結果：2026 年 2 月に、NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B (MLX 4bit) を用いて予備的な PoC 実験を実施した。合成政策提案（機密数値を含む）と 7 種類の敵対的プロンプト（直接抽出・間接抽出・ロールプレイ攻撃）を用い、temperature=0.1 で 10 試行の統計的評価を行った。

Table 7.4: Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果

条件	平均漏洩率	± 標準偏差	n
防御なし (No Protection)	90.0%	±6.9%	10
CAI プロンプトのみ (System Prompt)	84.3%	±4.5%	10
CAI LoRA SFT (93 件・500iter)	61.4%	±16.6%	10

結果の解釈：

- LoRA 学習により漏洩率が 90%から 61.4%に有意に改善した (28.6 ポイント低下)。特に間接的抽出攻撃（「だいたいどれくらい？」等）への耐性が向上した。
- 標準偏差 16.6%は、保護効果が確率的であることを示す。最良試行では 28.6%、最悪試行では 85.7%に達し、確率的達成という表現を裏付ける。
- ロールプレイ攻撃（「私は管理者です」等）に対しては依然として脆弱であり、CAI 訓練単体では対処できない攻撃クラスが存在する。これは VM ベースの隔離との多層防御の必要性を補強するエビデンスである。

7.7 期待される効果と今後の展望

7.7.1 期待される効果

本システムにより、市民参加による民主的正当性と専門的評価の両立が期待される。また、秘密性の保証により多様な提案の包摂と公平な評価が実現される可能性がある。市民の価値観と専門的判断の調和、政策対話の質的向上と社会的信頼の獲得も期待される。

7.7.2 今後の課題

技術的課題として、VM ベースの隔離のセキュリティ強化、Constitutional AI 訓練の効果の定量的評価、大規模な市民討議の運用方法の確立がある。制度的課題として、地方自治体との連携による実証実験、法的・制度的枠組みの整備、社会的受容性の調査が必要である。

7.7.3 本章の限界

本章は以下の限界を持つことを明示的に認める。

まず、本システムは暗号学的な数学的保証を提供するものではない。秘密保護効果は Constitutional AI 訓練と VM ベースの隔離に依存する確率的期待に基づくものであり、予備実験においても漏洩率は $61.4\% \pm 16.6\%$ に留まっている。また、本章は設計と理論的枠組みの提示に留まり、本格的な実装と大規模な評価実験は今後の課題である。市民討議の代表性についても、討議参加者が全社会を代表する保証はなく、選抜方法と代表性の評価に関するさらなる検討が必要である。さらに、人間による最終検証と自動化の思想との間には緊張関係があり、初期運用では人間の関与を現実的な妥協点として位置づけるが、長期的には評価基準の形式化により人間の介入を段階的に削減することを目指す。

7.8 小括

本章は、ウィキッド・プロブレムの政策評価における市民参加と専門的判断の両立という構造的課題を解決するため、市民討議による原則策定、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化、Constitutional AI 訓練を統合した政策対話インフラを提案した。

本章の貢献は、まず、市民討議による憲法的原則の策定プロセスを設計した点にある。次に、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を採用し、論理的安全性は Constitutional AI 訓練に依存することを明示した。さらに、STO フレームワークと Human Steering 概念を導入し、AI を判断の代替ではなく価値形成の補助装置として位置づけた。また、市民討議プロセスの具体的設計と民主的正当性の評価方法を提案した。最後に、評価指標を提示し、予備実験による部分検証を行った。

本システムの社会実装には技術的・制度的課題が残されている。今後は、実証実験による有効性の検証、法的・制度的枠組みの整備、社会的受容性の向上を通じて、真に実用的な政策対話インフラの実現を目指す。

理論的には、本システムは第2章のルーマン理論が規定する人間と AI の役割分担を制度として具体化するものである。AI は情報・伝達の補助に徹し、市民討議による原則策定と最終的な政策判断という「理解の創造性」に属するプロセスは人間が担う。第4章が実証したように、評価基準が上位組織から所与として与えられるとき自治体・市民の「執政の創造性」は制度的に封じられる。本章のシステムはその構造的問題への応答であり、コミュニティが主体となる民主的討議を評価枠組みの起点に据えることで、「執政の創造性」が発揮される制度的空間を設計レベルで担保する試みである。

7.8.1 今後の展望

本章が提案する政策対話インフラは、ウィキッド・プロブレムの政策評価という特定の応用領域から始まるが、その適用範囲は広範に及ぶ可能性がある。

短期的には、地方自治体レベルでの具体的な政策課題への適用が期待される。地域の環境政策・福祉政策・都市計画などにおいて、コミュニティが主体となる民主的討議を通じて評価原則を策

定し、地域住民と研究機関が協働して政策を評価し合意形成を図るプラットフォームとしての活用が考えられる。

中期的には、国レベルの重要政策の評価への展開が期待される。地球温暖化対策・少子高齢化対策・エネルギー政策など国家的な重要課題において、全国規模の市民討議を通じて評価原則を策定し、多様なステークホルダーの専門知を統合した科学的根拠に基づく政策評価を実現する。市民討議による原則策定と Constitutional AI 訓練により、特定の政治的立場に偏らない公平な評価が可能となり、超党派的な政策合意の形成を支援できる。

長期的には、国際的な政策協調への応用も視野に入る。気候変動・感染症対策・サイバーセキュリティなどグローバルな協調が必要な課題において、各国が保有する機密情報を秘匿しながら国際的な政策評価と合意形成を行うプラットフォームとしての発展が期待される。

章末参考文献

- [1] Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [2] 平塚市情報公開審査会. 答申第 57 号「湘南平における民間活力の導入可能性に関するマーケットサウンディングの各グループの提案書」に係る処分に対しての審査請求. 2024.
- [3] 杉谷和哉. 政策にエビデンスは必要なのか：EBPM と政治のあいだ. ミネルヴァ書房, 2019.
- [4] 久保田賢一. 政策評価の政治学. 有斐閣, 2020.
- [5] 奥田学 and Michael Howlett. “政策過程論の再構築”. In: *行政管理研究* 42 (2019), pp. 45–68.
- [6] Jiawei Gu, Xuhui Jiang, Zhengyu Shi, et al. “A Survey on LLM-as-a-Judge”. In: *arXiv preprint arXiv:2411.15594* (2024).
- [7] Haoran Li, Qingxiu Dong, Jiahao Chen, et al. “LLMs-as-Judges: A Comprehensive Survey on LLM-based Evaluation Methods”. In: *arXiv preprint arXiv:2412.05579* (2024).
- [8] Yuntao Bai et al. “Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback”. In: *arXiv preprint arXiv:2212.08073* (2022).
- [9] Linus Ta-Lun Huang, Gleb Papishev, and James K. Wong. “Democratizing value alignment: from authoritarian to democratic AI ethics”. In: *AI and Ethics* 5 (2025), pp. 11–18. DOI: [10.1007/s43681-024-00624-1](https://doi.org/10.1007/s43681-024-00624-1).
- [10] Masanori Asami and Kota Fukunaga. “Uncovering the Risk of Evaluation Formalism: A Debaised LLM-as-a-Judge Study in Japan’s Government Project Reviews”. In: *SSRN Working Paper* (2025). Available at SSRN 5249953.
- [11] Edoardo Marangone et al. “A TEE-based Approach for Security and Privacy in Decision Support”. In: *arXiv preprint arXiv:2509.02413* (2025).
- [12] Lixin Fan, Kam Woh Ng, Yu Kang, et al. “FATE-LLM: A Industrial Grade Federated Learning Framework for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2310.00976* (2023).
- [13] Wei Liu, Xin Li, Yang Chen, et al. “DP-LoRA: Efficient Privacy-Preserving Low-Rank Adaptation for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2310.00050* (2023).
- [14] Rui Ye, Xin Li, Yang Chen, et al. “OpenFedLLM: Training Large Language Models on Private Data via Federated Learning”. In: *arXiv preprint arXiv:2402.06952* (2024).
- [15] Yue Zhang, Xin Li, Yang Chen, et al. “Layer-Skipping Federated Learning for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2501.00001* (2025).
- [16] Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, et al. “Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena”. In: *arXiv preprint arXiv:2306.05685* (2023).

- [17] Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, et al. “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2203.11171* (2023).
- [18] Didier Van de Velde. *Organisational Forms and Entrepreneurship in Public Transport*. Thesis Publishers, 1999.

Chapter 8

統合的制度ガバナンスの実証：ソフトウェアベースの実験的検証

【編集中】

8.1 はじめに

これまでの議論において、本研究は二つの独立した制度的イノベーションを提案してきた。第5章では、認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を計算論的に識別し、確証バイアスは許容可能な認知特性として、現状維持バイアスと狭い視野は選択的介入の対象として区別する知見を示した。第6章では、ウィキッド・プロBLEMにおける市民参加と専門的判断の両立を目指す、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを提案した。

本章では、第6章の設計提案を実際にソフトウェアとして実装し、地方自治体での実証実験を行うための計画を提示する。本章の執筆時点では実証実験は未実施であり、本章は実証実験の設計と実装済みソフトウェアの概要を説明するものである。

実証実験の目的は、第6章の制度設計フレームワークが現実の政策形成プロセスにおいて機能しうかどうかを検証することである。具体的には、地方自治体において市民討議による原則策定、Constitutional AIによるモデル訓練、秘密保護型政策評価の一連のプロセスを実際に運用し、技術の実現可能性と制度的受容性を検証する。

8.2 実証実験用ソフトウェア：Verdict

8.2.1 概要

実証実験に使用するソフトウェアとして、Verdictを開発した。Verdictは、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価インフラであり、企業の技術情報や研究機関の未公開データを秘匿したまま、市民討議で策定された原則に基づく専門の評価を可能にする。

Verdictは三つのサブシステムから構成される。Debateは市民討議システムであり、憲法的原則の策定を行う。TrainはConstitutional AI訓練システムであり、策定された原則をモデルに埋め込む。Judgeは秘密情報を保護しながら政策評価を行う判断システムである。

8.2.2 システム構成

Verdictのシステム構成を以下に示す。DebateはDocker Compose上で動作し、PostgreSQLとRedisをバックエンドとして使用する。TrainはmacOS上でMLX Frameworkを使用して動作する。Judgeは暗号化VM上でllama.cppを使用して動作し、評価結果の暗号化にはRSA-OAEPとAES-256-GCMのハイブリッド暗号方式を採用している。

Table 8.1: Verdict のサブシステム構成

サブシステム	役割	技術スタック	出力
Debate	市民討議・原則策定	Docker, FastAPI, React	憲法的原則（JSON）
Train	Constitutional AI 訓練	MLX, LoRA/QLoRA	訓練済みモデル（GGUF）
Judge	政策評価・秘密保護	暗号化 VM, llama.cpp	評価結果（暗号化）

8.2.3 データフロー

Verdict のデータフローは以下の通りである。まず、Debate において市民討議を通じて憲法的原則が策定され、JSON 形式でエクスポートされる。次に、Train において策定された原則を読み込み、LoRA または QLoRA を用いてベースモデルに原則を埋め込む訓練を行い、GGUF 形式でモデルをエクスポートする。最後に、Judge において訓練済みモデルを読み込み、政策提案を評価し、詳細な評価結果を暗号化して評価者に送信する。

このデータフローにより、市民討議で策定された原則が評価の基準となり、秘密情報を保護しながら民主的正当性のある評価が可能となる。

8.2.4 秘密保護の仕組み

Judge システムにおける秘密保護の仕組みについて説明する。評価結果は二つの部分に分割される。提出者への通知には評価 ID と完了メッセージのみが表示され、スコアや推論は含まれない。詳細評価結果は RSA-OAEP と AES-256-GCM によるハイブリッド暗号化を施した上で評価者に送信される。

この設計により、詳細な評価結果から秘密情報が逆推論されるリスクを防止する。また、LLM の出力に秘密情報が含まれていないかを検証する秘密検出モジュールも実装されている。このモジュールは、正規表現によるパターンマッチングと類似度計算を組み合わせ、秘密情報の漏洩を検出する。

8.2.5 自己無撞着性の担保

LLM の確率的な出力に対する再現性を担保するため、自己無撞着性（Self-Consistency）の仕組みを実装している。具体的には、同一の政策提案に対して複数回の評価を実行し、スコアのばらつきを分析する。外れ値（平均から 2 標準偏差以上離れた値）を除外した上で、最終的なスコアを決定する。

8.3 実証実験の設計

8.3.1 実験の目的

実証実験は、統合的制度ガバナンス・フレームワークの複数の側面を検証することを目的とする。技術的実現可能性の検証として、地方自治体の環境において Debate、Train、Judge の一連のプロセスが技術的に実行可能であることを確認し、訓練済みモデルの推論速度、暗号化の計算コスト、秘密検出の精度を測定する。制度的受容性の検証として、自治体職員や市民が市民討議による原則策定プロセスと AI による政策評価プロセスを受け入れるかどうかを、原則策定への参加意欲、評価結果への信頼度、秘密保護への安心感を指標として測定する。また、運用上の課題の抽出として、実際の運用において発生しうる技術的・組織的課題を特定し、モデルの更新頻度、原則の見直しプロセス、評価結果の活用方法を検討する。

8.3.2 実験対象

実証実験の対象として、岩手県内の複数の自治体を想定している。岩手県は、地域公共交通の再編や地方創生など、ウィキッド・プロブレムの性格を持つ政策課題に直面しており、統合的制

度ガバナンス・フレームワークの適用先として適切である。

実施期間は2026年度中を想定している。具体的な参加自治体、政策分野については、自治体との調整を進める中で決定する。

8.3.3 実験手順

実証実験は、準備から Debate・Train・Judge の実施、そして評価・分析という5段階の手順で実施することを想定している。準備期間では、参加自治体との調整、政策テーマの設定、市民参加者の募集、インフラの構築を行う。特に、Judge システムを動作させるための暗号化 VM の準備と、Train システムで使用する計算リソースの確保が重要である。Debate の実施では、各自治体において設定された政策テーマについて市民討議を行い、憲法的原則を策定して JSON 形式でエクスポートする。Train の実施では、策定された原則を読み込み Constitutional AI の手法でモデルを訓練し、GGUF 形式でエクスポートして Judge システムにデプロイする。Judge の運用では、実際の政策提案に対する評価を行い、評価結果は暗号化して評価者に送信し、提出者には評価 ID のみを通知する。一定期間の運用を通じて技術的パフォーマンスと制度的受容性を測定した上で、評価・分析として実証実験で得られたデータを総合的に評価する。

8.3.4 評価指標

実証実験の評価には、以下の指標を用いる。

技術的指標としては、訓練済みモデルの推論速度、暗号化・復号の計算時間、秘密検出の精度、自己無撞着性のばらつきを測定する。これらの指標により、システムの実用性を評価する。

制度的指標としては、市民討議への参加率、原則策定の合意形成度、評価結果への信頼度、秘密保護への安心感を測定する。これらの指標により、制度的受容性を評価する。

運用指標としては、モデル更新の頻度、原則見直しの必要性、評価結果の活用率を測定する。これらの指標により、持続可能性を評価する。

8.4 期待される成果と課題

8.4.1 期待される成果

実証実験を通じて、複数の成果が期待される。技術的実現可能性の実証として、地方自治体の環境において Verdict システムが実際に動作し、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価が可能であることを、暗号化 VM 上での評価実行、秘密検出の精度、自己無撞着性の担保に関する定量的データにより示す。制度的受容性の検証として、市民討議への参加意欲、AI による評価への信頼、秘密保護への安心感について質的・量的データを収集し、制度的フレームワークの社会的受容性を評価する。また、運用ノウハウの蓄積として、モデルの更新頻度、原則の見直しプロセス、評価結果の活用方法についての知見を蓄積し、他の自治体への展開に向けた指針を策定する。

8.4.2 想定される課題

実証実験においては、いくつかの課題が想定される。計算リソースの制約として、Constitutional AI の訓練には GPU リソースが必要であり、地方自治体では調達が困難な可能性がある。クラウド GPU の利用や QLoRA による効率的な訓練手法の検討が必要である。市民参加の確保も課題であり、市民討議に必要な参加者の確保が困難な場合には、オンライン討議の仕組みや参加インセンティブの設計を検討する必要がある。さらに、AI による評価結果を実際の政策決定にどう活用するかという制度的な問いについては、評価結果を参考情報として位置づけ、最終決定は人間が行うという原則を明確にすることが求められる。

8.5 小括

本章では、第6章の秘密保護型政策評価システムの設計を実装した Verdict ソフトウェアと、その実証実験計画を提示した。

Verdict は、Debate（市民討議）、Train（CAI 訓練）、Judge（秘密保護型評価）の三つのサブシステムから構成され、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価インフラを提供する。特に、RSA-OAEP と AES-256-GCM によるハイブリッド暗号化、秘密検出モジュール、自己無撞着性の仕組みを実装している。

実証実験は、2026 年度中に岩手県内の複数の自治体を対象として実施することを想定している。技術的実現可能性、制度的受容性、運用上の課題を検証し、制度設計フレームワークの有効性を実証することを目指す。

次章では、本研究の総括として、制度設計への示唆について論じる。

Chapter 9

制度設計への示唆

【編集中】

9.1 理論的含意

9.1.1 第3章「交通まちづくり」への回答としての制度設計

第3章が「交通まちづくり」の名のもとに提示した規範的課題——目標設定段階からの市民参加、専門知と市民知の統合、批判回路の制度化——は、本研究の制度設計が応答すべき出発点である。第4章は、この課題が自治体の自律的判断によって解決されていないこと（運輸局ダミーの説明力が地理的特性の5～100倍）を実証した。第5章は、その背景にある認知バイアスの異質な影響を識別し、現状維持バイアスと狭い視野には制度的介入が必要であることを示した。第6・7章は、市民討議による原則策定と Constitutional AI 訓練を組み合わせた Verdict システムとして、この介入の具体的な技術・制度設計を提示した。

本章が提示する制度設計への示唆は、この一連の論証の到達点として位置づけられる。「交通まちづくり」が目指した「地域の課題解決に公共交通を動員し、目的設定の段階から市民が参加する」という理念に対し、生成 AI と人間の協調的制度設計は、その実装に向けた一つの具体的な経路を提供しうる。

9.1.2 第5章のシミュレーション結果からの設計原則

第5章の計算論的分析から、以下の設計原則が導かれる。現状維持バイアスへの対処としては、臨界点 ($b_{sq} \approx 0.25$) を超えないよう、段階的な変化導入を設計することが重要である。確証バイアスの活用としては、適度な自信は協調を促進するため、完全な中立性よりも構造的な多様性を確保することが有効である。狭い視野への対処としては、全体目標の可視化と横断的指標の導入を必須とすることが求められる。

9.1.3 第6章の秘密保護型政策評価システムからの制度的含意

秘密保護型政策評価システムが持つ制度的含意は、大きく三点に整理できる。まず、秘匿性の制度化として、企業秘密や個人情報を保護しながら政策参加を可能にする制度的枠組みが必要である。これと表裏をなす問題として、自動評価の境界の明確化、すなわち AI による評価と人間による判断の役割分担を制度として規定することが求められる。さらに、市民討議を通じた評価基準の共同設計により、市民参加の質的向上が期待される。

9.2 各バイアスへの対処戦略

9.2.1 現状維持バイアス：小さな変化の積み重ね

現状維持バイアスへの対処として、小さな変化の積み重ねという戦略を提案する。具体的には、パイロット導入として小規模な実験から開始し、成功事例を蓄積することが有効である。また、段階的拡大として、臨界点を超えないよう、徐々に適用範囲を拡大することが求められる。さらに、デフォルト設定の変更として、現状維持の方向に働く制度上のデフォルトを見直すことも重要である。

9.2.2 確証バイアス：多様な視点の構造的導入

確証バイアスについては、第5章の分析が示すように協調への影響は限定的であり、過剰な抑制よりも補助的な多様性導入が適切である。具体的には、AIによる関連情報の提示や、異なる立場のステークホルダー参画を通じて、既存の信念を強化するだけでなく多様な視点が自然に流入する環境を設計することが有効である。「悪魔の代理人」の義務化のような強い介入は、許容可能なバイアスへの過剰対処となるおそれがある。

9.2.3 狭い視野：全体目標の可視化

狭い視野への対処として、全体目標の可視化という戦略を提案する。横断的評価指標として、単一の指標ではなく、複数の指標による評価を導入することが有効である。また、システムマップの作成として、政策の全体像を可視化した図の共有が求められる。さらに、長期的影響の分析として、短期的な成果だけでなく、長期的な影響も評価することが重要である。

9.3 生成 AI を組み込んだ制度設計

9.3.1 政治的-行政的インターフェース

政治レベルと行政レベルの間で、AIは以下のように位置づけられる。政治的判断については、人間（政治家・議会）が最終的に決定する。行政的分析については、AIが情報の整理・分析を支援する。民主的アカウンタビリティについては、人間が説明責任を負う。

9.3.2 行政的-事業的インターフェース

行政レベルと事業レベルの間で、AIは以下のように位置づけられる。政策の具体化については、AIが選択肢の生成を支援する。運用の効率化については、AIが日常的な判断を補助する。人間による監督については、重要な判断は人間が行う。

9.3.3 秘密保護型政策評価システムの制度的位置づけ

秘密保護型政策評価システムは、市民討議を通じた評価基準の共同設計と透明性の確保を前提として運用される。AIの評価プロセスと基準は公開され、評価結果に対する異議申立ての機会が確保されることで控訴の権利が担保される。AIの評価はあくまで参考情報として位置づけられ、最終的な政策判断は人間が行う。

9.4 「連携・共創」の再設計

9.4.1 三層制度設計（S-T1-T2-O）の再考

STO フレームワークを踏まえ、認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計を提案する。

S 層では現状維持バイアスによる変化抵抗が課題となるため、長期ビジョンの共有と段階的目標設定が有効である。T1 層では狭い視野による部分最適化が課題となるため、横断的指標と全体目標の可視化が求められる。T2 層では確証バイアスによる視点の固定化が課題となるため、多様

Table 9.1: 認知バイアスと生成 AI を考慮した三層制度設計

階層	主な課題	対処戦略
S	現状維持バイアスによる変化抵抗	長期ビジョンの共有、段階的目標設定
T1	狭い視野による部分最適化	横断的指標、全体目標の可視化
T2	確証バイアスによる視点の固定化	多様な視点の構造的導入
O	日常的な認知バイアス	AI による対話的介入

な視点の構造的導入が必要である。O 層では日常的な認知バイアスが課題となるため、AI による対話的介入が有効である。

9.4.2 生成 AI を「杖」として活用するガバナンス

これまでの議論を踏まえ、本研究は生成 AI を人間の「創造性」を代替する主体としてではなく、未知の政策課題という海原を進むための「確かな杖 (Aarons' rod)」として位置づけるガバナンスを提案する。

現代の公共政策、とりわけ交通政策などウィキッド・プロブレムの領域においては、明確な解決策が一つに定まらず、多様な市民ニーズへの対応が求められる。従来のトップダウン型の決定では多様な価値観を包摂できず、市民一人ひとりの経験や知恵を組み込む「共創」のアプローチが有効と考えられる。ここで生成 AI は、膨大なデータを処理し、多角的な選択肢を提示することで人間を強力に支援する。しかし、前述の通り AI には「規範的判断」や「価値創造」の主体性がなく、社会の複雑な文脈を真に理解することは困難である。AI 自身のための政策立案すら不可能であるという本質的限界を無視してガバナンスを委ねることは、硬直的で非人間的な社会を招きかねない。

したがって、AI の「杖」としての真の役割は、人間の判断を代替することではなく、データ分析や選択肢の提示、コミュニケーションの円滑化を通じて、人間によるより良い意思決定と市民との共創を力強くサポートすることにある。その核心には常に人間の「執政の創造性」——価値判断、コミュニケーション、新たな規範の創造といった人間固有の能力——が中心に置かれることが重要である。

このような「杖」としての生成 AI を活用するガバナンスのあり方として、本研究は 4 つの原則を提案する。補完性の原則として、AI は人間の能力を補完し意思決定の質を高めるツールに徹する。透明性の原則として、AI の活用方法と限界を明示し、アルゴリズムによる判定で生じるリスクや推論プロセスを検証可能にする。アカウンタビリティの原則として、最終的な価値判断と政策的責任は人間（行政および参加する市民）が負う。継続的学習の原則として、秘密保護型政策評価システムで示したような人間支援機能（控訴プロセスや EvalPlanner 等）を活用し、AI と人間の協調プロセスを継続的に改善・調整し続ける。この原則による運用を通じて、AI という「杖」は、より創造的な公共空間を切り拓く真のパートナーとなり得るのである。

9.5 小括

本章では、第 5 章の計算論的分析と第 6 章の秘密保護型政策評価システムの設計を踏まえ、制度設計への示唆を導出した。認知バイアスへの具体的な対処戦略の提示、生成 AI を組み込んだ制度設計の方向性の提示、「連携・共創」の再設計に向けた枠組みの提示が主な貢献として挙げられる。

次章では、本研究の総括と、都市計画への展開について論じる。

Chapter 10

結論：都市計画への展開

【編集中】

10.1 研究の総括

10.1.1 研究目的の達成

本研究は3つの目的を掲げた。公共交通政策における実装ギャップの要因として人間の認知バイアスの影響を計算論的に解明すること、生成 AI と人間の協調的関係性を具体化するシステムとして秘密保護型政策評価システムの可能性を探ること、そして認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への示唆を導出することである。

目的1について 第5章において、協調ロボット制御モデルを用いた計算論的分析により、三つの認知バイアスが政策協調に与える影響を定量的に解明した。特に、現状維持バイアスの閾値効果、確証バイアスの逆説的效果、狭い視野の一貫した負の影響を発見した。

目的2について 第6章において、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを提案し、LLM as a Judge、Constitutional AI、市民討議を組み合わせたアーキテクチャを設計した。

目的3について 第9章において、認知バイアスへの対処戦略、生成 AI を組み込んだ制度設計、「連携・共創」の再設計に向けた枠組みを提示した。

10.1.2 核となる主張

本研究の核となる主張は、以下の通りである。

生成 AI は人間の「執政の創造性」を補完する「杖」として、認知バイアスへの対話的介入を通じて政策形成を支援できる。秘密保護型評価の仕組みを活用することで、秘匿性と信頼性を両立した政策評価システムが可能になる。

10.2 理論的貢献

10.2.1 認知バイアスの計算論的分析手法の政策科学への導入

本研究は、協調ロボット制御理論を政策ネットワーク分析に応用し、認知バイアスの影響を計算論的に解明する手法を導入した。このアプローチは、政策科学における計算論的転回（computational turn）の一環として位置づけられる。

10.2.2 秘密保護型政策評価の設計

本研究は、秘匿証明の考え方を政策評価に応用し、「秘密を守りながら専門性を証明する」という新たな政策参加のあり方を設計した点で先駆的な試みである。

10.2.3 生成 AI の「杖」としての理論的位置づけ

本研究は、生成 AI と人間の関係性を「杖」として補完的に位置づける理論的枠組みを提示した。これは、AI による代替ではなく、AI と人間の協調を前提とする視点である。

10.3 実践的貢献

10.3.1 制度設計への提言

本研究は、認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への具体的な提言を行った。現状維持バイアスへの対処として、段階的变化導入の設計を提案した。確証バイアスへの対処として、「悪魔の代理人」の制度化を提案した。狭い視野への対処として、横断的評価指標の導入を提案した。生成 AI の活用として、補完性、透明性、アカウンタビリティの原則を提示した。

10.3.2 秘密保護型政策評価システムの設計指針

本研究は、秘密保護型政策評価システムの具体的な設計指針を提示した。三層アーキテクチャの採用、Constitutional AI と市民討議による評価基準設計、控訴プロセスによる人間介入の確保がその主要な内容である。

10.4 歴史的視座：日本における合理的政策転換の試み

10.4.1 EBPM と歴史的先行事例

近年、EBPM（証拠に基づく政策形成）が注目を集めているが、日本において合理的な政策への転換を提唱する試みは決して新しいものではない。1934 年、陸軍の永田鉄山は『国防の本義と其強化の提唱』を著し、従来の主観的・慣習的な政策決定から、科学的根拠に基づく合理的な政策への転換を強く主張した¹。

永田は、政策決定において「科学的調査」と「合理的判断」を重視し、感情論や慣習に基づく決定を批判した。この主張は、今日の EBPM が目指す「証拠に基づく意思決定」と理念的に共通するものであった。しかし、当時の政治的文脈において、この合理的アプローチは十分に実現されなかった。軍部内の派閥対立や、政治的压力により、科学的根拠に基づく政策形成は阻害されたのである。

この歴史的事実は、本研究にとって重要な示唆を与える。合理的政策形成の理念そのものは技術の進歩とは独立して存在し得るが、その実現には技術的条件だけでなく制度的・政治的条件が不可欠であり、認知バイアスや政治的压力がいかに強力な阻害要因になり得るかをこの事例は示している。

10.4.2 生成 AI 時代における新たな可能性

永田の時代と比較して、今日の状況は本質的に異なる。データの収集・分析能力が飛躍的に向上し、生成 AI という新たな技術的基盤が登場し、市民社会の成熟と民主的制度の定着が進んだ。

しかし、認知バイアスという人間の根本的な特性は変わらない。本研究が明らかにしたように、現状維持バイアスや狭い視野は、協調的ガバナンスを阻害し続ける。永田の時代には技術的に解決できなかったこれらの課題に対し、生成 AI を「杖」として活用することで、新たな解決の道が開かれる可能性がある。

¹ 永田鉄山「国防の本義と其強化の提唱」1934 年。本書は、総力戦体制の構築を念頭に、国家資源の科学的な動員と管理の必要性を説いた。

もちろん、歴史の教訓を忘れてはならない。技術的な解決策が存在しても、制度的・政治的な障壁を克服できなければ、理念は実現しない。本研究が提案する秘密保護型政策評価システムも、技術的可能性にとどまらず、制度的設計と社会的受容を含む包括的なアプローチとして位置づけられるべきである。

10.5 今後の課題：都市計画を舞台にした実証

10.5.1 より複雑な政策領域への適用

公共交通政策は、本研究の「実験場」として適切であったが、より複雑な政策領域への適用が期待される。特に、都市計画は多様なステークホルダー（土地所有者、開発業者、住民、行政など）、多様な秘密情報（土地利用計画、開発権、資産価値など）、長期的影響（数十年単位での都市構造の変化）という点で興味深い研究対象となる。

10.5.2 秘密保護型政策評価システムの社会実装

秘密保護型政策評価システムの社会実装に向けては、技術的・制度的・社会的な課題が残されている。技術的には TEE、LLM、Constitutional AI の統合が必要であり、制度的には法的位置づけや運用ルール策定の求められ、社会的には市民の理解と信頼の獲得が重要である。

10.5.3 生成 AI と人間の協調的關係性の継続的検証

生成 AI 技術は急速に進化しており、人間-AI 協調のあり方も変化し続ける。本研究の枠組みは、継続的な検証と改善を必要とする。

10.6 結び

本研究は、公共交通政策を舞台に、生成 AI と人間の協調的關係性を探求した。その過程で、認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を計算論的に識別し、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを提案し、制度設計への示唆を導出した。

公共交通政策は、本研究の「第一の舞台」であった。今後は、都市計画という「第二の舞台」での実証を通じて、生成 AI と人間のより良い協調のあり方を探求していきたい。

Appendix A

付録

A.1 協調ロボット制御モデルの数式展開

A.1.1 運動学モデル

N 関節ロボットアームにおいて、各関節の位置は以下の式で与えられる：

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_{i-1} + a_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \end{bmatrix} \quad (\text{A.1})$$

ここで、 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ である。

A.1.2 協調係数の計算

各関節の協調係数 k_i は、以下の式で計算される：

$$k_i = \exp \left(-4 \ln(2) \frac{\|\mathbf{v}_{l,i} - \mathbf{v}_{i+1}\|^2 + \epsilon_1}{\|\mathbf{v}_{l,i}\|^2 + \epsilon_2} \right) \quad (\text{A.2})$$

ここで、 ϵ_1, ϵ_2 は数値安定性のための小さな正の定数である。

A.2 日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細

A.2.1 分析対象プロジェクト一覧

2020 年度に認定された 38 の日本版 MaaS プロジェクトを分析対象とした。プロジェクトは観光型 MaaS、地域課題解決型 MaaS、企業主導型 MaaS のカテゴリに分類される。

A.2.2 評価指標のコーディング基準

評価指標は以下の基準でコーディングした：

Table A.1: 評価指標のコーディング基準

カテゴリ	コーディング基準
事業指標	利用者数、収益、運行効率など
非事業指標	社会影響、環境効果、アクセシビリティ改善など
市民参加	ワークショップ、アンケート、協議会など

A.3 ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細

A.3.1 システム構成

ZK-SNARKs 型政策評価システムは、秘匿化処理モジュール、LLM 評価エンジン、Constitutional AI 基準ライブラリ、控訴処理インターフェースのコンポーネントから構成される。

A.3.2 技術的仕様

Table A.2: 技術的仕様

項目	仕様
LLM	GPT-4 / Claude
Temperature	0
Self-Consistency	5 回
TEE	AWS Nitro Enclaves